

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MOBILE HỖ TRỢ HỌC TIẾNG
TRUNG CHO TRẺ EM TÍCH HỢP CHATBOT TƯƠNG TÁC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI:
**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MOBILE HỖ TRỢ HỌC TIẾNG
TRUNG CHO TRẺ EM TÍCH HỢP CHATBOT TƯƠNG TÁC**

Sinh viên thực hiện:	NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC
Lớp:	KTPMK21C
Giáo viên hướng dẫn:	PGS.TS. NGUYỄN VĂN NÚI

Thái Nguyên – 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy PGS.TS. Nguyễn Văn Núi đã luôn nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ em trong suốt quá trình tham gia làm đồ án tốt nghiệp. Lời tiếp theo em xin cảm ơn tất cả thầy cô và tập thể cán bộ giảng viên trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên đã tận tâm chỉ dạy để em tích lũy đủ kiến thức hoàn thiện đồ án. Cuối cùng, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến toàn bộ gia đình và bạn bè đã luôn động viên, đồng hành và tạo điều kiện để cá nhân em có thể hoàn thành đồ án một cách tốt nhất. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện báo cáo cũng như đồ án tốt nghiệp, em sẽ không khỏi có những sai sót, vì vậy em rất mong được các thầy cô đọc và góp ý cho em để em có thể hoàn thiện hơn nữa sản phẩm này. Em xin chân thành cảm ơn!

Em xin trang trọng cam đoan, đề tài tốt nghiệp này hoàn toàn là kết quả nghiên cứu của cá nhân em, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Núi. Các số liệu cũng như tài liệu và các kết quả nghiên cứu được sử dụng trong đồ án này là hoàn toàn trung thực, đáng tin cậy và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

Em cũng xin cam kết mọi trích dẫn trong đồ án này đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và nhà trường về đạo đức học thuật. Nếu có bất kỳ sai sót hay vi phạm nào, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận các hình thức xử lý nghiêm ngặt từ phía nhà trường.

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Thái Nguyên - 2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
MỤC LỤC.....	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	iv
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG I TỔNG QUAN DỰ ÁN.....	5
1.1 Sơ lược về dự án	6
1.2 Công nghệ sử dụng	7
1.2.1 Kotlin.....	7
1.2.2 Ứng dụng của ngôn ngữ Kotlin.....	7
1.2.3 Jetpack Compose và sự lựa chọn ngôn ngữ Kotlin	10
1.2.4 Jetpack Compose	12
1.2.5 Cơ sở dữ liệu Firebase	15
1.2.6 Chat GPT	18
1.2.7 Cơ sở dữ liệu SQL Lite	19
1.2.8 Mô hình kiến trúc MVVM	22
1.3 Giới hạn / phạm vi triển khai	23
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	25
2.1 Khảo sát hiện trạng	25
2.2 Yêu cầu hệ thống	25
2.2.1 Yêu cầu chức năng	25
2.2.2 Yêu cầu phi chức năng	26
2.3 Biểu đồ usecase.....	26
2.3.1 Tác nhân	26
2.3.2 Biểu đồ usecase tổng quát	27
2.3.3 Biểu đồ usecase phân rã	28
2.4 Đặc tả usecase	29
2.5 Biểu đồ lớp.....	38
2.6 Biểu đồ trình tự	39
2.7 Biểu đồ trạng thái.....	50

2.8 Biểu đồ kiến trúc hệ thống.....	62
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG	64
3.1 Môi trường cài đặt và yêu cầu cấu hình phần cứng.....	64
3.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu.....	64
3.3 Thiết kế các giao diện và dữ liệu xử lý.....	65
3.3.1 Giao diện màn hình đăng nhập.....	65
3.3.2 Giao diện đăng ký.....	66
3.3.3 Giao diện quản lý bài học.....	67
3.3.4 Giao diện quản lý thống kê.....	68
3.3.5 Chức năng chatbot tương tác.....	69
3.3.6 Chức năng sửa thông tin cá nhân	70
3.3.7. Chức năng thêm từ vựng vào danh sách yêu thích.....	71
3.3.8 Giao diện quản lý tài khoản.....	72
3.3.9 Giao diện quản lý từ vựng.....	73
3.3.10 Giao diện quản lý kiểm tra và luyện tập.....	75
KẾT LUẬN	78
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	80
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	81

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Kotlin Concise. Multipplatform. Fun.....	7
Hình 1.2 Hình minh họa sự kết hợp giữa Jetpack compose và kotlin	10
Hình 1.3.Hình ảnh minh họa	12
Hình 1.4. Hình ảnh minh họa	14
Hình 1.5. Hình ảnh minh họa	15
Hình 2.1 Biểu đồ usecase tổng quát	27
Hình 2.2 Biểu đồ usecase phân rã	28
Hình 2.3 Biểu đồ lớp	38
Hình 2.4 Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng ký	39
Hình 2.5 Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng nhập	40
Hình 2.6 Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng xuất	40
Hình 2.7 Biểu đồ trình tự cho chức năng đổi mật khẩu	41
Hình 2.8 Biểu đồ trình tự cho chức năng sửa thông tin tài khoản cá nhân	42
Hình 2.9 Biểu đồ trình tự cho chức năng xem thông tin tài khoản cá nhân.....	42
Hình 2.10 Biểu đồ trình tự cho chức năng xem bài học	43
Hình 2.11 Biểu đồ trình tự cho chức năng làm bài kiểm tra.....	44
Hình 2.12 Biểu đồ trình tự cho chức năng xem thông kê	45
Hình 2.13 Biểu đồ trình tự cho chức năng xem từ vựng.....	46
Hình 2.14 Biểu đồ trình tự cho chức năng xóa từ vựng khỏi danh sách yêu thích...46	
Hình 2.15 Biểu đồ trình tự cho chức năng xem từ vựng yêu thích.....	47
Hình 2.16 Biểu đồ trình tự cho chức năng thêm từ vựng vào danh sách yêu thích..48	
Hình 2.17 Biểu đồ trình tự cho chức năng tìm kiếm từ vựng	48
Hình 2.18 Biểu đồ trình tự cho chức năng Chat với bot	49
Hình 2.19 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng đăng ký	50
Hình 2.20 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng đăng nhập	51
Hình 2.21 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng đổi mật khẩu	52
Hình 2.22 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng sửa thông tin cá nhâ.....	53
Hình 2.23 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xem thông tin cá nhân	54
Hình 2.24 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xem bài học	55

Hình 2.25 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xem từ vựng	56
Hình 2.26 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng thêm từ vựng vào danh sách yêu thích.....	57
Hình 2.27 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng tìm kiếm từ vựng	58
Hình 2.28 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xóa từ vựng khỏi danh sách yêu thích.....	59
Hình 2.29 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng làm bài kiểm tra.....	60
Hình 2.30 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng chat với bot.....	60
Hình 2.31 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xem thống kê	61
Hình 2.32 Biểu đồ kiến trúc hệ thống	62
Hình 3.1 Giao diện đăng nhập.....	65
Hình 3.2 Giao diện đăng ký	66
Hình 3.3 Giao diện quản lý bài học.....	67
Hình 3.4 Giao diện quản lý thống kê	68
Hình 3.5 Chức năng chatbot tương tác	69
Hình 3.6 Chức năng sửa thông tin cá nhân	70
Hình 3.7 Chức năng thêm từ vựng vào danh sách yêu thích	71
Hình 3.8 Giao diện đổi mật khẩu	72
Hình 3.9 Giao diện quản lý từ vựng.....	73
Hình 3.10 Giao diện xóa từ vựng khỏi danh sách yêu thích.....	74
Hình 3.11 Giao diện các bài kiểm tra.....	75
Hình 3.12 Giao diện bài kiểm tra chi tiết.....	76
Hình 3.13 Giao diện kết quả	77

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong nhịp sống hiện đại, con người ngày càng bận rộn và mong muốn những giải pháp tiện lợi hơn, đặc biệt trong việc học tập cho trẻ em. Nhiều phụ huynh và trẻ không có nhiều thời gian để tham gia các lớp học trực tiếp hoặc gặp tương đối nhiều khó khăn trong các quá trình theo dõi, tiến độ học tập.

Thấy được các nhu cầu thực tế đó, việc công nghệ được ứng dụng vào trong giáo dục trở nên cấp thiết. Thay vì chỉ học qua sách vở hoặc các lớp học truyền thống, việc phát triển một ứng dụng học tiếng trung trên điện thoại giúp trẻ em dễ dàng truy cập bài học, luyện từ vựng, nghe, nói và tương tác trực tiếp với chatbot để được hướng dẫn theo lộ trình cá nhân. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tạo sự linh hoạt trong việc học, giúp trẻ thực hành thường xuyên, giám sát sát trong việc ghi nhớ từ vựng và tối ưu hóa quá trình tiếp thu kiến thức.

Ứng dụng học tiếng trung mang lại sự tiện lợi cho trẻ em và phụ huynh, đồng thời giúp hệ thống giáo dục trở nên hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, kết hợp với khả năng tương tác thông minh từ chatbot để cá nhân hóa trải nghiệm học tập.

2. Mục tiêu của dự án

Dự án hướng tới việc xây dựng một ứng dụng mobile hỗ trợ học tiếng trung cho trẻ em tích hợp chatbot tương tác, các mục tiêu cụ thể như sau:

- Hệ thống hóa các kỹ năng và kiến thức: Các kiến thức về lập trình ứng dụng di động bằng Kotlin cùng Jetpack Compose được áp dụng để thiết kế giao diện người dùng. Công nghệ hiện đại như Firebase, REST API và ChatGPT cũng được tích hợp nhằm xây dựng một ứng dụng học tập thông minh và hiệu quả.

- Khả năng tư duy, khả năng sáng tạo được rèn luyện: Phát triển khả năng phân tích yêu cầu, tìm kiếm giải pháp tối ưu và thiết kế hệ thống phần mềm phù hợp tối đa với nhu cầu của các bé.

- Khả năng tự chủ và nghiên cứu độc lập được nâng cao: Sinh viên thông qua việc tự tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, đọc hiểu và vận dụng các công nghệ hiện đại mới có thể phát triển kỹ năng tự học một cách hiệu quả. Đồng thời, quá trình này giúp củng cố khả năng phân tích và giải quyết vấn đề trong môi trường phát triển phần mềm thực tế, hình thành tư duy độc lập và khả năng áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế một cách sáng tạo và linh hoạt.

Ứng dụng cần đáp ứng mục tiêu quan trọng như:

- Cung cấp nền tảng công cụ học tập tiện lợi cho trẻ em: Hỗ trợ trẻ dễ dàng tiếp cận các bài học tiếng Trung theo trình độ HSK và luyện tập mọi lúc mọi nơi, tối ưu trải nghiệm và tiết kiệm được tối đa về thời gian.
- Hỗ trợ phụ huynh: Chức năng này giúp phụ huynh theo dõi tiến độ học tập của con, đồng thời đánh giá kết quả học tập một cách chính xác và hiệu quả, tạo điều kiện cho việc định hướng và hỗ trợ quá trình học tập của trẻ.
- Có chatbot hỗ trợ học tập thông minh: Chatbot tương tác trực tiếp với trẻ, trả lời thắc mắc, giải thích từ vựng và hướng dẫn luyện tập.
- Đảm bảo trải nghiệm người tron tru mà và trực quan: Giao diện cần phải thân thiện, dễ thao tác, thích hợp cho trẻ em với các hình ảnh minh họa và từ vựng cụ thể.

3. Đối tượng nghiên cứu

Người sử dụng mục tiêu của ứng dụng bao gồm:

- Trẻ em: Học tiếng Trung, luyện từ vựng, câu cơ bản, nghe, nói, đọc và viết, đồng thời tương tác trực tiếp với chatbot để hỗ trợ học tập cá nhân hóa.
- Phụ huynh: Giám sát, theo dõi tiến độ học của con, đăng ký tài khoản, thiết lập thời gian học và lộ trình học phù hợp.

Khi tham khảo các ứng dụng học ngoại ngữ dành cho trẻ em, như Duolingo, HelloChinese, LingQ, có thể rút ra các nhu cầu cơ bản:

*Nhu cầu của trẻ em

- Tạo tài khoản & đăng nhập: Trẻ đủ nhận thức có thể đăng nhập bằng tài khoản do phụ huynh tạo hoặc liên kết.
- Duyệt bài học theo chủ đề: Xem các bài học được phân loại theo chủ đề như màu sắc, con vật, đồ vật, số đếm, chữ Hán cơ bản.
- Học từ vựng & luyện tập: Sử dụng flashcard, hình ảnh minh họa, âm thanh phát âm và bài tập tương tác.
- Kiểm tra trình độ & bài kiểm tra: Tiến hành các bài kiểm tra ngắn nhằm đánh giá tiến độ học tập của học viên.

- Tương tác với chatbot: Hỏi từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm hoặc giải thích câu.

- Theo dõi tiến độ cá nhân: Xem số bài đã học, điểm số và lộ trình học riêng.

- * Nhu cầu của phụ huynh

- Đăng ký tài khoản và quản lý con: Tạo tài khoản cho con và quản lý thông tin học tập.

- Theo dõi tiến độ học tập: Xem báo cáo về số bài học đã hoàn thành, điểm kiểm tra và tiến độ lộ trình.

- Kiểm soát chất lượng: Xem xét phản hồi từ trẻ em, giám sát chatbot và đánh giá hiệu quả học tập

4. Phạm vi nghiên cứu

Nền tảng di động: Ứng dụng mobile hỗ trợ học tiếng trung cho trẻ em tích hợp chatbot tương tác sẽ được phát triển trên hệ điều hành android, đảm bảo tính tương thích và ổn định trên nhiều loại thiết bị di động, từ điện thoại thông minh đến máy tính bảng, phù hợp với trẻ em sử dụng hàng ngày.

Tính năng chính bao gồm:

- Xem bài học theo chủ đề: Hiển thị chi tiết các bài học tiếng trung, bao gồm nội dung chữ Hán, phiên âm (pinyin), nghĩa tiếng Việt, hình ảnh minh họa(nếu có)

- Luyện tập và kiểm tra: Ứng dụng cung cấp cơ hội cho trẻ thực hành thông qua các bài tập ngắn, kiểm tra nhỏ và bài tổng hợp, từ đó củng cố kiến thức về từ vựng, ngữ pháp và rèn luyện toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

- Theo dõi tiến độ học tập: Hệ thống liên tục cung cấp dữ liệu cập nhật về tiến trình học tập, bao gồm số bài mà sinh viên đã hoàn thành, kết quả của các bài kiểm tra, từ vựng đã học và những bài học còn thiếu, từ đó giúp cho các phụ huynh cùng trẻ theo dõi được quá trình, kết quả học tập và đánh giá hiệu quả một cách chi tiết và tương đối chính

- Tương tác với chatbot: Trẻ có thể đặt câu hỏi, yêu cầu giải thích từ vựng hoặc ngữ pháp, và nhận phản hồi trực tiếp từ chatbot, tạo trải nghiệm học tập tương tác và cá nhân hóa.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Khảo sát – phân tích yêu cầu: Xác định nhu cầu học tiếng trung của trẻ em và phụ huynh, liệt kê các chức năng chính của ứng dụng: đăng nhập, quản lý bài học, từ vựng, ngữ pháp, quiz, và chatbot.
- Thiết kế hệ thống: Xây dựng cơ sở dữ liệu bằng Room và Firebase, thiết kế giao diện với Jetpack Compose, tổ chức module theo kiến trúc MVVM để đảm bảo dễ bảo trì và mở rộng.
- Mô phỏng – thử nghiệm: Phát triển prototype, thử nghiệm các chức năng trên Android, đánh giá hiệu năng, trải nghiệm người dùng và khả năng mở rộng.
- Tổng hợp - so sánh và đánh giá: So sánh kết quả với yêu cầu ban đầu, phân tích ưu – nhược điểm và đề xuất cải tiến tính năng và giao diện để ứng dụng hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG I TỔNG QUAN DỰ ÁN

Ngày nay, sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin đã mang lại những biến đổi sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong giáo dục và các nền tảng học tập trực tuyến. Ứng dụng mobile càng ngày càng có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình học tập, theo dõi tiến độ và nâng cao trải nghiệm học tập cho người dùng, đặc biệt là trẻ em, bằng cách cung cấp môi trường học tập linh hoạt, tương tác và hiệu quả.

Xuất phát từ những mong muốn và thực tế đó, em đã chọn đề tài “Phát triển ứng dụng mobile hỗ trợ học tiếng trung cho trẻ em tích hợp chatbot tương tác” Đồ án tốt nghiệp này nhằm nghiên cứu và phát triển một ứng dụng di động hỗ trợ trẻ em tiếp cận các bài học tiếng trung một cách đơn giản và sinh động. Ứng dụng cho phép học sinh luyện tập từ vựng, rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời tương tác với chatbot để nhận hướng dẫn học tập cá nhân hóa. Việc phát triển sử dụng Kotlin kết hợp với Jetpack Compose, tạo ra giao diện trực quan, kiến trúc MVVM với Dagger-Hilt cho dependency injection. Dữ liệu local được lưu bằng Room (SQLite) và các thao tác bất đồng bộ sử dụng Kotlin Coroutines. Ứng dụng tích hợp các dịch vụ bên thứ ba: Firebase (Auth, Firestore, Analytics, Cloudinary) và OpenAI ChatGPT thông qua các cuộc gọi REST bằng OkHttp. Toàn bộ build management được quản lý bằng Gradle Kotlin DSL.

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã tự nghiên cứu và áp dụng các công nghệ cần thiết, đồng thời giao diện người dùng được thiết kế, cơ sở dữ liệu được xây dựng và các chức năng chính của ứng dụng đã được triển khai. Toàn bộ quá trình phát triển hệ thống đã gặp nhiều thách thức do em phải tự nghiên cứu và phát triển toàn bộ các thành phần. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì, nỗ lực và tinh thần ham học hỏi, đồ án đã được hoàn thành thành công, đạt đúng các mục tiêu đã đề ra.

Báo cáo trình bày chi tiết quá trình nghiên cứu, phương pháp thực hiện, các kết quả đạt được, cũng như những khó khăn phát sinh trong quá trình phát triển ứng dụng. Mặc dù đã cố gắng hết sức, do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, báo cáo vẫn có thể còn tồn tại một số thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những góp ý quý báu từ các thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giảng viên hướng dẫn thầy Nguyễn Văn Núi, nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên đã tận tình hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Sự giúp

đờ này là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua những thử thách và hoàn thành tốt đồ án.

1.1 Sơ lược về dự án

Việc học tiếng Trung đang trở thành nhu cầu quan trọng đối với trẻ em và học sinh Việt Nam do nhu cầu du học, giao tiếp và tiếp cận văn hóa Trung Quốc ngày càng tăng. Tuy nhiên, hiện nay các ứng dụng học tiếng Trung dành cho trẻ em còn hạn chế, thiếu tính tương tác, chưa cá nhân hóa và chưa hỗ trợ lộ trình học tập theo cấp độ. Vì thế nên, việc thiết kế ứng dụng học tiếng Trung có giao diện trực quan, sinh động, dễ sử dụng và có tính năng cá nhân hóa là rất cần thiết để hỗ trợ trẻ em tiếp thu kiến thức hiệu quả, đồng thời giúp phụ huynh theo dõi tiến độ học tập của con.

Các vấn đề mà ứng dụng muốn giải quyết bao gồm:

- ✓ Thiếu các ứng dụng học tiếng Trung tương tác, phù hợp với trẻ em.
- ✓ Khó quản lý lộ trình học tập, chưa có công cụ theo dõi tiến độ học HSK từng cấp độ.
- ✓ Thiếu cá nhân hóa trong việc phân loại bài học, từ vựng, ngữ pháp và quiz theo trình độ của học sinh.
- ✓ Chưa có chatbot hỗ trợ học tập trực tiếp, giúp giải thích từ vựng, ngữ pháp và tạo bài tập phù hợp.

Mục tiêu của ứng dụng là giúp trẻ em học tiếng trung một cách hiệu quả và thú vị, đồng thời cung cấp công cụ cho phụ huynh theo dõi tiến độ học tập của con, đảm bảo việc học được giám sát và hỗ trợ kịp thời. Một số chức năng nổi bật:

- Học HSK theo cấp độ từ HSK1 đến HSK6.
- Quản lý từ vựng, ngữ pháp và bài học theo chủ đề.
- Cung cấp các bài tập, quiz và Placement Test để đánh giá năng lực học sinh.
- Tích hợp chatbot thông minh để hỗ trợ giải thích từ vựng, ngữ pháp và gợi ý lộ trình học cá nhân hóa.

1.2 Công nghệ sử dụng

1.2.1 Kotlin



Hình 1.1 Kotlin Concise. Multiplatform. Fun.

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình ngắn gọn và đa nền tảng do JetBrains phát triển. Ngôn ngữ này cho phép lập trình viên viết mã và xây dựng các ứng dụng phía máy chủ, di động, web và máy tính để bàn một cách hiệu quả.

1.2.2 Ứng dụng của ngôn ngữ Kotlin

*Phát triển ứng dụng di động

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình hiện đại được Google chính thức hỗ trợ trong phát triển ứng dụng Android. Ngôn ngữ này giúp lập trình viên xây dựng các ứng dụng với hiệu suất cao, độ an toàn cao và giao diện trực quan, hấp dẫn.

Ưu điểm:

- Viết mã ngắn gọn, dễ đọc và bảo trì hơn so với Java.
- Tương thích hoàn toàn với Java, có thể tận dụng các thư viện Android hiện có.
- Hỗ trợ lập trình bất đồng bộ thông qua Kotlin Coroutines, giúp xử lý vô số tác vụ mạng và cơ sở dữ liệu mượt mà.
- Tích hợp tốt với Jetpack Compose để xây dựng giao diện người dùng hiện đại, tương tác trực quan và responsive.

*Phát triển ứng dụng web

Kotlin có thể được sử dụng để phát triển ứng dụng web thông qua Kotlin/JS, biên dịch Kotlin sang JavaScript.

Ưu điểm:

- Viết mã Kotlin và chạy trực tiếp trên trình duyệt mà không cần viết JavaScript thuần.

- Hỗ trợ các framework web như Ktor hoặc React + Kotlin/JS để xây dựng ứng dụng nền tảng cho web hiện đại.

- Việc sử dụng cùng một codebase Kotlin cho cả ứng dụng web và di động giúp đồng bộ hóa logic nghiệp vụ, đảm bảo rằng các chức năng hoạt động nhất quán trên nhiều nền tảng.

*Phát triển ứng dụng desktop

Kotlin/Multiplatform và các framework như Compose for Desktop cho phép xây dựng ứng dụng chạy trên Windows, macOS, Linux.

Ưu điểm:

- Chỉ cần viết một lần có thể chạy trên nhiều hệ điều hành.

- Tối ưu giao diện người dùng với Compose, hiệu suất gần như ứng dụng native.

- Giúp đồng bộ dữ liệu và logic giữa các nền tảng nếu dùng Kotlin Multiplatform.

*Phát triển ứng dụng server (backend)

Kotlin có thể được sử dụng để viết ứng dụng phía máy chủ với các framework như Ktor, Spring Boot Kotlin, giúp xây dựng API, quản lý cơ sở dữ liệu và xử lý các request từ client.

Ưu điểm:

- Kotlin hỗ trợ lập trình bất đồng bộ thông qua Coroutines, cho phép người lập trình xử lý đồng thời nhiều yêu cầu một cách thuận lợi và trơn chu. Nhờ đó, ứng dụng mobile có thể phản hồi được với tốc độ rất nhanh chóng và thực hiện nhiều tác vụ song song mà không gây ra tình trạng gián đoạn hoặc giảm hiệu suất.

□ Hệ thống tích hợp hiệu quả với cơ sở dữ liệu, REST API cũng như các dịch vụ backend hiện có, đảm bảo khả năng trao đổi dữ liệu và vận hành liền mạch.

□ Tăng hiệu quả lập trình nhờ cú pháp ngắn gọn, an toàn với null.

*Phát triển tiện ích dòng lệnh với công cụ

Kotlin cũng được sử dụng rộng rãi trong phát triển các công cụ tự động hóa, giúp lập trình viên tối ưu hóa quy trình làm việc. Một số ứng dụng cụ thể bao gồm:

□ Viết các script tự động hóa nhằm hỗ trợ quá trình build và triển khai phần mềm, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi thủ công.

□ Phát triển các công cụ hỗ trợ quản lý dự án, xử lý dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả, tối ưu hóa quy trình làm việc.

□ Sử dụng Kotlin/Native để xây dựng các ứng dụng nhỏ đa nền tảng, hoạt động trực tiếp mà không phụ thuộc vào JVM, từ đó nâng cao tính linh hoạt và khả năng triển khai trên nhiều thiết bị.

*** Lịch sử hình thành ngôn ngữ Kotlin**

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi JetBrains, một công ty phần mềm nổi tiếng với các công cụ phát triển như IntelliJ IDEA. Kotlin được giới thiệu lần đầu vào năm 2011, với mục tiêu sẽ ra đời một ngôn ngữ hiện đại, an toàn và hiệu quả, giúp lập trình viên phát triển ứng dụng nhanh hơn so với Java.

Kotlin trong quy trình phát triển chủ yếu tập trung vào khắc phục những điều còn hạn chế và chưa ổn của Java. Các cải tiến bao gồm giảm lượng boilerplate code, hỗ trợ null safety để tránh lỗi null pointer, và kết hợp các tính năng lập trình hàm cùng với lập trình hướng đối tượng.

Vào năm 2016, JetBrains công bố Kotlin phiên bản 1.0, đánh dấu sự ổn định đầu tiên của ngôn ngữ. Kotlin nhanh chóng được cộng đồng lập trình viên quan tâm nhờ cú pháp ngắn gọn, khả năng tương thích hoàn toàn với Java và hiệu suất cao.

Năm 2017, Google chính thức công nhận Kotlin là ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ chính thức cho phát triển Android. Quyết định này đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Kotlin trong cộng đồng Android, giúp lập trình viên xây dựng các ứng dụng hiện đại, an toàn và dễ bảo trì.

Từ đó đến nay, Kotlin không những được sử dụng trong phát triển Android mà còn mở rộng sang các nền tảng khác như backend (Ktor, Spring Boot), web (Kotlin/JS), desktop (Compose for Desktop) và đa nền tảng (Kotlin Multiplatform). Kotlin ngày càng trở thành một ngôn ngữ phổ biến trong lập trình hiện đại nhờ tính linh hoạt, cú pháp hiện đại và khả năng tương thích cao với hệ sinh thái Java.

***Các đặc điểm nổi bật**

- Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng: Kotlin cung cấp các tính năng như class, interface, object và inheritance, nhờ đó lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng với cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng. Các chức năng này cho phép quản lý logic phức tạp một cách hiệu quả và tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn.
- Biên dịch mạnh mẽ: Kotlin được biên dịch sang bytecode của JVM, có thể chạy trên Android và các nền tảng khác, đồng thời hỗ trợ Kotlin/Native để biên dịch sang mã máy cho desktop và đa nền tảng.
- Null Safety: Kotlin cung cấp cơ chế kiểm soát null, giúp giảm thiểu lỗi null pointer – một trong những lỗi phổ biến trong lập trình Java.
- Hiệu suất cao: Nhờ cơ chế biên dịch trực tiếp sang bytecode của JVM hoặc Kotlin/Native, Kotlin đảm bảo hiệu suất gần bằng ứng dụng gốc (native).
- Hỗ trợ đa nền tảng: Kotlin/Multiplatform cho phép chia sẻ logic giữa Android, desktop, web và server-side, giúp xây dựng các ứng dụng đa nền tảng hiệu quả.

1.2.3 Jetpack Compose và sự lựa chọn ngôn ngữ Kotlin



Hình 1.2 Hình minh họa sự kết hợp giữa Jetpack compose và kotlin

Nhóm phát triển Jetpack Compose đã xem xét nhiều ngôn ngữ lập trình trước khi quyết định lựa chọn Kotlin. Lý do chính là Kotlin phù hợp với mô hình phát triển giao diện của Jetpack Compose, bao gồm:

- ✓ Hiệu suất cao: Kotlin được biên dịch trực tiếp sang bytecode trên JVM, giúp các ứng dụng Android chạy nhanh và mượt mà.
- ✓ Hỗ trợ hot reload: Jetpack Compose cho phép giao diện phản hồi tức thì khi dữ liệu thay đổi.
- ✓ Cú pháp đơn giản và dễ học: Giúp lập trình viên nhanh chóng làm quen và phát triển ứng dụng.

Nhờ sự kết hợp giữa Jetpack Compose và Kotlin, các nhà phát triển có thể xây dựng ứng dụng đa nền tảng (Android, iOS, Web, Desktop) với hiệu suất cao và giao diện chuyên nghiệp, đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và quy trình phát triển.

Một số yếu tố giúp Jetpack Compose nổi bật đã được áp dụng, bao gồm:

- Lập trình reactive: UI được thiết kế để phản hồi nhanh và mượt mà khi dữ liệu thay đổi.
- Composable functions: Các thành phần nhỏ (composable) được sử dụng để xây dựng giao diện, giúp việc tái sử dụng, tùy chỉnh và mở rộng ứng dụng được thực hiện dễ dàng. Toàn bộ quy trình phát triển UI được tối ưu hóa, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng cao.

***Tại sao chọn Kotlin và Jetpack Compose?**

Nhóm phát triển Jetpack Compose đã xem xét nhiều ngôn ngữ lập trình trước khi quyết định lựa chọn Kotlin. Lý do chính là Kotlin phù hợp với mô hình phát triển giao diện của Jetpack Compose, bao gồm:

- ✓ Hiệu suất cao: Kotlin được biên dịch trực tiếp sang bytecode trên JVM, giúp các ứng dụng Android chạy nhanh hơn nữa và có trải nghiệm mượt mà
- ✓ Có hỗ trợ hot reload: Jetpack Compose cho phép giao diện phản hồi tức thì khi dữ liệu thay đổi.
- ✓ Cú pháp đơn giản và dễ học: Giúp lập trình viên nhanh chóng làm quen và phát triển ứng dụng.

Sự kết hợp giữa Jetpack Compose và Kotlin đã mang lại nhiều lợi thế trong quá trình phát triển ứng dụng đa nền tảng. Với khả năng hỗ trợ các nền tảng như Android, iOS, Web và Desktop, bộ công cụ này giúp nhà phát triển xây dựng ứng dụng có hiệu suất cao, giao diện trực quan và dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Kotlin là khả năng xử lý các tác vụ bất đồng bộ thông qua Kotlin Coroutines. Nhờ cơ chế này, ứng dụng có thể thực hiện đồng thời nhiều thao tác khác nhau mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của giao diện người dùng. Chẳng hạn, khi ứng dụng cần tải dữ liệu từ mạng, gọi API hoặc lưu trữ thông tin vào cơ sở dữ liệu Room, các tác vụ này có thể được xử lý ở luồng nền thay vì chạy trực tiếp trên luồng giao diện chính.

Điều này giúp giảm nguy cơ ứng dụng bị chậm, đơ hoặc không phản hồi trong quá trình sử dụng. Đồng thời, Coroutines cũng hỗ trợ lập trình viên quản lý mã nguồn rõ ràng hơn so với các phương pháp xử lý bất đồng bộ truyền thống. Nhờ đó, ứng dụng không chỉ được tối ưu về hiệu năng mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng. Có thể thấy, Jetpack Compose kết hợp với Kotlin và Coroutines là một giải pháp phù hợp để phát triển các ứng dụng hiện đại, có giao diện chuyên nghiệp, khả năng phản hồi nhanh và dễ bảo trì trong dài hạn.

***Hiệu năng cao và ổn định**

Kotlin kết hợp với Jetpack Compose và Coroutines đảm bảo hiệu suất ứng dụng cao, thực thi nhanh và mượt mà. Giao diện của người dùng có thể cập nhật theo cách trực tiếp dữ liệu, hiển thị ổn định và nhất quán trên mọi thiết bị.

1.2.4 Jetpack Compose

1.2.4.1 Jetpack Compose là gì?



Jetpack
Compose

Hình 1.3. Hình ảnh minh họa

Jetpack Compose là bộ công cụ hiện đại của Android để xây dựng giao diện người dùng (UI) native. Compose giúp lập trình viên phát triển giao diện nhanh hơn, ít code hơn và trực quan hơn.

*Các điểm nổi bật chính:

- Thiết kế reactive: UI tự động cập nhật khi trạng thái dữ liệu thay đổi.
- Composable functions: UI được xây dựng từ các thành phần nhỏ, dễ tái sử dụng và mở rộng.
- Hỗ trợ Material 3 và Material You: Dễ dàng tạo giao diện hiện đại, thích ứng với nhiều kích thước màn hình và định dạng thiết bị.
- Hiệu suất cao và tối ưu trên mọi thiết bị Android: Bao gồm điện thoại, máy tính bảng, thiết bị gập, Wear OS và ChromeOS.
- Tích hợp dễ dàng với các code hiện có: Cho phép dùng song song UI truyền thống và Compose, hỗ trợ hot reload để xem ngay kết quả.
- Hỗ trợ công cụ mạnh mẽ: Android Studio tích hợp các tính năng Compose, các codelab, sample apps, video hướng dẫn và cộng đồng lập trình viên sẵn sàng hỗ trợ.

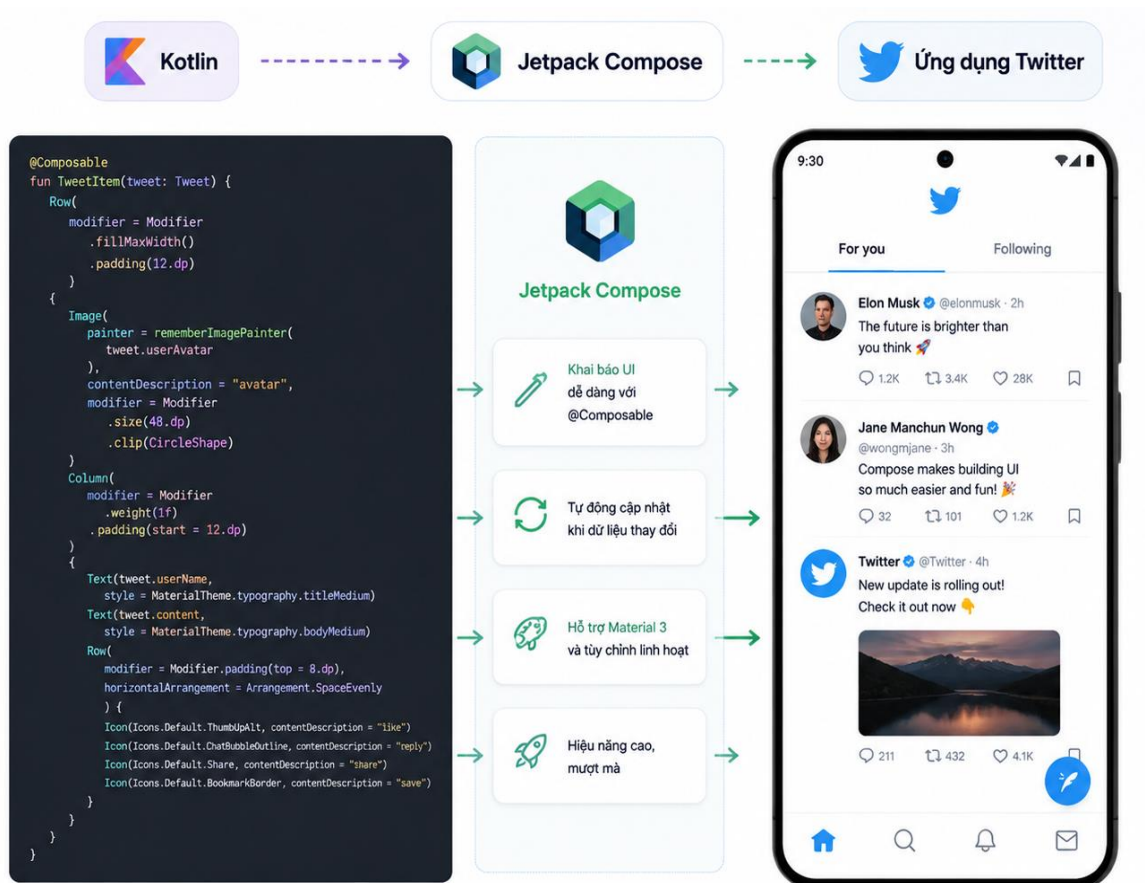
*Một số nhược điểm:

- Đòi hỏi thời gian học tập: Lập trình viên mới cần làm quen với cú pháp declarative và các khái niệm mới như composable, state và recomposition.
- Hỗ trợ hạn chế cho dự án cũ: Nếu ứng dụng Android đã sử dụng nhiều XML, việc chuyển đổi hoàn toàn sang Compose có thể tốn công sức.
- Tài liệu và ví dụ còn hạn chế: Mặc dù cộng đồng phát triển nhanh, nhưng so với UI truyền thống, số lượng ví dụ thực tế vẫn chưa phong phú.
- Hiệu suất trên thiết bị cũ: Một số thiết bị Android đời thấp hoặc cấu hình yếu có thể gặp lag nhẹ với UI phức tạp.
- Một số thư viện chưa tích hợp đầy đủ: Không phải tất cả các thư viện Android đều hỗ trợ Compose trực tiếp, đôi khi cần viết wrapper hoặc kết hợp với Views truyền thống.

1.2.4.2 Các ứng dụng thực tế của Jetpack Compose

- Ứng dụng di động: Ứng dụng học tập, mạng xã hội, quản lý cá nhân, giải trí và giáo dục.
- Ứng dụng web: Kotlin/JS kết hợp Compose cho Web giúp xây dựng trực quan dashboard, hệ thống Manager, và các phần mềm tương tác trực tuyến.
- Ứng dụng desktop: Compose for Desktop hỗ trợ xây dựng các công cụ quản lý, phần mềm doanh nghiệp và các ứng dụng đa nền tảng.
- Ứng dụng server-side và backend: Kotlin dùng trong phát triển API, xử lý dữ liệu và ứng dụng phục vụ học tập trực tuyến.

Nhiều ứng dụng lớn đã áp dụng Compose như Airbnb, Lyft, TikTok, Disney+, Twitter, Grab... giúp nhóm phát triển tăng năng suất, giảm lỗi và viết giao diện chất lượng cao.



Hình 1.4. Hình ảnh minh họa

Jetpack Compose là framework hiện đại giúp phát triển ứng dụng Android nhanh chóng, giao diện trực quan và dễ bảo trì. Mặc dù còn một số hạn chế về học

tập và hỗ trợ dự án cũ, Compose vẫn là công cụ mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng hiệu quả và thích ứng với nhiều loại thiết bị. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của Google và cộng đồng lập trình viên, nhiều hạn chế của Jetpack Compose và Kotlin có thể sẽ dần được khắc phục trong thời gian tới. Khi hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện, các công cụ hỗ trợ phát triển, thư viện và tài liệu hướng dẫn cũng sẽ trở nên đầy đủ hơn. Điều này giúp nhà phát triển dễ dàng tiếp cận, triển khai và tối ưu ứng dụng trong thực tế. Vì vậy, dù vẫn còn một số nhược điểm nhất định, Jetpack Compose và Kotlin vẫn được xem là những công nghệ có tiềm năng lớn trong phát triển ứng dụng hiện đại.

1.2.5 Cơ sở dữ liệu Firebase

1.2.5.1 Firebase là gì?

Firebase cung cấp nhiều dịch vụ cần thiết trong quá trình phát triển ứng dụng như quản lý dữ liệu, xác thực người dùng, gửi thông báo đẩy, lưu trữ tệp, phân tích hành vi người dùng và nhiều tính năng hỗ trợ khác. Ngoài ra, Firebase còn có khả năng hoạt động trên nhiều nền tảng như Android, iOS, Web và Unity, giúp lập trình viên dễ dàng triển khai ứng dụng trên nhiều loại thiết bị.

Trong đó, Firebase Database là dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng cần xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Dịch vụ này cho phép dữ liệu được lưu trữ và đồng bộ nhanh chóng giữa nhiều thiết bị khác nhau. Hiện nay, Firebase cung cấp hai loại cơ sở dữ liệu chính là Firebase Realtime Database và Firebase Cloud Firestore.



Hình 1.5. Hình ảnh minh họa

Các ứng dụng thực tế của cơ sở dữ liệu Firebase:

Firebase cung cấp hai loại cơ sở dữ liệu chính: Realtime Database và Cloud Firestore, cả hai đều được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhờ khả năng đồng bộ dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ đa nền tảng, bảo mật cao và khả năng mở rộng tốt, Firebase trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều loại ứng dụng. Một số ứng dụng tiêu biểu bao gồm:

- Hệ thống chat và nhắn tin thời gian thực
- Thương mại điện tử và quản lý bán hàng
- Giáo dục, giải trí và các nền tảng học tập trực tuyến
- Quản lý người dùng và xác thực tài khoản
- Quản lý doanh nghiệp và báo cáo doanh thu
- Theo dõi vị trí và bản đồ

Các hệ điều hành phổ biến hiện nay bao gồm:

- iOS
- Android

1.2.5.2 *Firebase Realtime Database*

Firebase Realtime Database là một cơ sở dữ liệu NoSQL dựa trên định dạng JSON, cho phép đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa nhiều client. Điều này có nghĩa là khi một người dùng thực hiện thay đổi dữ liệu trên ứng dụng, tất cả các người dùng khác sẽ nhận được bản cập nhật ngay lập tức mà không cần tải lại trang hay gửi yêu cầu mới lên server.

***Đặc điểm chính:**

- Đồng bộ dữ liệu thời gian thực: Mọi thiết bị kết nối sẽ nhận được bản cập nhật ngay khi dữ liệu thay đổi.
- Hỗ trợ offline: Dữ liệu có thể được lưu trữ cục bộ trên thiết bị và tự động đồng bộ lại khi có kết nối mạng.
- Cấu trúc dữ liệu dạng JSON: Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng cây JSON, có thể mở rộng theo nhu cầu của ứng dụng.

- Bảo mật: Quy tắc bảo mật (Firebase Security Rules) được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập của người dùng đối với dữ liệu.

1.2.5.3 *Firebase Cloud Firestore*

Cloud Firestore là một cơ sở dữ liệu NoSQL tiên tiến, cung cấp khả năng lưu trữ linh hoạt, hỗ trợ các truy vấn phức tạp và khả năng mở rộng mạnh mẽ hơn so với Realtime Database.

Các điểm nổi bật chính:

- Truy vấn mạnh mẽ: Cloud Firestore cho phép thực hiện các truy vấn phức tạp, bao gồm tìm kiếm theo điều kiện, sắp xếp và phân trang, tối ưu hóa khả năng truy xuất dữ liệu.

- Hiệu suất vượt trội: Kiến trúc tối ưu giúp xử lý truy vấn nhanh chóng và hiệu quả, ngay cả khi dữ liệu lớn.

- Cấu trúc dữ liệu collection và document: Khác với Realtime Database sử dụng JSON, Firestore lưu trữ dữ liệu theo mô hình collection (bộ sưu tập) chứa document (tài liệu), giúp quản lý dữ liệu khoa học và linh hoạt.

- Hỗ trợ realtime và offline: Firestore đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực và duy trì khả năng hoạt động khi thiết bị ngoại tuyến, đảm bảo trải nghiệm người dùng liên tục và ổn định.

1.2.5.4 *Lý do chọn Firebase*

Firebase cung cấp nhiều dịch vụ tích hợp sẵn, bao gồm xác thực người dùng, cơ sở dữ liệu thời gian thực, lưu trữ đám mây và thông báo đẩy. Những dịch vụ này giúp lập trình viên triển khai ứng dụng nhanh chóng mà không cần phải thiết lập máy chủ riêng, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả vận hành. Nó hỗ trợ đa nền tảng, dễ tích hợp AI/ML và có gói miễn phí cho dự án nhỏ, đồng thời đảm bảo bảo mật và đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị. Tuy nhiên, Firebase có hạn chế trong truy vấn phức tạp, chi phí có thể tăng nhanh khi mở rộng, phụ thuộc vào Google và khó kiểm soát máy chủ. Việc di chuyển dữ liệu sang nền tảng khác cũng phức tạp, đồng thời lựa chọn khu vực lưu trữ bị hạn chế, ảnh hưởng tới hiệu suất toàn cầu.

1.2.6 Chat GPT

1.2.6.1 GPT API là gì

GPT API là giao diện lập trình ứng dụng của mô hình GPT, cho phép ứng dụng HSKMaster gửi các yêu cầu (requests) chứa câu hỏi, bài tập hoặc dữ liệu đầu vào và nhận phản hồi từ mô hình.

✓ API này hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tạo câu trả lời chính xác và phù hợp với ngữ cảnh.

✓ HSKMaster sử dụng GPT API để:

✓ Giải thích từ vựng và ngữ pháp.

✓ Tạo ví dụ câu và bài tập.

✓ Hỗ trợ chatbot trả lời các câu hỏi của học sinh.

1.2.6.2 API key

- API Key là chuỗi ký tự duy nhất được OpenAI cấp cho từng tài khoản, dùng để xác thực các request gửi đến GPT API.

- Key phải được bảo mật tuyệt đối, không commit vào repository công khai.

- Trong HSKMaster, key được lưu an toàn trong EncryptedShared Preferences hoặc local, properties, và được sử dụng khi gọi REST API đến GPT để tạo phản hồi cho chatbot.

1.2.6.3 Vì sao chọn GPT API

- Tương tác thông minh và cá nhân hóa: Chatbot có thể hiểu câu hỏi và trả lời phù hợp với trình độ học sinh.

- Tiết kiệm thời gian phát triển: Không cần xây dựng engine AI riêng, GPT API đã được huấn luyện sẵn.

- Khả năng mở rộng: Có thể xử lý nhiều truy vấn đồng thời, phù hợp với đại đa số người dùng.

- Tích hợp dễ dàng với Kotlin/Android: Sử dụng REST API để kết nối, đảm bảo hiệu suất và độ ổn định cao cho HSKMaster.

1.2.7 Cơ sở dữ liệu SQL Lite

1.2.7.1 Cơ sở dữ liệu SQL Lite là gì

SQLite là một thư viện chạy trong tiến trình (in-process library) thực thi một bộ máy cơ sở dữ liệu SQL tự chứa, không cần máy chủ, không cần cấu hình, và hỗ trợ giao dịch. Mã nguồn của SQLite thuộc phạm vi công cộng, do đó nó được miễn phí sử dụng dù cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hay một mình cá nhân. SQLite là cơ sở dữ liệu được triển khai hầu như khắp trên thế giới với rất nhiều ứng dụng hơn chúng ta có thể đếm, bao gồm cả một số dự án nổi bật cũng sử dụng.

SQLite chính xác là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL nhưng, nó thiết kế để không có máy chủ riêng biệt, kết nối mạng online vẫn hoạt động. Các thao tác đọc và ghi dữ liệu được thực hiện trực tiếp trên các tệp lưu trữ thông thường. Trong hệ thống, một cơ sở dữ liệu SQL đầy đủ gồm nhiều bảng, chỉ mục, trigger và view có thể được tạo và quản lý trực tiếp, đảm bảo cho tất cả các tập dữ liệu được lưu trữ và xử lý hiệu quả trong cùng một tệp duy nhất. Định dạng tệp cơ sở dữ liệu này hỗ trợ đa nền tảng – bạn có thể sao chép cơ sở dữ liệu tự do giữa các hệ thống 32-bit và 64-bit hoặc giữa các kiến trúc big-endian và little-endian. Các tệp cơ sở dữ liệu SQLite là định dạng lưu trữ được khuyến nghị bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

SQLite là một thư viện gọn nhẹ. Với tất cả các tính năng được bật, kích thước thư viện có thể nhỏ hơn 900KiB, tùy thuộc vào nền tảng mục tiêu và các thiết lập tối ưu hóa của trình biên dịch. (Mã 64-bit sẽ lớn hơn. Và một số tối ưu hóa trình biên dịch như nội tuyến hàm mạnh mẽ và mở rộng vòng lặp có thể khiến mã đối tượng lớn hơn nhiều.) Có một sự đánh đổi giữa việc sử dụng bộ nhớ và tốc độ. SQLite thường chạy nhanh hơn khi bạn cấp nhiều bộ nhớ hơn cho nó. Tuy nhiên, hiệu năng thường khá tốt ngay cả trong môi trường bộ nhớ thấp. Tùy cách sử dụng, SQLite có thể nhanh hơn so với I/O trực tiếp trên hệ thống tập tin.

SQLite được kiểm tra rất cẩn thận trước mỗi phiên bản phát hành và nổi tiếng vì độ tin cậy cao. Phần lớn mã nguồn SQLite được dành riêng cho việc kiểm thử và xác minh. Một bộ kiểm thử tự động chạy hàng triệu triệu trường hợp kiểm tra liên quan đến hàng trăm triệu câu lệnh SQL riêng lẻ và đạt độ bao phủ nhánh (branch coverage) 100%. SQLite phản ứng linh hoạt với các lỗi cấp phát bộ nhớ và lỗi I/O đĩa. Các giao dịch đảm bảo ACID ngay cả khi bị gián đoạn bởi sự cố hệ thống hoặc mất điện. Tất cả điều này được xác minh bởi các bài kiểm thử tự động sử dụng các công cụ giả lập sự cố hệ thống. Tất nhiên, ngay cả với tất cả kiểm thử này, vẫn tồn tại lỗi. Nhưng không giống như một số dự án tương tự (đặc biệt là các

đối thủ thương mại), SQLite công khai và minh bạch về tất cả các lỗi, đồng thời cung cấp danh sách lỗi và lịch sử thay đổi mã theo từng phút.

Cơ sở mã của SQLite được hỗ trợ bởi một nhóm lập trình viên quốc tế làm việc toàn thời gian cho SQLite. Các lập trình viên tiếp tục mở rộng khả năng của SQLite và nâng cao độ tin cậy cũng như hiệu năng trong khi vẫn duy trì tương thích ngược với giao diện đã công bố, cú pháp SQL và định dạng tệp cơ sở dữ liệu. Mã nguồn hoàn toàn miễn phí cho bất kỳ ai muốn sử dụng, nhưng hỗ trợ chuyên nghiệp cũng có sẵn.

Dự án SQLite được bắt đầu vào ngày 09-05-2000. Tương lai luôn khó dự đoán, nhưng mục tiêu của các lập trình viên là duy trì hỗ trợ SQLite đến năm 2050. Các quyết định thiết kế được thực hiện với mục tiêu này.

1.2.7.2 Ứng dụng của SQL Lite

SQLite hiện nay được ứng dụng rất phổ biến trên toàn cầu nói chung và cộng đồng lập trình viên nói riêng:

- Trong các ứng dụng di động, SQLite chủ yếu được dùng để lưu trữ dữ liệu người dùng như các thông tin ở trong danh bạ điện thoại, các sự kiện, lịch biểu và thông tin tài khoản của người dùng. Bên cạnh đó có thể lưu trữ dữ liệu cài đặt của ứng dụng, thanh toán và các dữ liệu ngoại tuyến, không cần mạng người dùng vẫn có thể truy cập.

- web: Đối với các ứng dụng trên nền tảng web để lưu trữ dữ liệu tạm thời như phiên làm việc của người dùng và cache việc dùng SQL lite cũng rất phổ biến. Không những cải thiện hiệu suất ứng dụng và còn mang lại trải nghiệm người dùng càng tốt hơn. Hơn nữa, Việc cho phép truy cập ngoại tuyến khiến cho SQLite là lựa chọn số một của các nhà phát triển phần mềm.

- Ứng dụng nhúng: Hiện nay một số thiết bị nhúng như máy in, bộ định tuyến, máy cảm biến IoT trong các công xưởng và nhà máy... cũng sử dụng SQLite để lưu trữ dữ liệu về các thiết lập và cấu hình, cùng với dữ liệu cảm biến và dữ liệu thu thập từ các thiết bị IoT khác. Việc đưa SQLite vào trong các thiết bị hỗ trợ sản xuất giúp giảm chi phí và tăng tính linh hoạt cho các thiết bị này.

- Trò chơi: Trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, SQLite được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời của người dùng, các dữ liệu liên quan đến trải nghiệm người dùng phổ biến như thứ hạng, điểm, lưu

thông tin về các cấp độ , các thiết lập ban đầu về đồ họa mà không cần kết nối mạng, wifi, mạng tốc độ cao liên đảm bảo trải nghiệm cá nhân mà không gây quá tải cho máy chủ.

- Trong khoa học: SQLite hoạt động như một chiếc máy ảnh có bộ nhớ đặc biệt linh hoạt. Không những có thể lưu trữ tất cả dữ liệu thí nghiệm mà còn truy xuất một cách rất nhanh chóng không phụ thuộc vào bất kỳ server nào.

1.2.7.3 Tại sao lựa chọn SQL Lite

Có rất nhiều cá nhân cùng tổ chức lập trình phần mềm, hệ thống lựa chọn SQLite và em cũng vậy dưới đây là một vài lý do em lựa chọn để phát triển ứng dụng của mình:

- Mã nguồn mở: SQLite là mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí, sử dụng không cần bất kỳ giấy phép nào.

- Không cần máy chủ (Serverless): SQLite không cần đến một tiến trình máy chủ nào hay các hệ thống riêng để chạy.

- Độ linh hoạt cao: Việc lưu trữ dữ liệu của SQLite là rất linh hoạt, có thể thao tác nhiều cơ sở dữ liệu cùng lúc trong duy nhất một phiên làm việc.

- Không cần cấu hình (Zero configuration): SQLite không cần bất kỳ cấu hình nào, không cần cài đặt phức tạp hay quản lý sau này.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa nền tảng: SQLite là một DBMS đa nền tảng, có thể dùng trên rất nhiều hệ điều hành nhúng ví dụ như Symbian và Windows CE.

- Lưu trữ dữ liệu không mất quá nhiều thời gian, dễ tiếp cận

- Chiều dài cột có thể thay đổi tùy ý.

- Cung cấp API đa ngôn ngữ: SQLite cung cấp API hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như .Net (Visual Basic, C#), PHP, Java, Objective C, Python, v.v.

- Viết bằng ANSI-C: SQLite được viết bằng ANSI-C, API thiết kế đơn giản và dễ dàng cho người sử dụng.

- Hỗ trợ rộng rãi trên nhiều hệ điều hành: SQLite có thể sử dụng ngay trên các hệ UNIX (Linux, Mac OS-X, Android, iOS) và Windows (Win32, WinCE, WinRT).

* Tuy nhiên SQL Lite cũng có một vài mặt hạn chế như:

- Hạn chế ghi nhiều bản ghi đồng thời: SQLite hỗ trợ nhiều kết nối đọc dữ liệu cùng một lúc, nhưng chỉ cho phép một kết nối ghi dữ liệu tại cùng một thời điểm. Nếu xảy ra điều đó có thể gây tắc nghẽn trong các ứng dụng có ghi dữ liệu đồng thời cao, làm giảm hiệu suất trong các kịch bản này.

- Thiếu một số chức năng chuẩn SQL: SQLite không hoàn toàn hỗ trợ tất cả các tính năng của chuẩn SQL92 ví dụ như:

- + RIGHT OUTER JOIN và FULL OUTER JOIN: chỉ hỗ trợ LEFT OUTER JOIN.

- + Hạn chế ALTER TABLE: quyền thay đổi cấu trúc bảng có giới hạn, ví dụ không hỗ trợ xóa cột hoặc thêm các ràng buộc mới (Constraints).

- + Hạn chế Trigger: SQLite hỗ trợ trigger nhưng chỉ loại FOR EACH ROW (kích hoạt theo từng dòng), không hỗ trợ FOR EACH STATEMENT (kích hoạt theo từng câu lệnh).

* Vấn đề kết nối mạng và hiệu suất: Mặc dù SQLite có thể chia sẻ qua hệ thống tập tin mạng, nhưng hoạt động này thường gây độ trễ cao và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất tổng thể

1.2.8 Mô hình kiến trúc MVVM

1.2.8.1 Mô hình kiến trúc MVVM là gì

MVVM (Model-View-ViewModel) là một mô hình kiến trúc chủ yếu được sử dụng trong phát triển giao diện người dùng (UI), phổ biến trong Android. Mục tiêu cốt lõi là tách biệt giao diện người dùng (View) khỏi logic hiển thị (ViewModel) và dữ liệu (Model). ViewModel hoạt động như một lớp trung gian giữa View và Model. Nó đảm nhiệm việc quản lý trạng thái liên quan đến giao diện người dùng, đồng thời thu thập, chuẩn bị và cung cấp dữ liệu cần thiết để hiển thị một cách trơn tru trên UI và chuẩn bị dữ liệu cho giao diện hiển thị.

1.2.8.2 Ứng dụng của mô hình kiến trúc MVVM

Mô hình MVVM (Model-View-ViewModel) được ứng dụng rất nhiều trong các chương trình Android hiện đại, nhờ khả năng tách biệt rõ ràng giữa giao diện và logic nghiệp vụ.

- View (UI): các màn hình Compose như LoginScreen, HomeScreen, TopicDetailScreen, QuizScreen, TestResultScreen, ChatScreen.
- ViewModel: quản lý trạng thái UI, dữ liệu học tập và tiến trình học, thu thập dữ liệu từ Repository và Use Case, cung cấp cho View.
- Model / Repository: quản lý dữ liệu từ Room database, Firebase và GPT API.
- MVVM giúp ứng dụng học tiếng trung cho trẻ em tích hợp chatbot tương tác:
- Tối ưu hóa việc quản lý trạng thái UI cho trẻ em, đảm bảo phản hồi mượt mà.
- Thuận tiện hơn khi mở rộng các tính năng mới như quiz, chatbot hay lộ trình cá nhân hóa.
- Dễ kiểm thử tự động, giảm lỗi khi phát triển các module riêng biệt.

1.2.8.3 Vì sao chọn mô hình kiến trúc VMVM

Mô hình MVVM được lựa chọn cho HSKMaster vì các lý do sau:

- Tách biệt rõ ràng các thành phần: View chỉ quản lý hiển thị, ViewModel quản lý trạng thái và logic UI, Model/Repository quản lý dữ liệu.
- Dễ dàng khi bảo trì và mở rộng khi cần: Nếu muốn thêm tính năng mới hoặc thay đổi luồng dữ liệu, có thể điều chỉnh riêng ViewModel hoặc Repository mà không ảnh hưởng UI.
- Hỗ trợ kiểm thử tốt: ViewModel và Repository có thể test độc lập mà không cần khởi chạy UI.
- Phù hợp với Jetpack Compose và Android hiện đại: MVVM kết hợp tốt với StateFlow, LiveData, Coroutines, giúp quản lý trạng thái và dữ liệu bất đồng bộ hiệu quả.
- Giúp xây dựng lộ trình học cá nhân hóa: ViewModel kết hợp Use Case và Repository cho phép HSKMaster đề xuất bài học, quiz và hướng dẫn dựa trên tiến độ và điểm mạnh/yếu của từng học sinh.

1.3 Giới hạn / phạm vi triển khai

- Ứng dụng phát triển cho Android, chưa hỗ trợ iOS.

- Các chức năng chính: quản lý bài học, từ vựng, ngữ pháp, quiz, chatbot, xem thống kê

- Không bao gồm các chức năng cao cấp như kết nối giáo viên trực tiếp, mua bán khóa học, đa ngôn ngữ ngoài tiếng Trung.

- Dữ liệu bài học và từ vựng được lưu trên Firebase + Room, ứng dụng offline chỉ hỗ trợ dữ liệu đã tải trước.

Thông qua việc xác định những nội dung cơ bản của dự án, bao gồm bối cảnh, lý do chọn đề tài, nhu cầu học tiếng trung của trẻ em, mục tiêu nghiên cứu và phạm vi triển khai ứng dụng, người đọc có thể nắm rõ các yếu tố nền tảng và những hạn chế hiện tại của các ứng dụng học tiếng trung khác. Nội dung cung cấp một cơ sở thực tế để phát triển một ứng dụng có thiết kế trực quan, sinh động, có độ dễ sử dụng với các chức năng quản lý bài học, từ vựng, ngữ pháp, bài kiểm tra và chatbot hỗ trợ. Đồng thời định hướng cho các chương tiếp theo về thiết kế, cài đặt và kiểm thử, làm rõ ý nghĩa và mục tiêu của việc xây dựng ứng dụng, giúp người đọc có cái nhìn tổng quan và định hướng nghiên cứu một cách hệ thống.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Khảo sát hiện trạng

Ngày nay, bộ phận lớn trẻ em, học sinh Việt Nam có nhu cầu học tiếng Trung trực tuyến ngày càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh du học và giao tiếp quốc tế. Trên thị trường đã xuất hiện một số ứng dụng lớn như SuperChinese, HelloChinese, mang đến các bài học cơ bản và trung cấp, cùng giao diện hiện đại. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng này vẫn còn hạn chế về khả năng cá nhân hóa lộ trình học và chưa thực sự tối ưu cho trẻ em nhỏ tuổi, khiến việc duy trì hứng thú học tập đôi khi gặp khó khăn.

Ngoài ra, các ứng dụng nhỏ hơn, dù linh hoạt và dễ tiếp cận, lại thiếu các tính năng nâng cao như chatbot hỗ trợ giải thích từ vựng và ngữ pháp theo ngữ cảnh, hoặc chưa tích hợp các bài tập kiểm tra tiến độ, làm giảm hiệu quả học tập. Do đó, vẫn còn khoảng trống lớn để phát triển một ứng dụng học tiếng Trung trực tuyến tương tác, sinh động và cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em và phụ huynh.

Ứng dụng học tiếng trung cho trẻ em tích hợp chat bot tương tác ra đời với mục tiêu lấp đầy những khoảng trống này, cung cấp một môi trường học tập trực tuyến, quản lý bài học, từ vựng, ngữ pháp, quiz, đồng thời tích hợp chatbot thông minh để hỗ trợ học tập cá nhân hóa và theo dõi tiến độ học tập một cách hiệu quả.

2.2 Yêu cầu hệ thống

2.2.1 Yêu cầu chức năng

- Quản lý tài khoản người dùng: Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân trong ứng dụng, đồng thời có thể đổi mật khẩu, đăng xuất và thực hiện các thao tác khác trong phạm vi được phân quyền.

- Quản lý bài học tiếng trung theo chủ đề: Hệ thống cung cấp các bài học tiếng trung được phân loại theo từng chủ đề như hsk, chuyên ngành, màu sắc, con vật, đồ vật, số đếm giúp trẻ em dễ dàng tiếp cận và học tập. Tại đây người dùng có thể xem các video từ vựng cũng như ngữ pháp của từng bài.

- Quản lý từ vựng tiếng trung: Quản lý danh sách từ vựng bao gồm chữ hán, phiên âm (pinyin), nghĩa tiếng Việt, hình ảnh minh họa, tại đây người dùng có thể xem toàn bộ danh sách từ vựng có trong hệ thống.

- Quản lý bài kiểm tra và luyện tập: Cung cấp các bài luyện tập và bài kiểm tra giúp trẻ em ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Người dùng có thể thực hiện làm các bài kiểm tra.

- Quản lý chatbot hỗ trợ học tập: Tích hợp chatbot giúp người dùng đặt câu hỏi, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ học từ vựng tiếng trung thông qua tương tác trực tiếp với hệ thống.

- Thống kê và báo cáo kết quả học tập: Hệ thống ghi nhận và hiển thị kết quả học tập của người dùng như số bài đã học, điểm kiểm tra và tiến độ học tập, mục tiêu....

2.2.2 Yêu cầu phi chức năng

- Hệ thống đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về độ tin cậy và thời gian xử lý, giúp các tác vụ được thực hiện một cách chính xác, ổn định và kịp thời.

- Tối ưu công sức, chi phí và thời gian

- Khả năng lưu trữ dữ liệu ổn định, lâu dài và hiệu quả.

- Giao diện người dùng thân thiện, trực quan và dễ sử dụng, tạo cảm giác gần gũi cho trẻ em và phụ huynh.

- Phù hợp với hầu hết các yêu cầu về học tập và quản lý từ phía học sinh và phụ huynh.

2.3 Biểu đồ usecase

2.3.1 Tác nhân

- Trẻ em / học sinh / phụ huynh (Người dùng): Là đối tượng chính sử dụng ứng dụng. Họ thực hiện trực tiếp các hoạt động học tập trên ứng dụng, bao gồm:

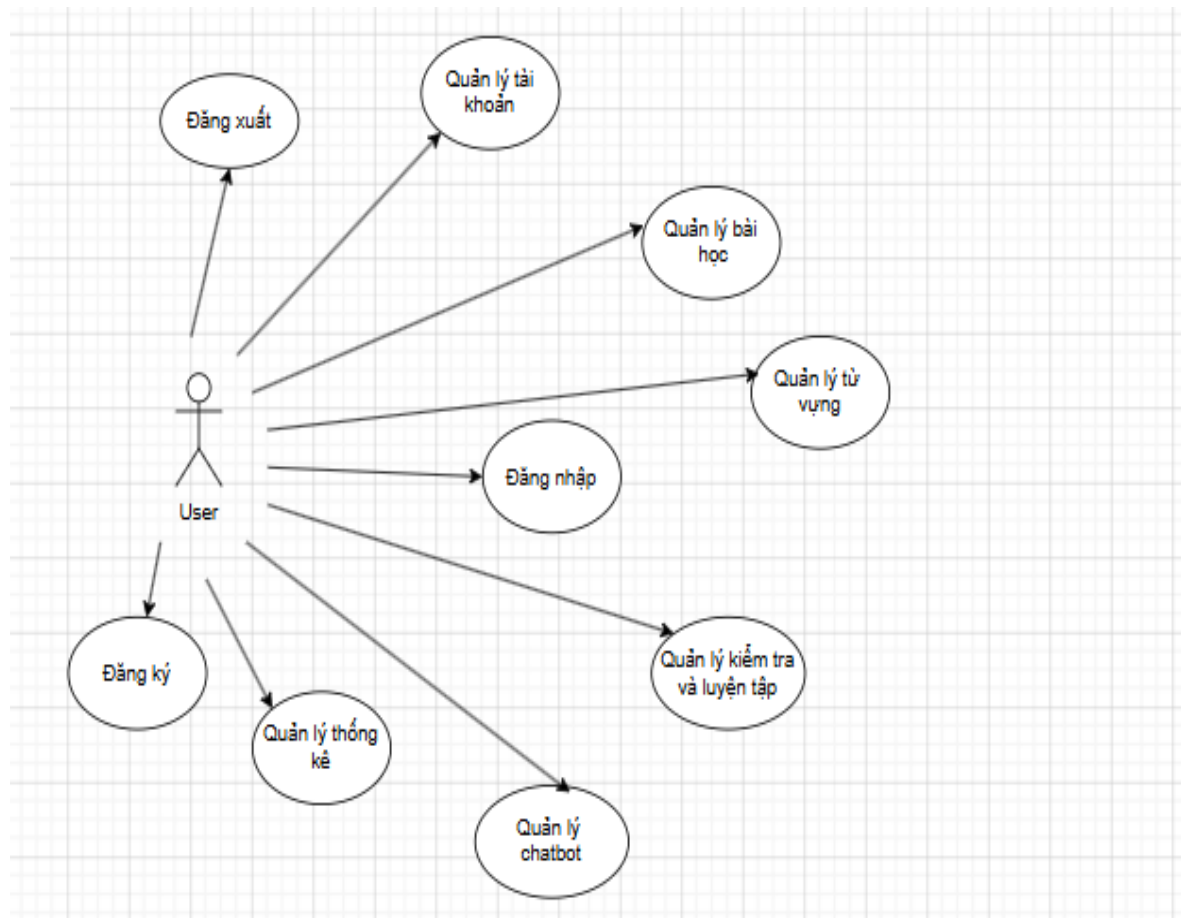
- Xem các bài học HSK theo chủ đề.

- Luyện tập từ vựng, ngữ pháp và làm bài kiểm tra.

- Tương tác với chatbot để hỏi từ vựng, ngữ pháp hoặc nhận hướng dẫn học tập.

- Theo dõi tiến độ học tập cá nhân, bao gồm số bài học đã hoàn thành, điểm kiểm tra và thời gian học. Trẻ em, học sinh tự đăng ký tài khoản, hoặc phụ huynh đăng ký cho các bé, đồng thời hỗ trợ trẻ em khi gặp khó khăn trong quá trình học tập.

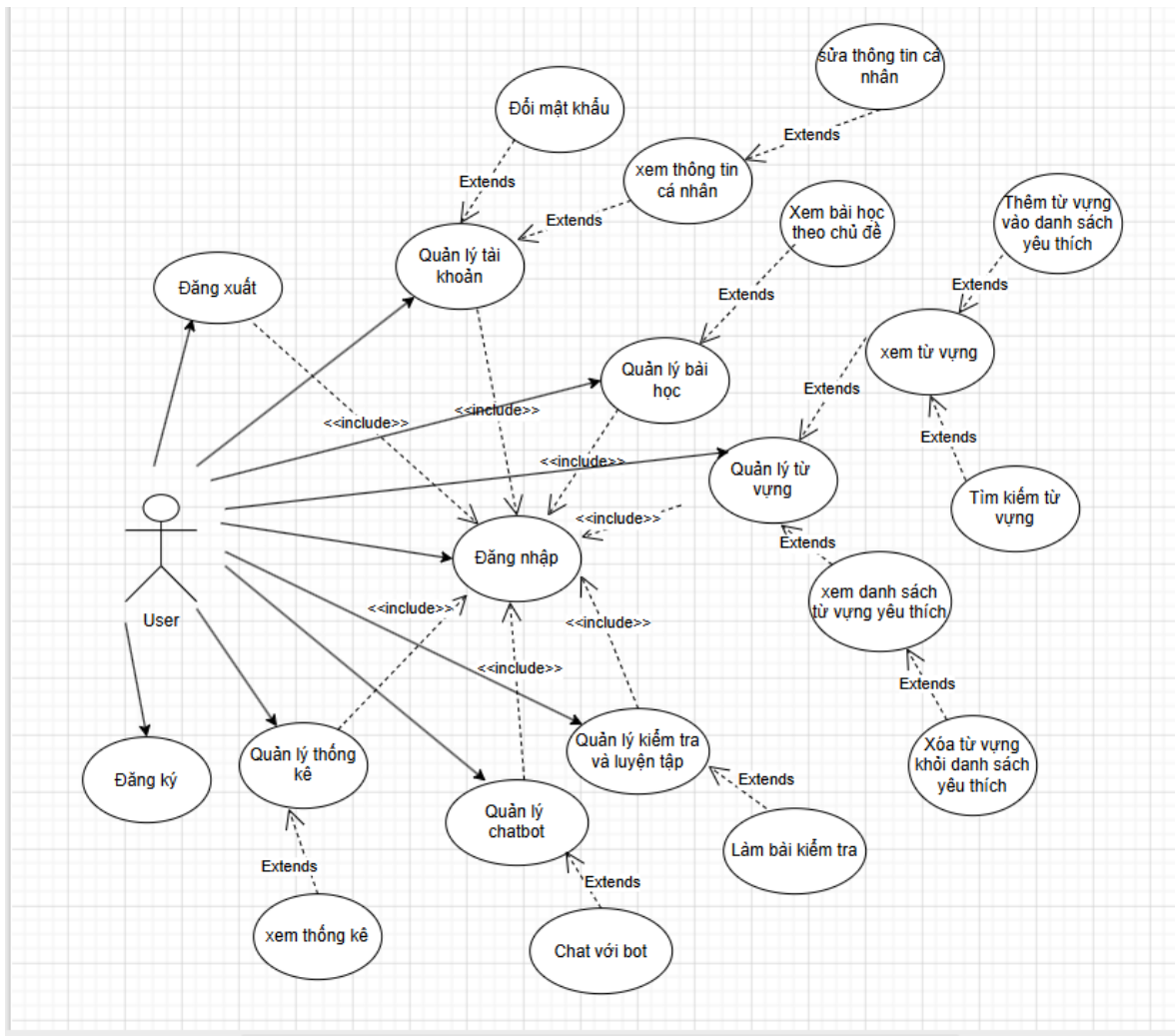
2.3.2 Biểu đồ usecase tổng quát



Hình 2.1 Biểu đồ usecase tổng quát

Sơ đồ Use Case tổng quát minh họa vai trò của người dùng (User) trong HSKMaster và các chức năng chính mà họ tương tác, bao gồm đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản, truy cập và học bài, quản lý từ vựng, thực hiện quiz, tương tác với chatbot và theo dõi tiến độ học tập. Sơ đồ này thể hiện rõ rằng người dùng là tác nhân trung tâm, điều khiển và sử dụng các chức năng thiết yếu của hệ thống, từ đó phản ánh mối quan hệ trực tiếp giữa người học và các thành phần của ứng dụng.

2.3.3 Biểu đồ usecase phân rã



Hình 2.2 Biểu đồ usecase phân rã

Sơ đồ Use Case phân rã mô tả các chức năng chi tiết mà người dùng (User) có thể thực hiện, bao gồm đăng nhập, đăng ký, quản lý tài khoản, bài học, từ vựng, quiz, chatbot và thống kê. Mỗi liên hệ giữa các Use Case được biểu diễn thông qua các quan hệ include và extends, giúp thể hiện rõ luồng chức năng và các hành vi mở rộng của hệ thống.

2.4 Đặc tả usecase

** Kịch bản cho usecase đăng nhập*

Tên usecase	Đăng nhập
Tác nhân chính	Học viên
Mức:	2
Người chịu trách nhiệm	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên phải có tài khoản trong CSDL
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống không điều hướng tới màn hình kế tiếp
Đảm bảo kích hoạt	Hệ thống điều hướng màn hình đến trang chủ của ứng dụng
Chuỗi sự kiện chính: 1. Hệ thống lập tức hiển thị form đăng nhập 2. Học viên tiến hành nhập thông tin tài khoản 3. Hệ thống kiểm tra thông tin mà user nhập và xác nhận hợp lệ 4. Hệ thống hiển thị dòng thông báo đã đăng nhập thành công 5. Hệ thống hiển thị màn hình Trang chủ	
Ngoại lệ: 3.1 Hệ thống thông báo sai mật khẩu hoặc tên đăng nhập a. Học viên nhập lại và nhấn nút đăng nhập b. Hệ thống kiểm tra và thực hiện các bước tiếp theo	

** Kịch bản cho usecase đăng ký*

Tên usecase	Đăng ký
Tác nhân chính	Học viên
Mức:	2
Người chịu trách nhiệm	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên tải app về thiết bị điện thoại
Đảm bảo tối thiểu	Không có bản ghi tài khoản nào được lưu vào trong CSDL

Đảm bảo kích hoạt	Một tài khoản người dùng mới được thêm vào CSDL
Chuỗi sự kiện chính: 1. Hệ thống hiển thị form đăng ký 2. Học viên nhập thông tin tài khoản - tên đăng ký và mật khẩu và các thông tin cá nhân phù hợp với mục tiêu của bản thân. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin người dùng nhập 4. Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công 5. Hệ thống hiển thị màn hình bài kiểm tra đầu vào	
Ngoại lệ: 3.1 Hệ thống thông báo tài khoản đã tồn tại a. Học viên nhập lại và nhấn nút đăng ký b. Hệ thống kiểm tra và thực hiện tiếp các bước tiếp theo	

** Kịch bản cho usecase đổi mật khẩu*

Tên usecase	Đổi mật khẩu
Tác nhân chính	Học viên
Mức:	3
Người chịu trách nhiệm	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên chọn chức năng quản lý tài khoản
Đảm bảo tối thiểu	CSDL sẽ không có sự thay đổi nào
Đảm bảo kích hoạt	Mật khẩu trong CSDL được thay đổi
Chuỗi sự kiện chính: 1. Hệ thống hiển thị form đổi mật khẩu 2. Học viên nhập mật khẩu mới và nhấn Save 3. Hệ thống kiểm tra thông tin người dùng nhập 4. Hệ thống hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công 5. Hệ thống hiển thị màn hình bài kiểm tra đầu vào	
Ngoại lệ:	

- 3.1 Hệ thống thông báo tài khoản đã tồn tại
- a. Học viên nhập lại và nhấn nút đăng ký
 - b. Hệ thống kiểm tra và thực hiện các bước tiếp theo

** Kịch bản cho usecase xem thông tin cá nhân*

Tên usecase	Xem thông tin cá nhân
Tác nhân chính	Học viên
Mức:	3
Người chịu trách nhiệm	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên chọn chức năng quản lý tài khoản
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống không hiển thị thông tin cá nhân nào
Đảm bảo kích hoạt	Hệ thống hiển thị form thông tin cá nhân của người dùng
Chuỗi sự kiện chính: 1. Người dùng chọn chức năng xem thông tin cá nhân 2. Hệ thống hiển thị form thông tin cá nhân	

** Kịch bản cho usecase xem bài học theo chủ đề*

Tên usecase	xem bài học theo chủ đề
Tác nhân chính	Học viên
Mức:	3
Người chịu trách nhiệm	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên phải chọn chức năng quản lý tài bài học
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống không hiển thị danh sách bài học nào
Đảm bảo kích hoạt	Hệ thống hiển thị danh sách các bài học
Chuỗi sự kiện chính: 1. Người dùng click chọn bài học muốn học 2. Hệ thống hiển thị chi tiết bài học: video, ngữ pháp, từ vựng bài kiểm tra	

**Kịch bản cho usecase xem từ vựng*

Tên usecase	xem từ vựng
Tác nhân chính	Học viên
Mức:	4
Người chịu trách nhiệm	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên phải chọn chức năng quản lý từ vựng
Đảm bảo tối thiểu	Các box từ vựng không được hệ thống hiển thị
Đảm bảo kích hoạt	Hệ thống hiển thị danh sách các từ vựng
Chuỗi sự kiện chính: 1. Người dùng click chọn loại từ vựng muốn học 2. Hệ thống hiển thị ra danh sách các từ vựng	

**Kịch bản cho usecase tìm kiếm từ vựng*

Tên usecase	Tìm kiếm từ vựng
Tác nhân chính	Học viên
Mức:	4
Người chịu trách nhiệm	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên phải chọn chức năng quản lý từ vựng
Đảm bảo tối thiểu	Key tìm kiếm không được in ra
Đảm bảo kích hoạt	Hệ thống hiển thị danh sách các từ vựng chưa key tìm kiếm
Chuỗi sự kiện chính: 1. Người dùng chọn chủ đề muốn tìm kiếm 2. Người dùng click vào ô tìm kiếm và nhập key 3. Hệ thống thực hiện truy vấn CSDL 4. Hệ thống hiển thị danh sách các từ vựng trùng với key	
Ngoại lệ:	

4.1 Hệ thống hiển thị thông báo message không tìm thấy từ vựng a. Người dùng(học viên) nhập từ vựng khác b. Hệ thống tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo

**Kịch bản cho usecase thêm từ vựng vào danh sách yêu thích*

Tên usecase	thêm từ vựng vào danh sách yêu thích
Tác nhân chính	Học viên
Mức:	4
Người chịu trách nhiệm	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên phải chọn chức năng quản lý từ vựng
Đảm bảo tối thiểu	Không có từ vựng yêu thích mới được lưu vào CSDL
Đảm bảo kích hoạt	Một từ vựng mới được thêm vào CSDL
Chuỗi sự kiện chính: 1. Người dùng chọn chủ đề từ vựng muốn thêm 2. Hệ thống hiển thị danh sách từ vựng 3. Người dùng tích chọn từ vựng muốn thêm 4. Hệ thống kiểm tra và thêm từ vựng người dùng chọn vào CSDL 5. Hệ thống hiển thị thông báo thêm từ vựng thành công	
Ngoại lệ: 4.1 Hệ thống hiển thị thông báo từ vựng đã tồn tại trong danh sách yêu thích a. Người dùng chọn các từ vựng khác b. Hệ thống tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo	

**Kịch bản cho usecase xóa từ vựng vào danh sách yêu thích*

Tên usecase	xóa từ vựng khỏi danh sách yêu thích
Tác nhân chính	Học viên
Mức:	4
Người chịu trách nhiệm	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên phải chọn chức năng quản lý từ vựng
Đảm bảo tối thiểu	CSDL không có sự thay đổi nào
Đảm bảo kích hoạt	Một từ vựng được xóa khỏi CSDL
Chuỗi sự kiện chính: 1. Người dùng chọn line từ vựng yêu thích 2. Hệ thống hiển thị danh sách những từ vựng yêu thích 3. Người dùng thao tác tích chọn từ vựng muốn xóa và nhấn nút xóa 4. Hệ thống kiểm tra và xóa từ vựng người dùng chọn khỏi CSDL 5. Hệ thống hiển thị thông báo xóa từ vựng thành công	
Ngoại lệ: 3.1 Người dùng return màn hình trước đó	

**Kịch bản cho usecase xem từ vựng yêu thích*

Tên usecase	xem từ vựng yêu thích
Tác nhân chính	Học viên
Mức:	4
Người chịu trách nhiệm	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên phải chọn chức năng quản lý từ vựng

Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống không hiển thị danh sách từ vựng
Đảm bảo kích hoạt	Hệ thống hiển thị danh sách các từ vựng yêu thích
Chuỗi sự kiện chính: 1. Người dùng chọn chức năng quản lý từ vựng yêu thích 2. Hệ thống hiển thị danh sách từ vựng yêu thích 3. Người dùng lướt xem danh sách từ vựng	
Ngoại lệ: 3.1 Người dùng return màn hình trước đó	

**Kịch bản cho usecase làm bài kiểm tra*

Tên usecase	Làm bài kiểm tra
Tác nhân chính	Học viên
Mức:	4
Người chịu trách nhiệm	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên phải chọn chức năng quản lý kiểm tra và luyện tập
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống không hiển thị các box chứa danh sách bài kiểm tra
Đảm bảo kích hoạt	Hệ thống hiển thị danh sách các bài kiểm tra theo trình độ
Chuỗi sự kiện chính: 1. Người dùng chọn cấp độ muốn làm bài kiểm tra 2. Hệ thống hiển thị danh sách các bài kiểm tra theo cấp độ	

3. Người dùng chọn đáp án và nhấn gửi bài 4. Hệ thống hiển thị kết quả bài kiểm tra 5. Người dùng chọn nút làm tiếp 6. Hệ thống trở lại màn hình chứa các box cấp độ bài kiểm tra
Ngoại lệ: 5.1 Người dùng chọn nút làm lại a. Hệ thống hiển thị màn hình trước đó

*Kịch bản cho usecase Chat với bot

Tên usecase	Chat với bot
Tác nhân chính	Học viên
Mức:	3
Người chịu trách nhiệm	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên phải chọn chức năng quản lý Chat bot
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống không hiển thị form chat
Đảm bảo kích hoạt	Hệ thống hiển thị tin nhắn và bot phản hồi người dùng
Chuỗi sự kiện chính: 1. Học viên chọn ô nhập tin nhắn 2. Học viên nhập câu hỏi và nhấn gửi 3. Hệ thống nhận tin nhắn 4. Hệ thống hiển thị phản hồi của bot 5. Học viên có thể chọn nút gửi tiếp câu hỏi tiếp theo 6. Hệ thống trở lại màn hình chính chứa các chức năng khác	

Ngoại lệ:

2. Học viên không nhập tin nhắn nhưng nhấn gửi
 - a. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
3. Bot không phản hồi
 - a. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi

**Kịch bản cho usecase xem thống kê*

Tên usecase	xem thống kê
Tác nhân chính	Học viên
Mức:	3
Người chịu trách nhiệm	Học viên
Tiền điều kiện	Hệ thống chỉ trình bày thống kê khi có dữ liệu; nếu dữ liệu trống, phần thống kê sẽ không xuất hiện
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống hiển thị các thống kê chính xác về tiến độ học, kết quả bài kiểm tra và điểm số
Đảm bảo kích hoạt	Hệ thống hiển thị tin nhắn và bot phản hồi người dùng

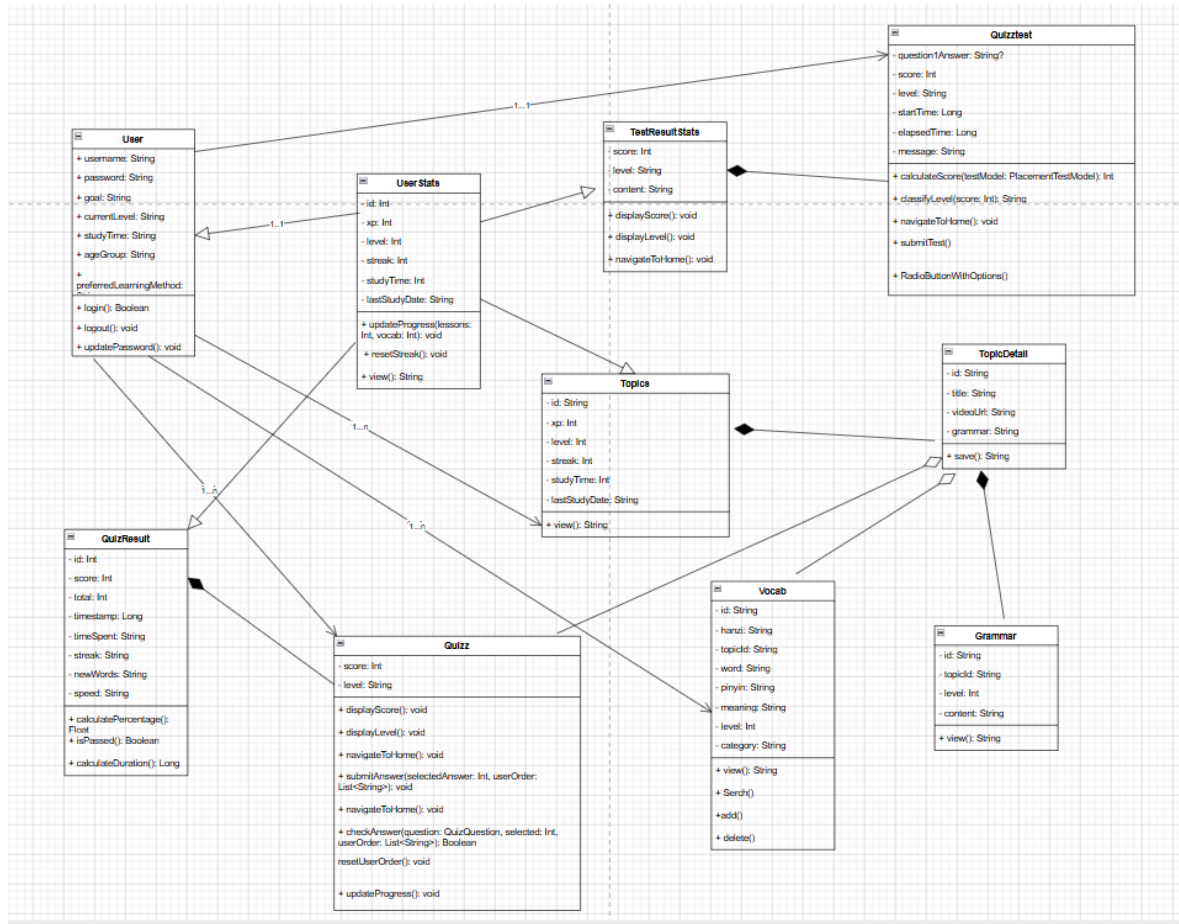
Chuỗi sự kiện chính:

1. Học viên chọn chức năng “Thống kê”
2. Hệ thống truy xuất dữ liệu từ Room Database hoặc Firestore
3. Hệ thống tính toán các số liệu thống kê:
 - a. Tổng số bài học đã học
 - b. Tổng thời gian học
 - c. Điểm trung bình, XP
 - d. Chuỗi ngày học liên tục (streak)
4. Hệ thống hiển thị các dữ liệu này trên giao diện StatsTab

Ngoại lệ:

4. Hệ thống hiển thị thông báo “Chưa có dữ liệu thống kê”

2.5 Biểu đồ lớp

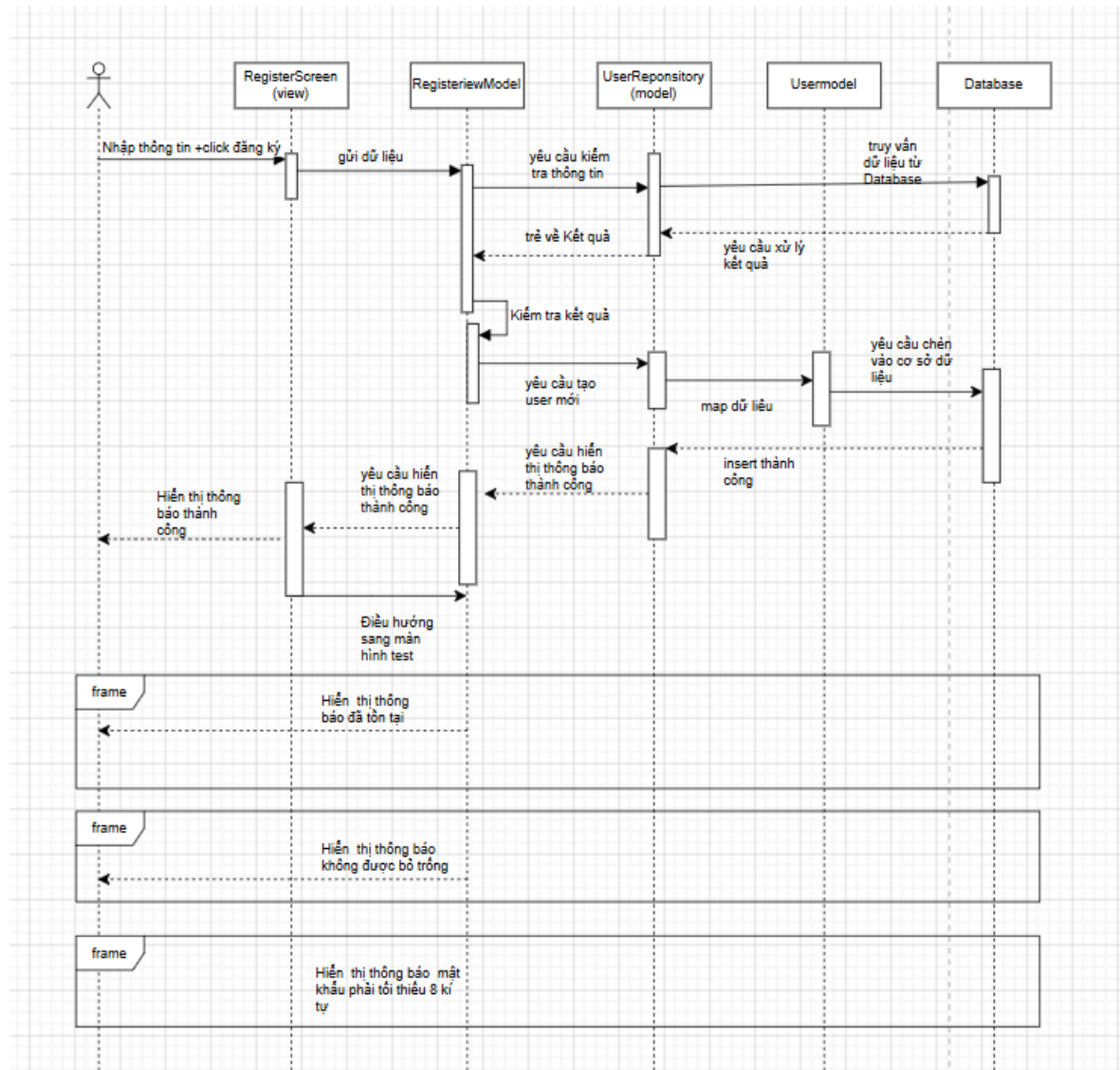


Hình 2.3 Biểu đồ lớp

Sơ đồ Class Diagram thể hiện mối quan hệ giữa các lớp, mỗi composition, association và extends, phản ánh cách dữ liệu và logic tương tác: người dùng quản lý bài học, từ vựng, ngữ pháp, làm quiz và lưu kết quả học tập, đồng thời các lớp hỗ trợ lưu trữ trạng thái và chi tiết bài học.

2.6 Biểu đồ trình tự

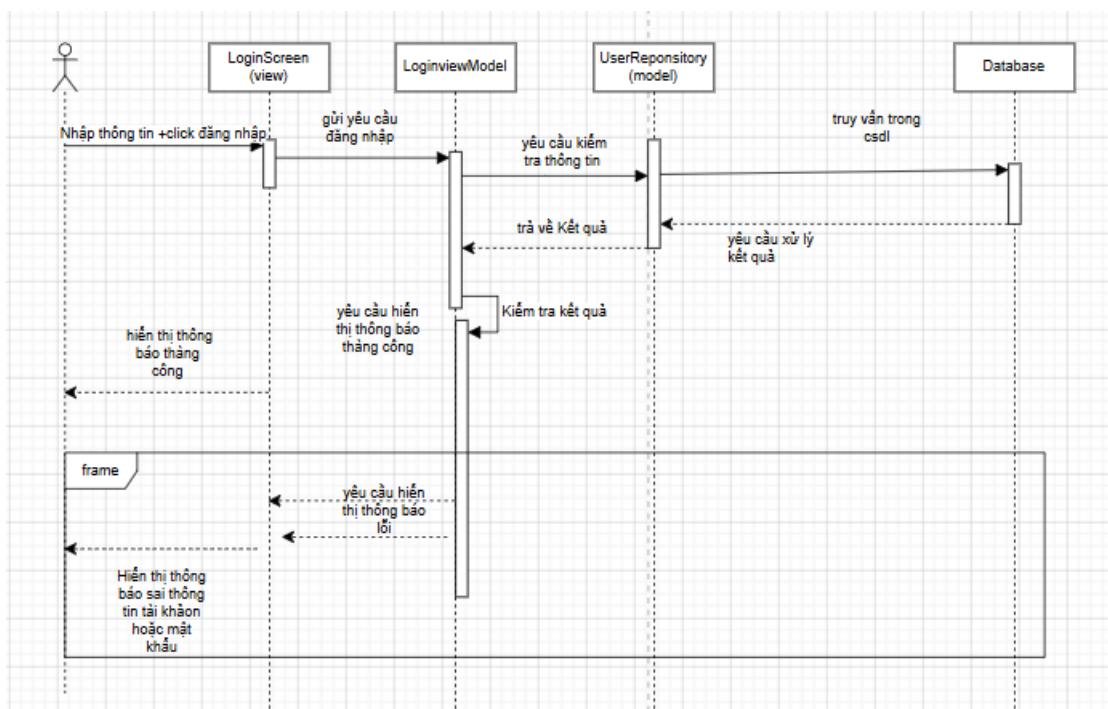
**Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng ký*



Hình 2.4 Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng ký

Hình 2..4. mô tả chi tiết quá trình tương tác giữa người dùng và hệ thống theo trình tự thời gian. Trong quá trình này, người dùng nhập thông tin cá nhân, hệ thống thực hiện xác thực dữ liệu, tạo tài khoản mới và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu, sau đó phản hồi kết quả cho người dùng. Biểu đồ giúp minh họa luồng hoạt động và thứ tự sự kiện trong chức năng đăng ký một cách trực quan và dễ hiểu.

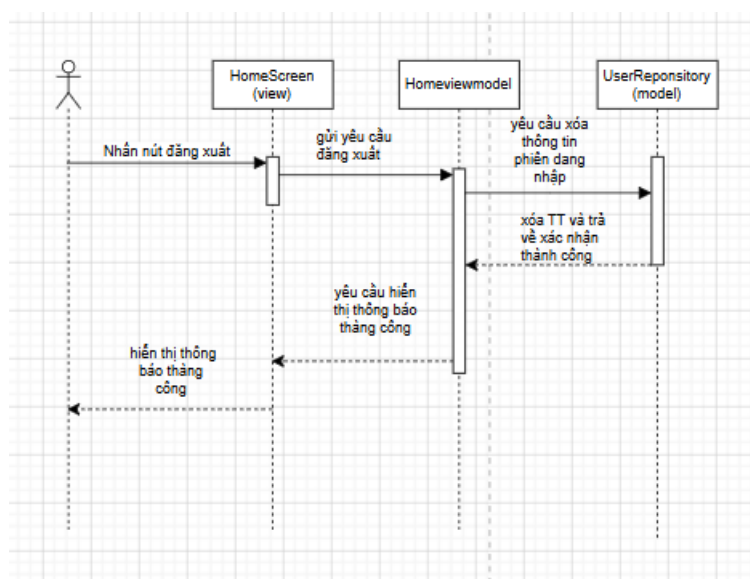
**Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng nhập*



Hình 2.5 Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng nhập

Hình 2.5 mô tả quá trình tương tác theo thứ tự thời gian giữa người dùng và hệ thống: người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, hệ thống xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu hoặc Firebase, trả về trạng thái thành công hoặc lỗi, và cập nhật giao diện người dùng tương ứng.

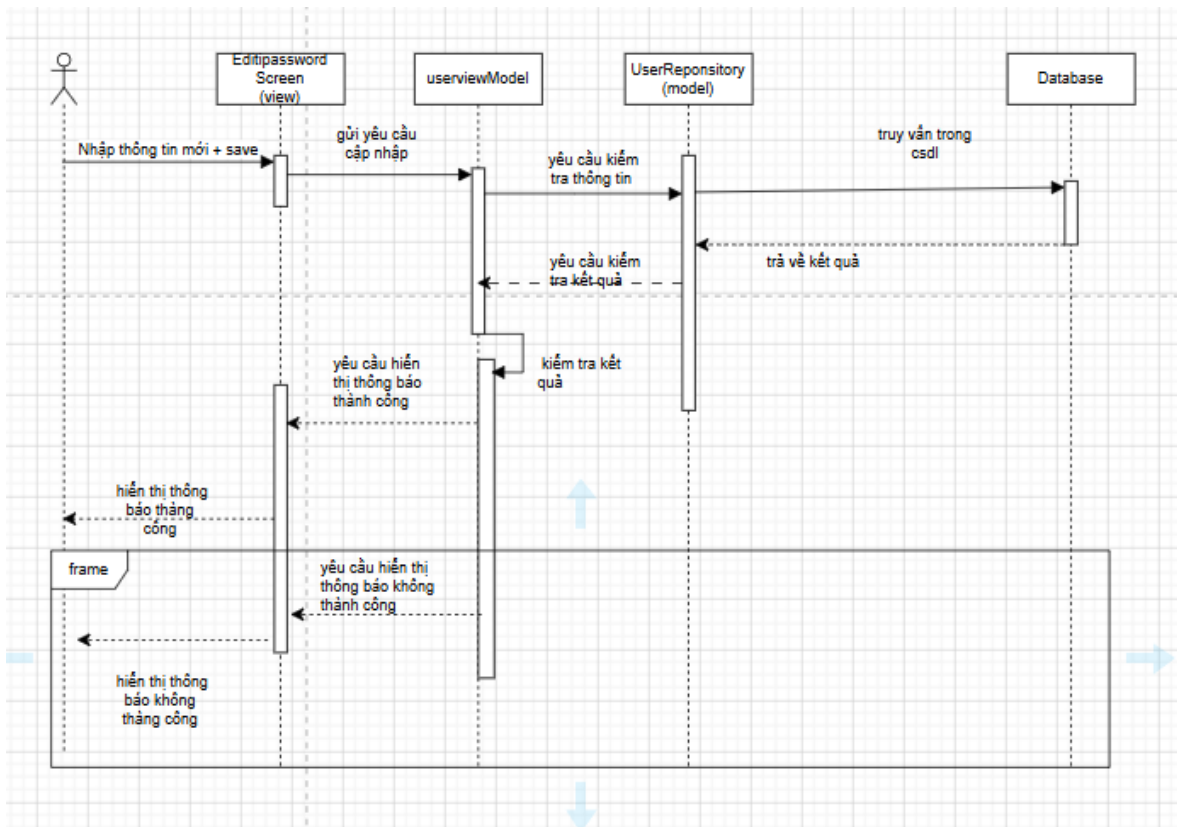
**Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng xuất*



Hình 2.6 Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng xuất

Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng xuất mô tả các bước khi người dùng nhấn nút đăng xuất: giao diện (HomeScreen) gọi SessionManager để xóa session, sau đó điều hướng (NavController) trở về màn hình đăng nhập. Biểu đồ thể hiện thứ tự các tương tác và phản hồi giữa UI, SessionManager và NavController, đảm bảo người dùng thoát khỏi phiên làm việc một cách an toàn và giao diện được cập nhật đúng.

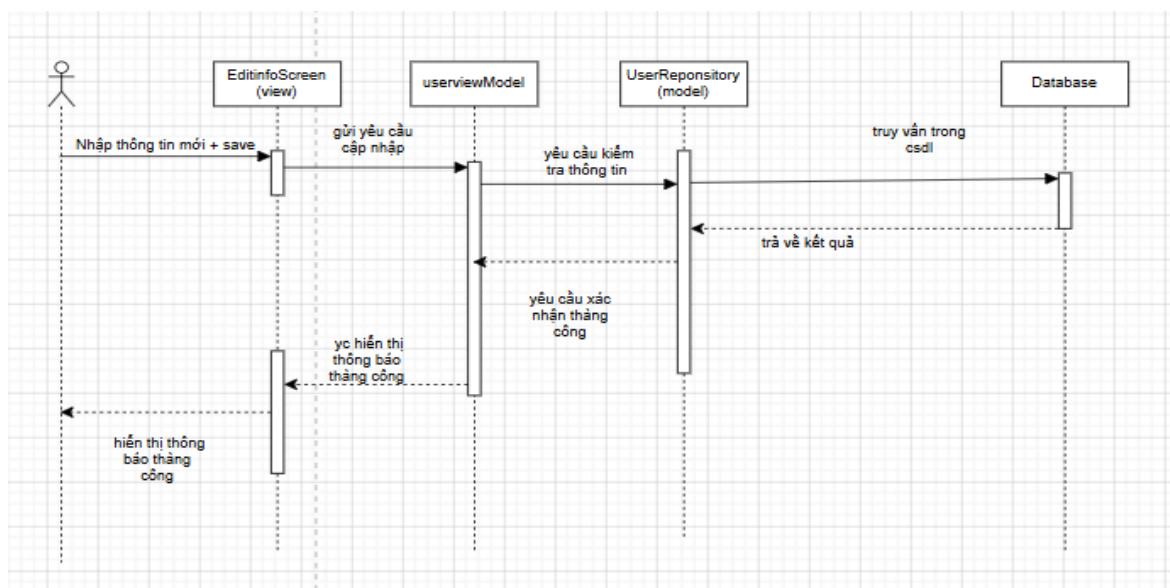
**Biểu đồ trình tự cho chức năng đổi mật khẩu*



Hình 2.7 Biểu đồ trình tự cho chức năng đổi mật khẩu

Khi người dùng muốn thay đổi mật khẩu chỉ cần nhập pass mới, nhưng phải tuân thủ các quy định về số lượng ký tự, nhằm đảm bảo an toàn tài khoản.

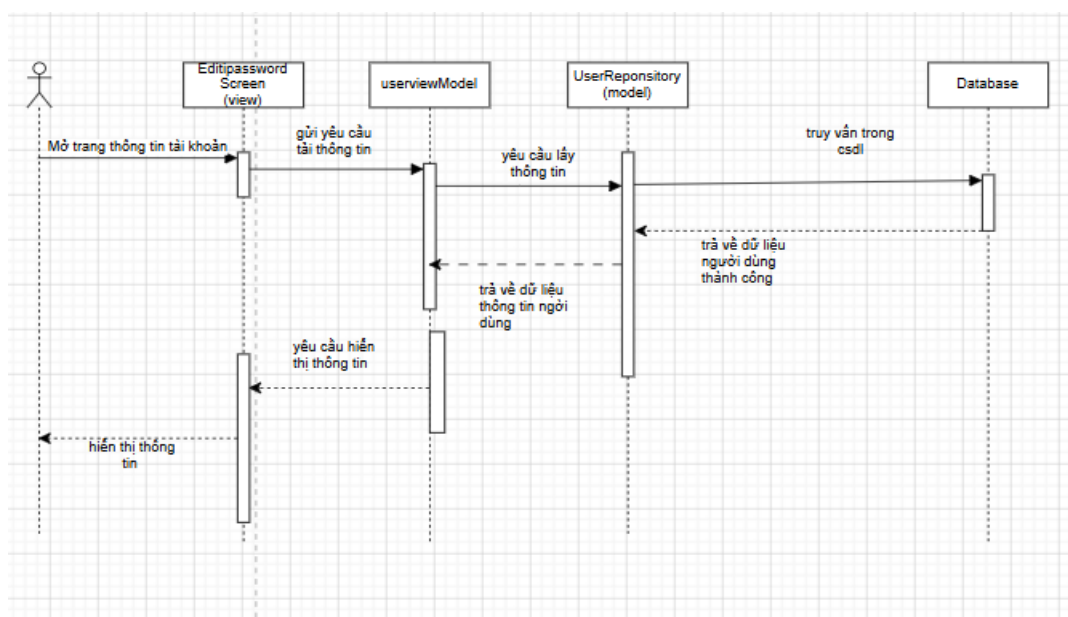
**Biểu đồ trình tự cho chức năng sửa thông tin tài khoản cá nhân*



Hình 2.8 Biểu đồ trình tự cho chức năng sửa thông tin tài khoản cá nhân

Biểu đồ trình tự cho chức năng sửa thông tin cá nhân mô tả quá trình khi người dùng thay đổi thông tin như tên, email và nhấn nút lưu. Giao diện EditUserInfoScreen gửi dữ liệu cập nhật đến UserViewModel, sau đó ViewModel gọi UserRepository để thực hiện validate và cập nhật dữ liệu trong UserDao/Room. Hệ thống phản hồi với hai khả năng: thành công (hiển thị thông báo và cập nhật giao diện) hoặc thất bại (hiển thị lỗi do validation hoặc database). Biểu đồ thể hiện rõ thứ tự các tương tác giữa UI, ViewModel, Repository và Database.

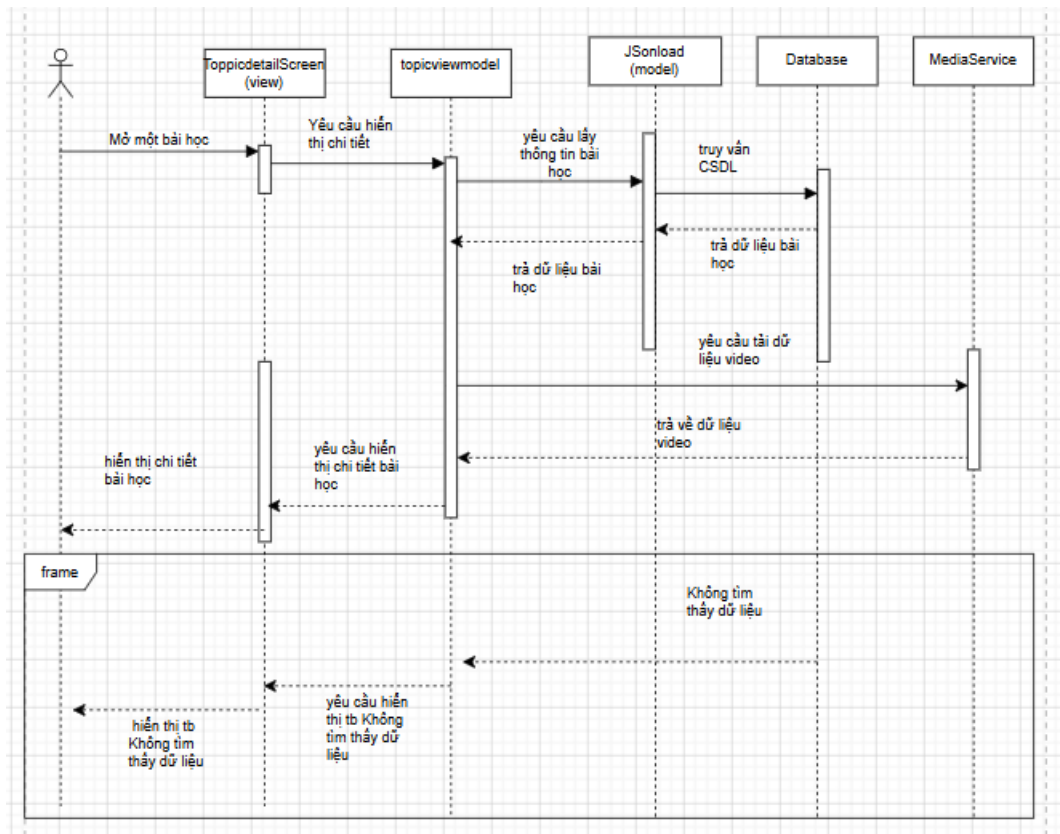
**Biểu đồ trình tự cho chức năng xem thông tin tài khoản cá nhân*



Hình 2.9 Biểu đồ trình tự cho chức năng xem thông tin tài khoản cá nhân

Khi người dùng yêu cầu xem thông tin cá nhân, giao diện (ProfileScreen) gửi yêu cầu đến UserViewModel, sau đó ViewModel truy xuất dữ liệu từ UserRepository và UserDao/Room để lấy thông tin. Hệ thống trả dữ liệu về UI, hiển thị đầy đủ các thông tin

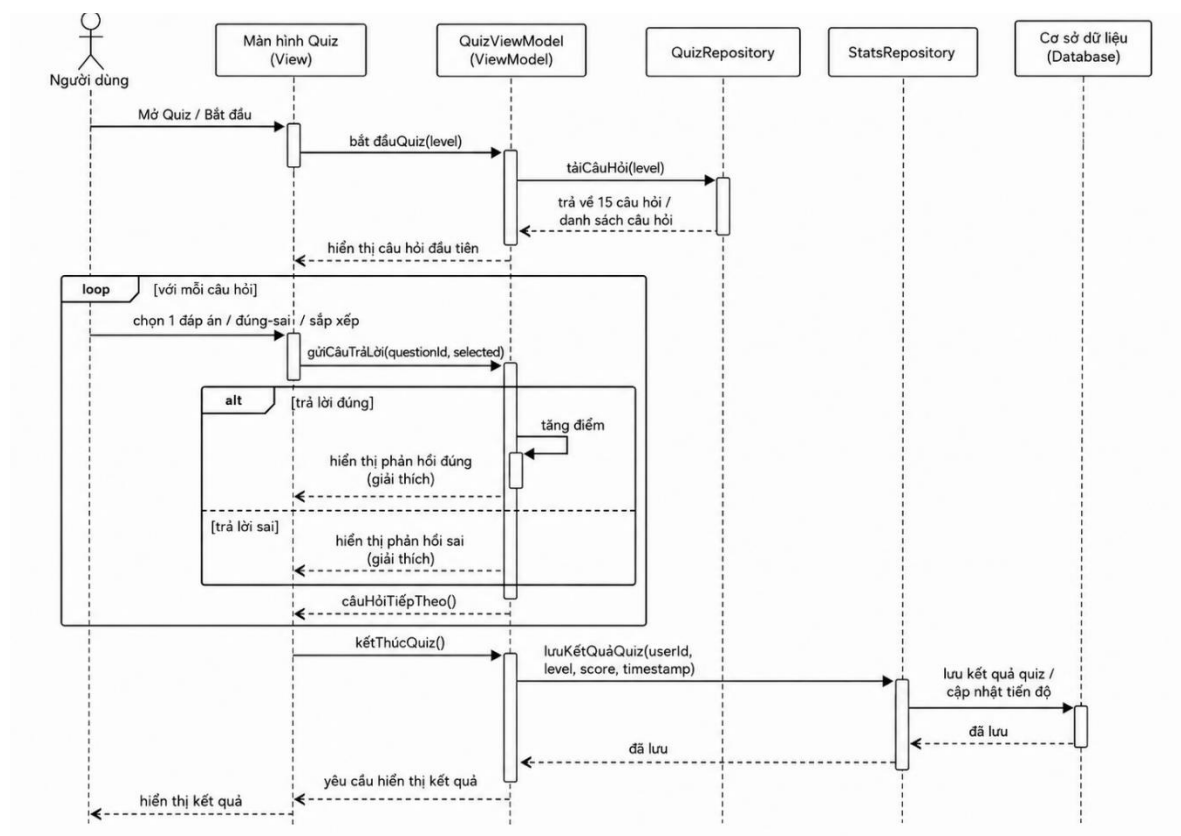
**Biểu đồ trình tự cho chức năng xem bài học*



Hình 2.10 Biểu đồ trình tự cho chức năng xem bài học

Khi người dùng chọn xem một bài học, hệ thống trả về nội dung bài học gồm video, từ vựng, ngữ pháp và các thông tin liên quan, sau đó UI hiển thị đầy đủ cho người dùng.

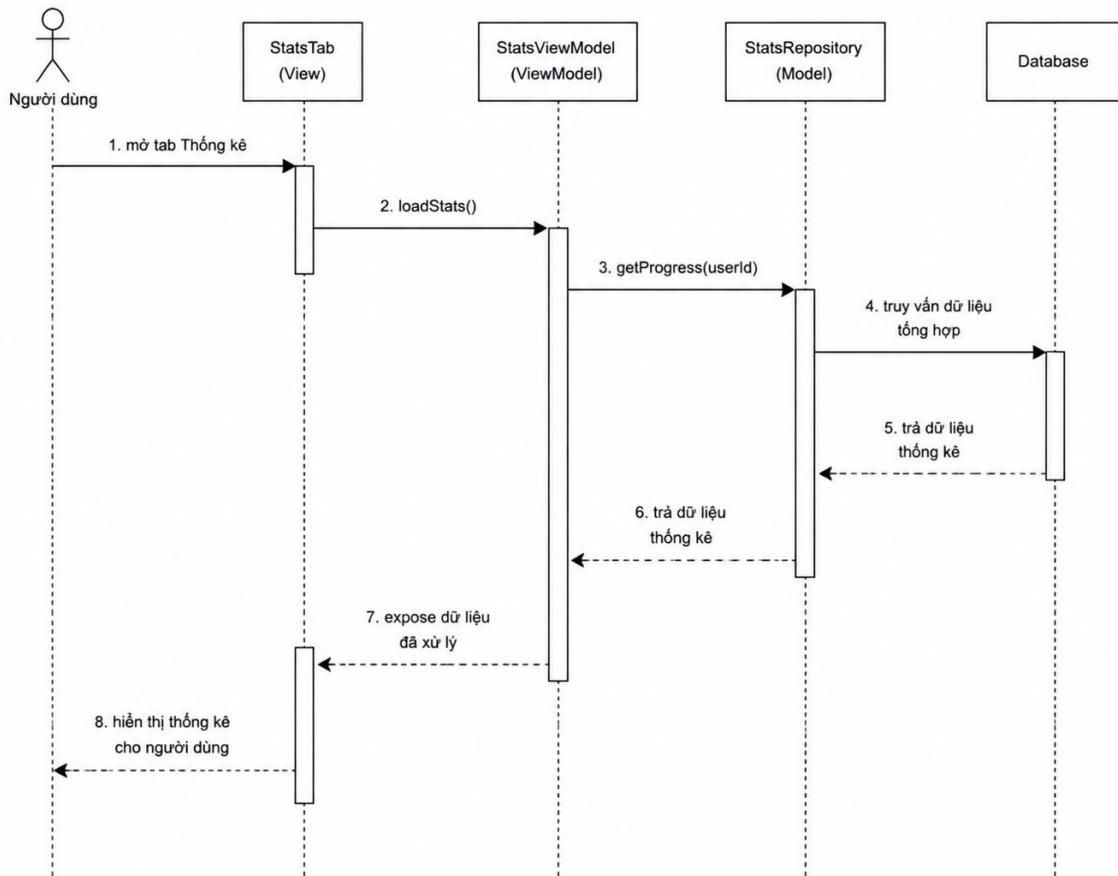
**Biểu đồ trình tự cho chức năng làm bài kiểm tra*



Hình 2.11 Biểu đồ trình tự cho chức năng làm bài kiểm tra

Khi người dùng bắt đầu bài kiểm tra: giao diện QuizScreen gọi QuizViewModel để tải danh sách câu hỏi từ QuizRepository, hiển thị từng câu hỏi cho người dùng, nhận câu trả lời, tính điểm và đưa phản hồi đúng/sai. Sau khi hoàn tất bài Quiz, hệ thống lưu kết quả vào StatsRepository hoặc cơ sở dữ liệu local (Room), đồng thời cập nhật tiến độ học tập và hiển thị kết quả cuối cùng cho người dùng.

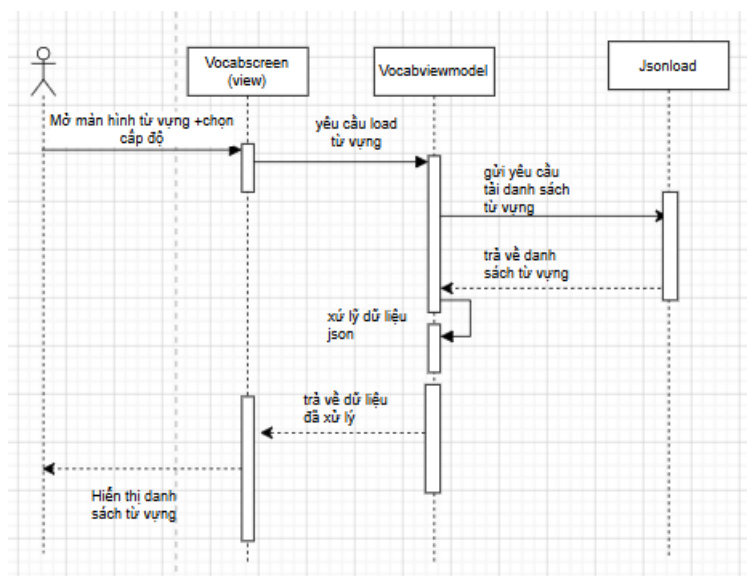
**Biểu đồ trình tự cho chức năng xem thống kê*



Hình 2.12 Biểu đồ trình tự cho chức năng xem thống kê

Khi user mở tab Thống kê: giao diện StatsTab gọi StatsViewModel để truy xuất tiến độ học từ StatsRepository và cơ sở dữ liệu local (Room). Dữ liệu tổng hợp về cấp độ, điểm số, chuỗi học và tiến độ được trả về, sau đó UI hiển thị các thanh tiến độ, biểu đồ và lịch sử học tập cho người dùng.

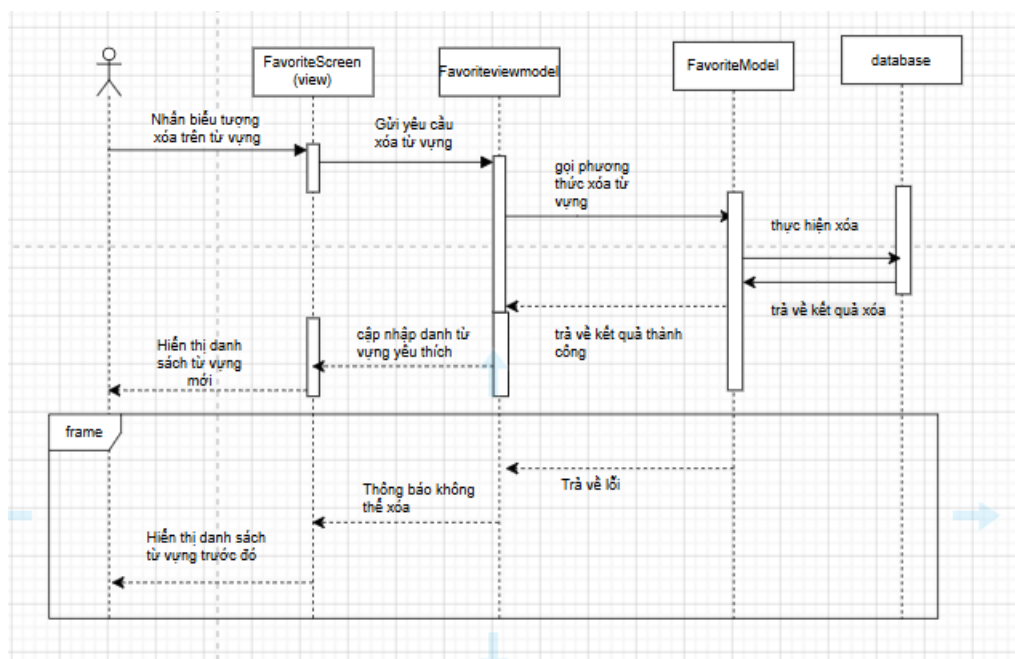
**Biểu đồ trình tự cho chức năng xem từ vựng*



Hình 2.13 Biểu đồ trình tự cho chức năng xem từ vựng

Khi người dùng mở màn hình từ vựng theo cấp độ HSK. Giao diện VocabularyLevelScreen gọi JsonLoader để tải dữ liệu bài học từ file JSON tương ứng, sau đó xử lý danh sách bài học và từ vựng, rồi hiển thị danh sách từ (chữ Hán, pinyin, nghĩa) lên UI để người dùng tra cứu và học tập.

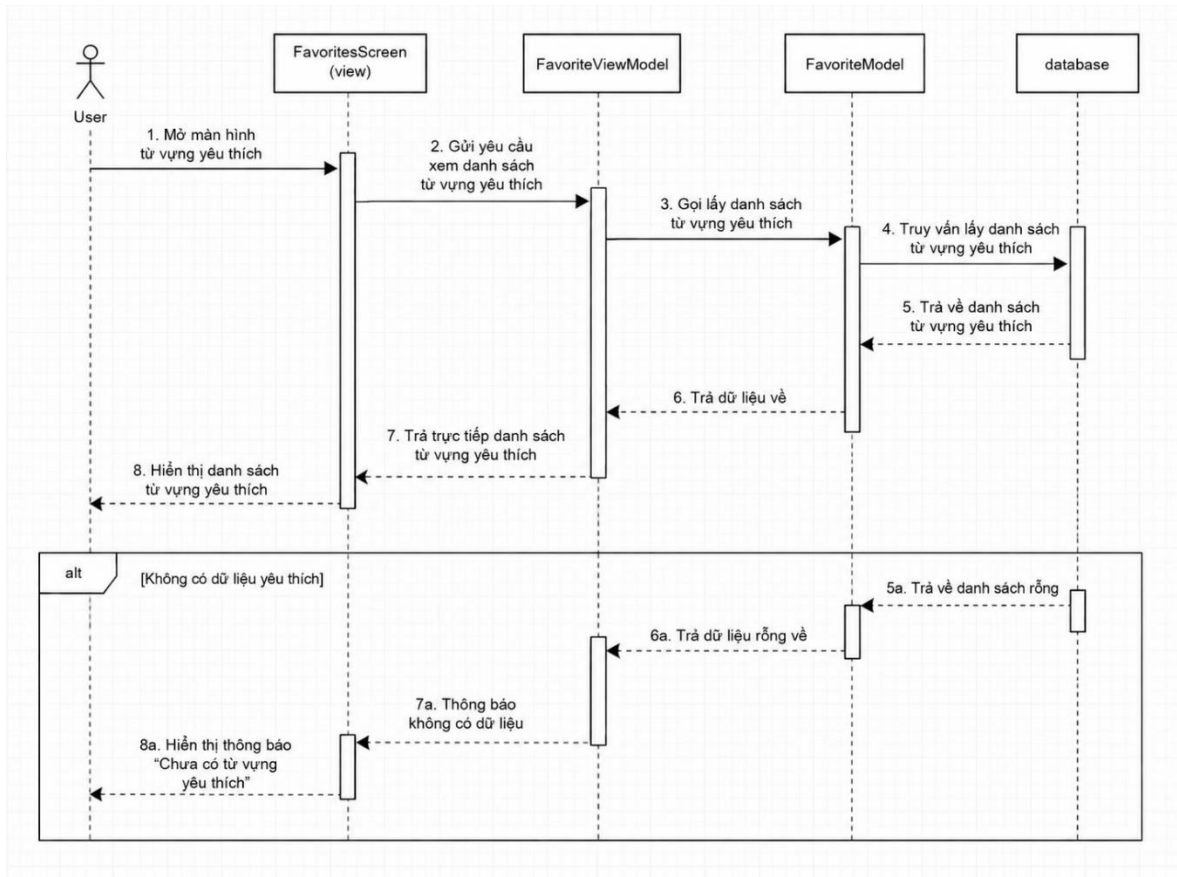
**Biểu đồ trình tự cho chức năng xóa từ vựng khỏi danh sách yêu thích*



Hình 2.14 Biểu đồ trình tự cho chức năng xóa từ vựng khỏi danh sách yêu thích

khi người dùng nhấn icon Delete hoặc bỏ đánh dấu Star trên từ vựng. Giao diện FavoritesScreen gọi coroutine để thực hiện deleteFavoriteById trong Repository, cập nhật dữ liệu trong Room DB, sau đó lấy danh sách yêu thích mới và hiển thị lại UI với từ vựng đã bị xóa.

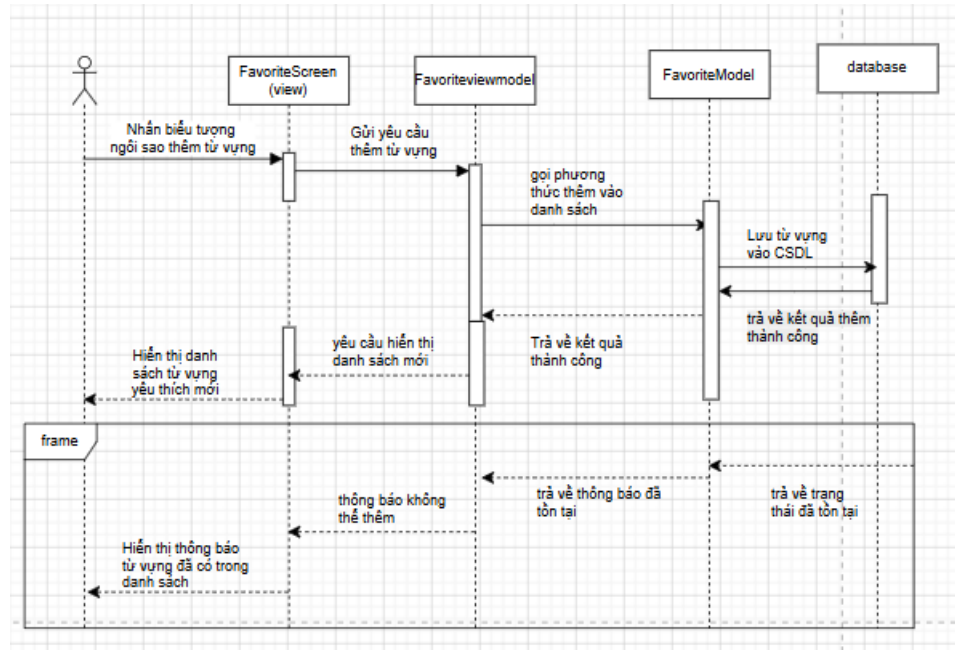
**Biểu đồ trình tự cho chức năng xem từ vựng yêu thích*



Hình 2.15 Biểu đồ trình tự cho chức năng xem từ vựng yêu thích

Để truy xuất danh sách từ vựng từ, dữ liệu được lấy từ Room DB và trả về UI. Hệ thống hiển thị danh sách từ vựng đã được đánh dấu yêu thích, cho phép người dùng xem và quản lý các từ mình quan tâm.

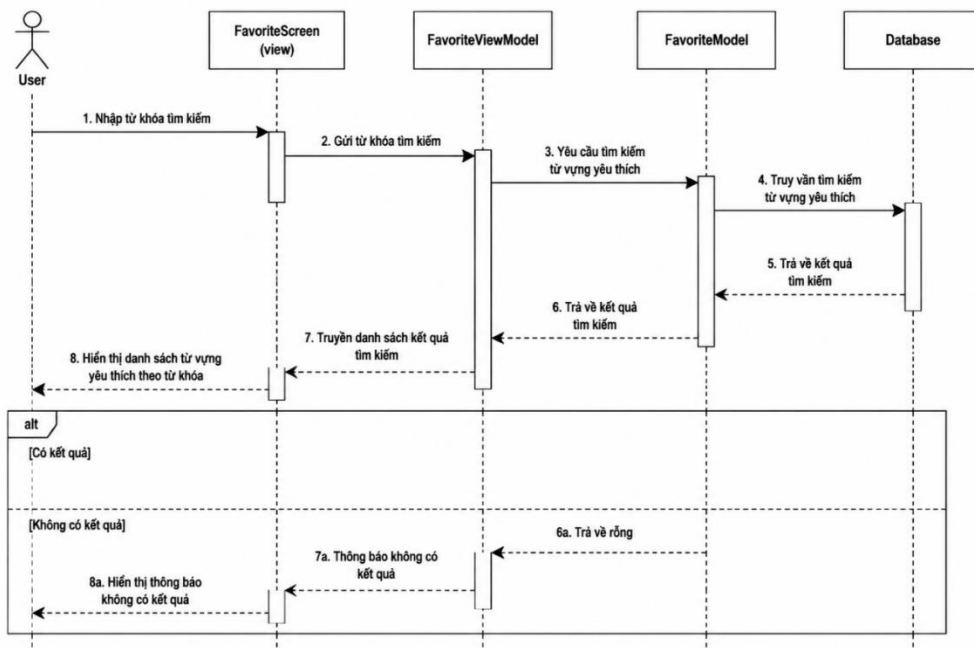
**Biểu đồ trình tự cho chức năng thêm từ vựng vào danh sách yêu thích*



Hình 2.16 Biểu đồ trình tự cho chức năng thêm từ vựng vào danh sách yêu thích

Dữ liệu được lưu vào Room DB thông qua FavoriteDao. Sau khi thêm thành công, danh sách từ vựng yêu thích được cập nhật và hiển thị lại trên UI, phản ánh ngay các từ mới vừa được đánh dấu.

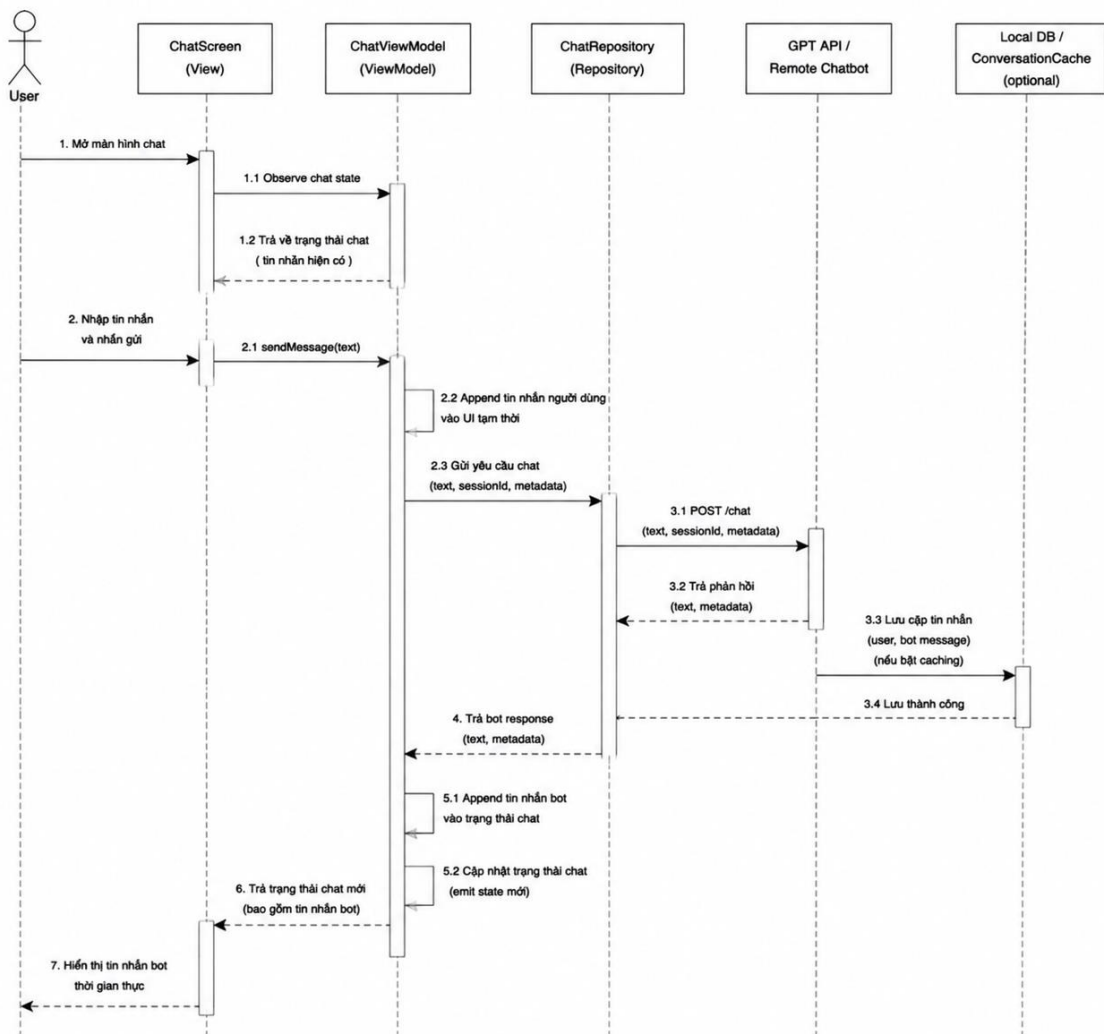
**Biểu đồ trình tự cho chức năng tìm kiếm từ vựng*



Hình 2.17 Biểu đồ trình tự cho chức năng tìm kiếm từ vựng

Khi người dùng mở màn hình VocabularyCategoryScreen và nhập từ khóa tìm kiếm. Giao diện gọi JsonLoader để tải danh sách từ vựng theo file JSON của từng category, sau đó lọc danh sách từ vựng dựa trên chữ Hán, pinyin hoặc nghĩa khớp với từ khóa. Kết quả lọc được hiển thị trực tiếp trên UI; nếu mà không tìm thấy kết quả phù hợp thông báo là không tìm thấy từ vựng nào. Toàn bộ quá trình tìm kiếm được thực hiện client-side, không gọi trực tiếp đến cơ sở dữ liệu.

**Biểu đồ trình tự cho chức năng Chat với bot*

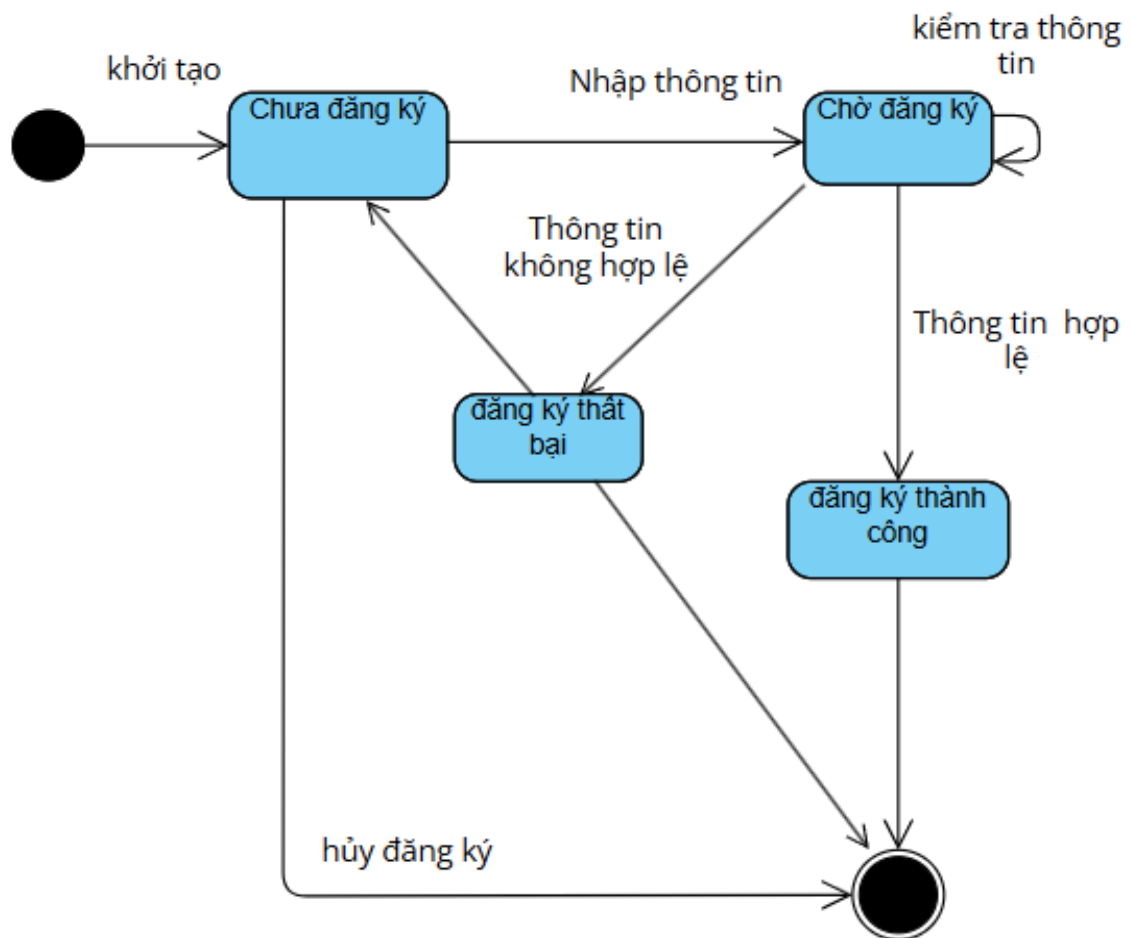


Hình 2.18 Biểu đồ trình tự cho chức năng Chat với bot

khi người dùng mở màn hình chat và gửi tin nhắn. Giao diện ChatScreen gọi ChatViewModel, sau đó ViewModel sử dụng ChatRepository gửi yêu cầu đến GPT API (hoặc chatbot từ xa). Khi nhận phản hồi từ bot, hệ thống cập nhật UI và lưu tin nhắn vào cơ sở dữ liệu local hoặc bộ nhớ cache nếu cần, đảm bảo người dùng thấy phản hồi thời gian thực. Biểu đồ thể hiện rõ thứ tự tương tác giữa UI, ViewModel, Repository, API và session quản lý.

2.7 Biểu đồ trạng thái

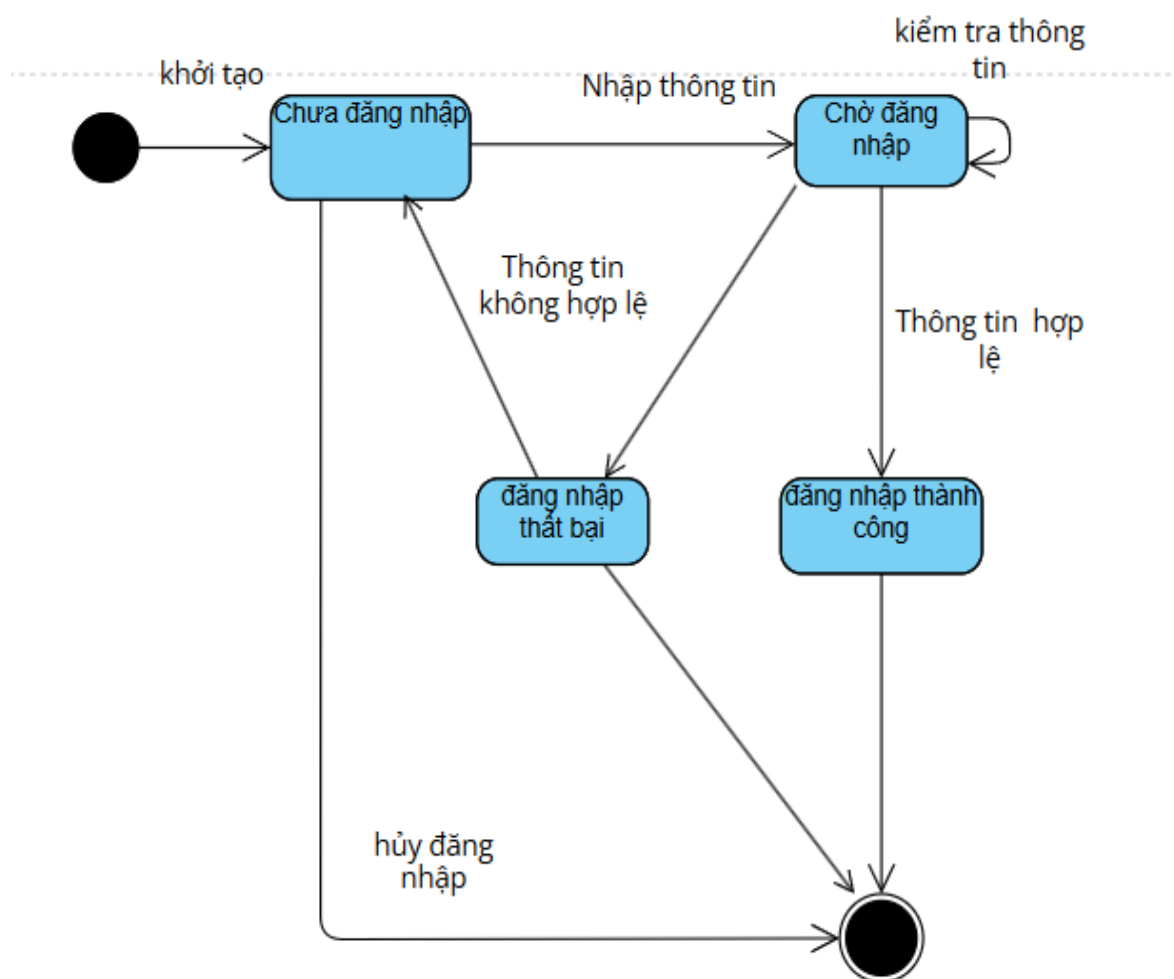
**Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng đăng ký*



Hình 2.19 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng đăng ký

Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng đăng ký mô tả các trạng thái mà người dùng trải qua trong quá trình tạo tài khoản: từ màn hình nhập thông tin → xác thực dữ liệu → lưu thông tin vào hệ thống → kết thúc với trạng thái thành công hoặc lỗi hiển thị cho người dùng.

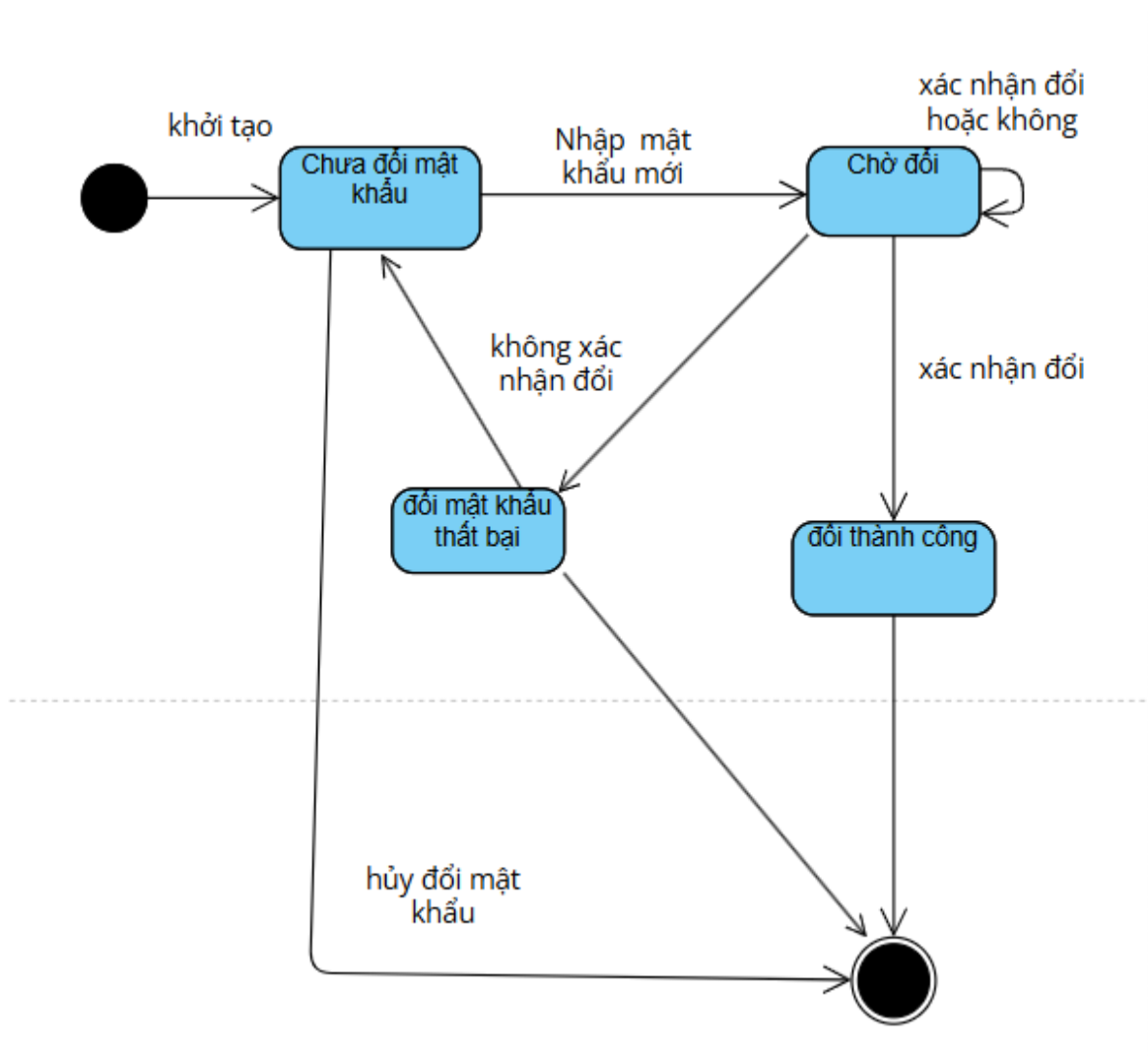
**Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng đăng nhập*



Hình 2.20 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng đăng nhập

Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng đăng nhập mô tả quá trình người dùng từ nhập thông tin → xác thực → thành công hoặc thất bại.

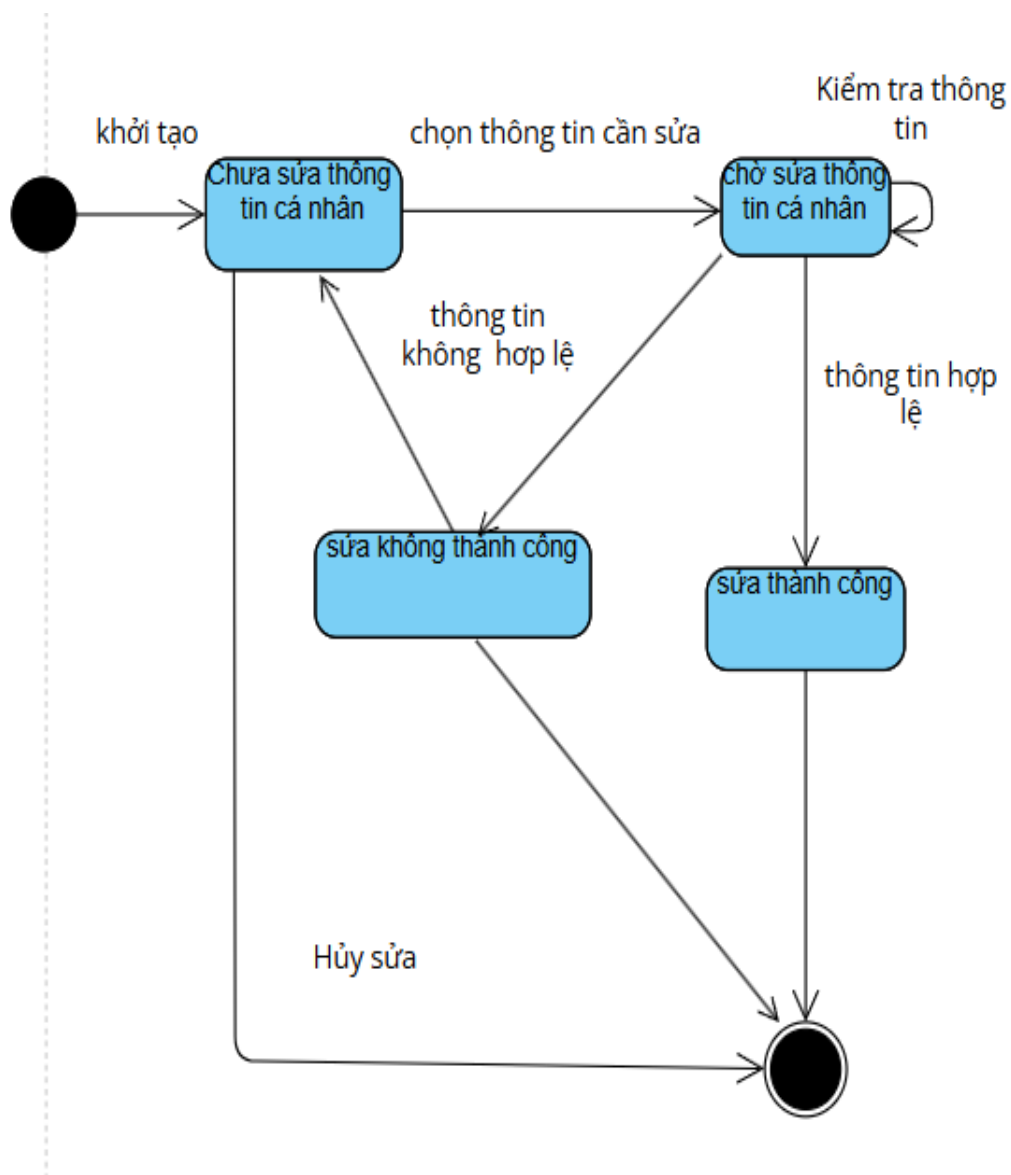
**Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng đổi mật khẩu*



Hình 2.21 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng đổi mật khẩu

Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng đổi mật khẩu mô tả quá trình người dùng từ nhập thông tin mới đến khi đổi mật khẩu thành công thể hiện trạng thái rất ràng của hệ thống.

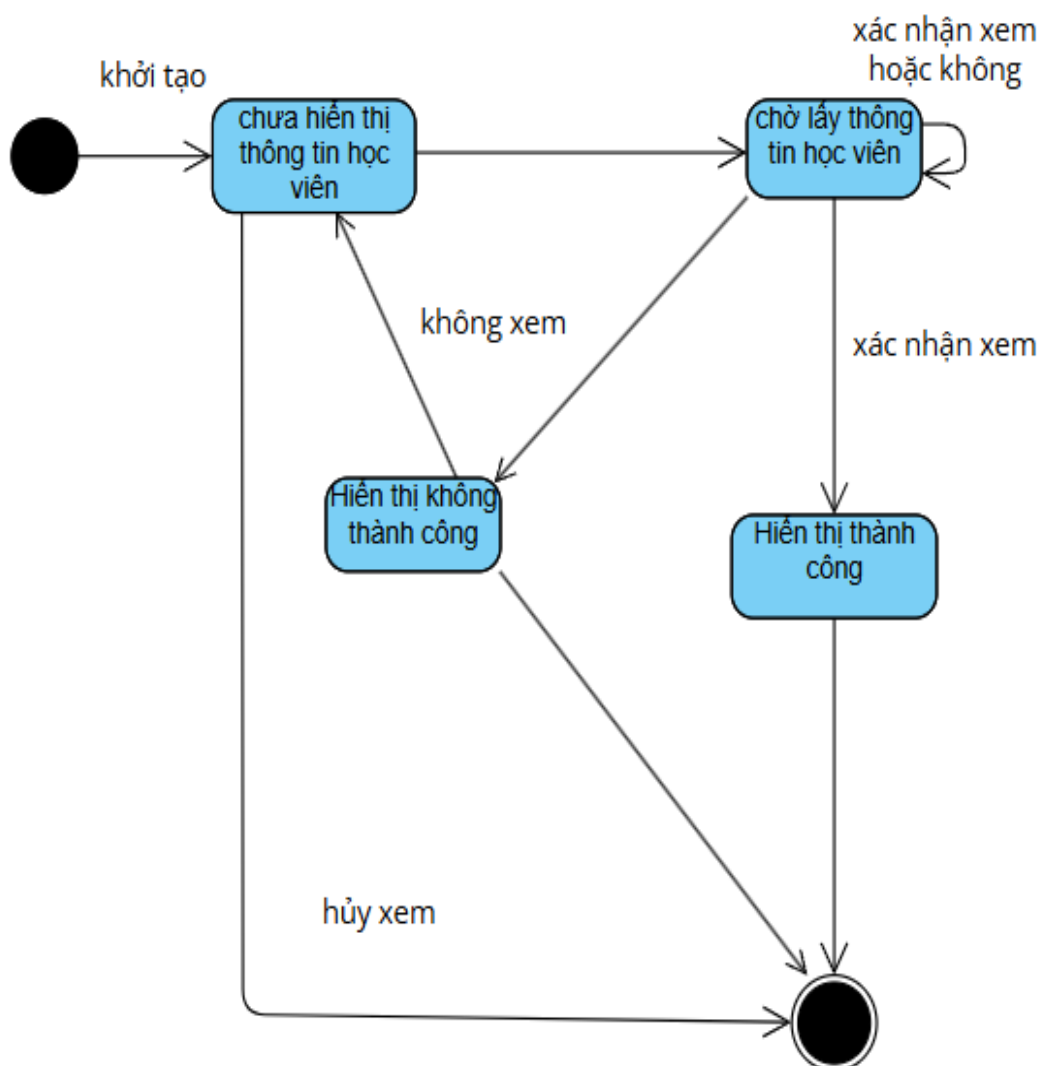
**Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng sửa thông tin cá nhân*



Hình 2.22 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng sửa thông tin cá nhân

Biểu đồ trạng thái cho chức năng sửa thông tin cá nhân thể hiện các trạng thái từ khi người dùng bắt đầu chỉnh sửa → hệ thống kiểm tra và xác nhận dữ liệu → cập nhật thành công hoặc thất bại → kết thúc với phản hồi hiển thị trên giao diện.

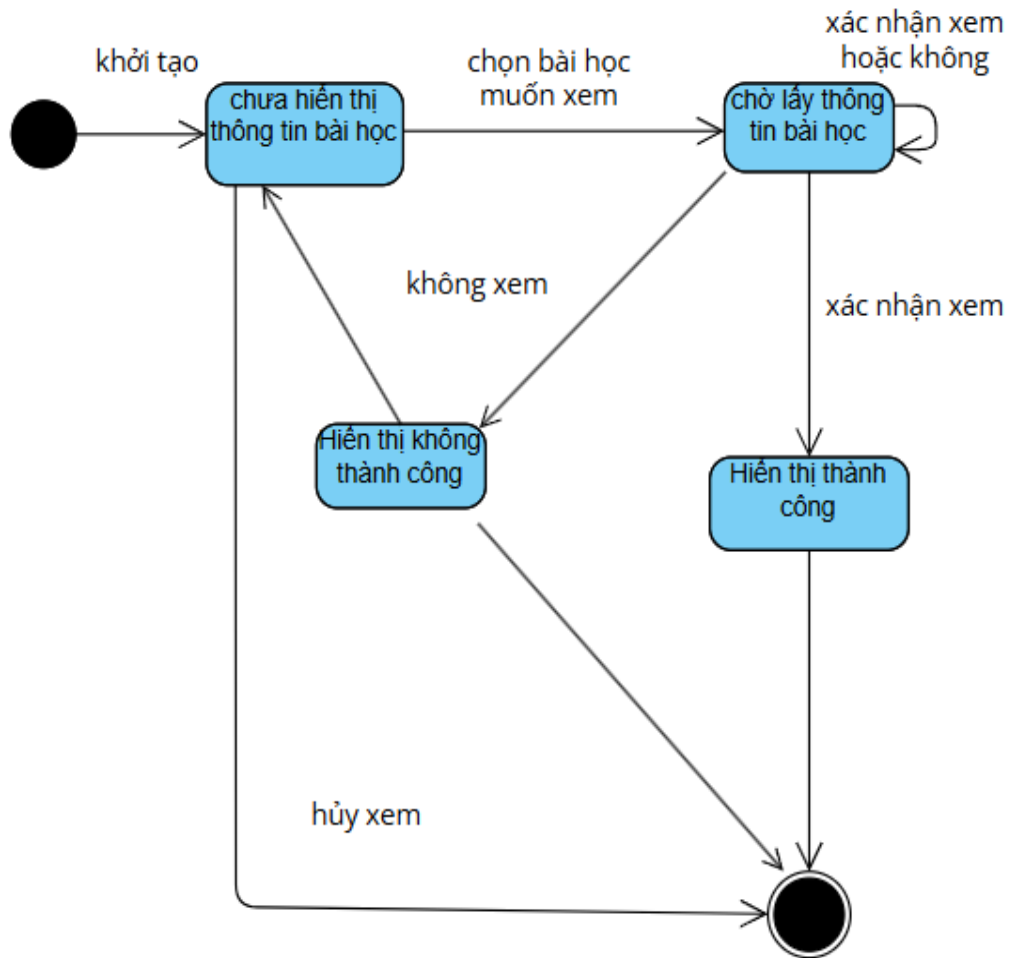
**Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xem thông tin cá nhân*



Hình 2.23 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xem thông tin cá nhân

Biểu đồ trạng thái cho chức năng xem thông tin học viên thể hiện quá trình từ khi hệ thống chưa hiển thị thông tin, chờ lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc API, sau đó xác nhận hiển thị thành công hoặc không thành công. Người dùng có thể hủy xem hoặc dữ liệu không hiển thị nếu có lỗi, và trạng thái cuối cùng được cập nhật trên giao diện.

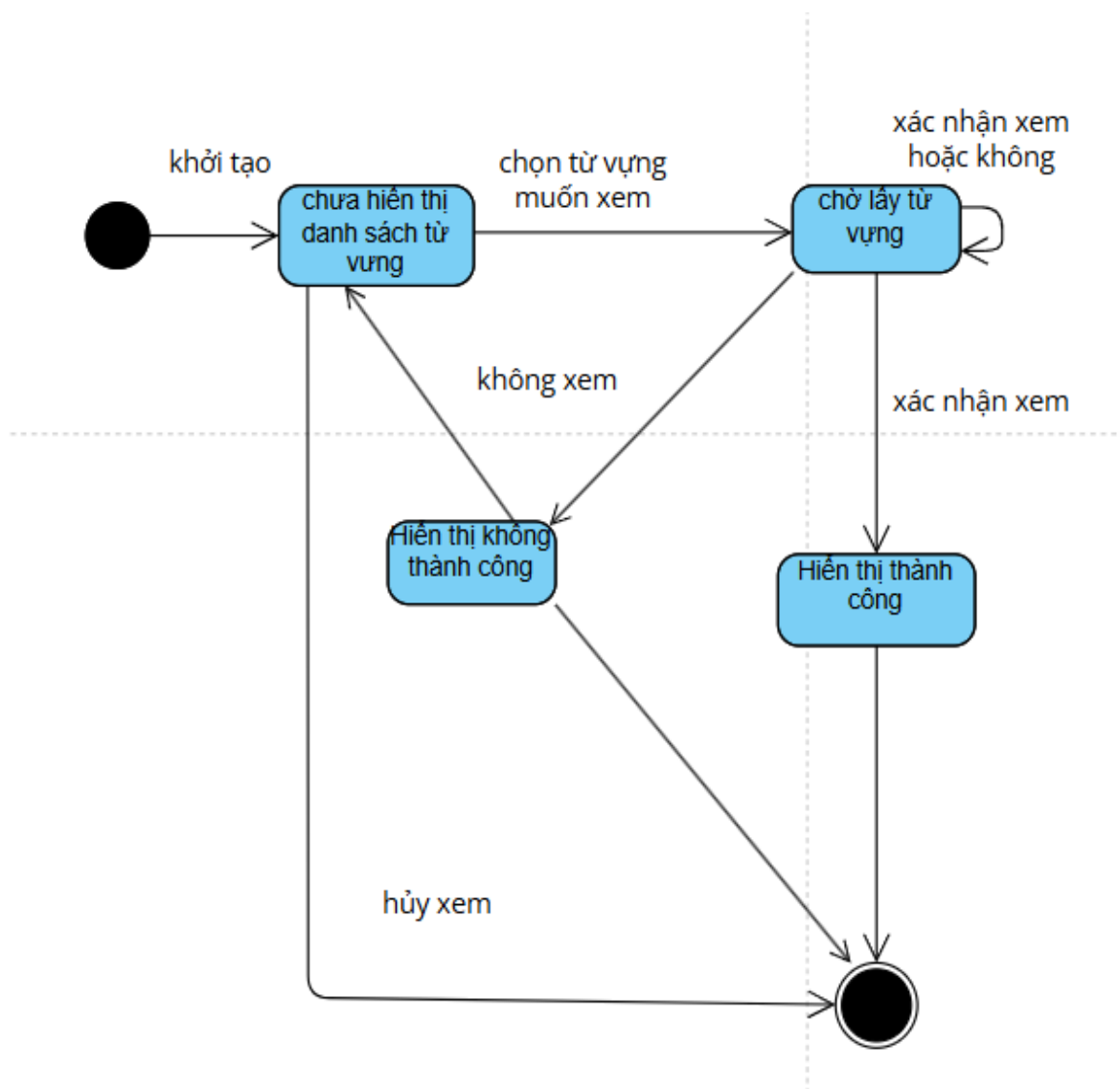
**Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xem bài học*



Hình 2.24 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xem bài học

Khi người dùng chọn một bài học, hệ thống tải dữ liệu từ Repository/JSON file, bao gồm video, từ vựng và ngữ pháp. UI hiển thị đầy đủ nội dung bài học và các tùy chọn tương tác như flashcard, quiz hoặc xem chi tiết từ vựng.

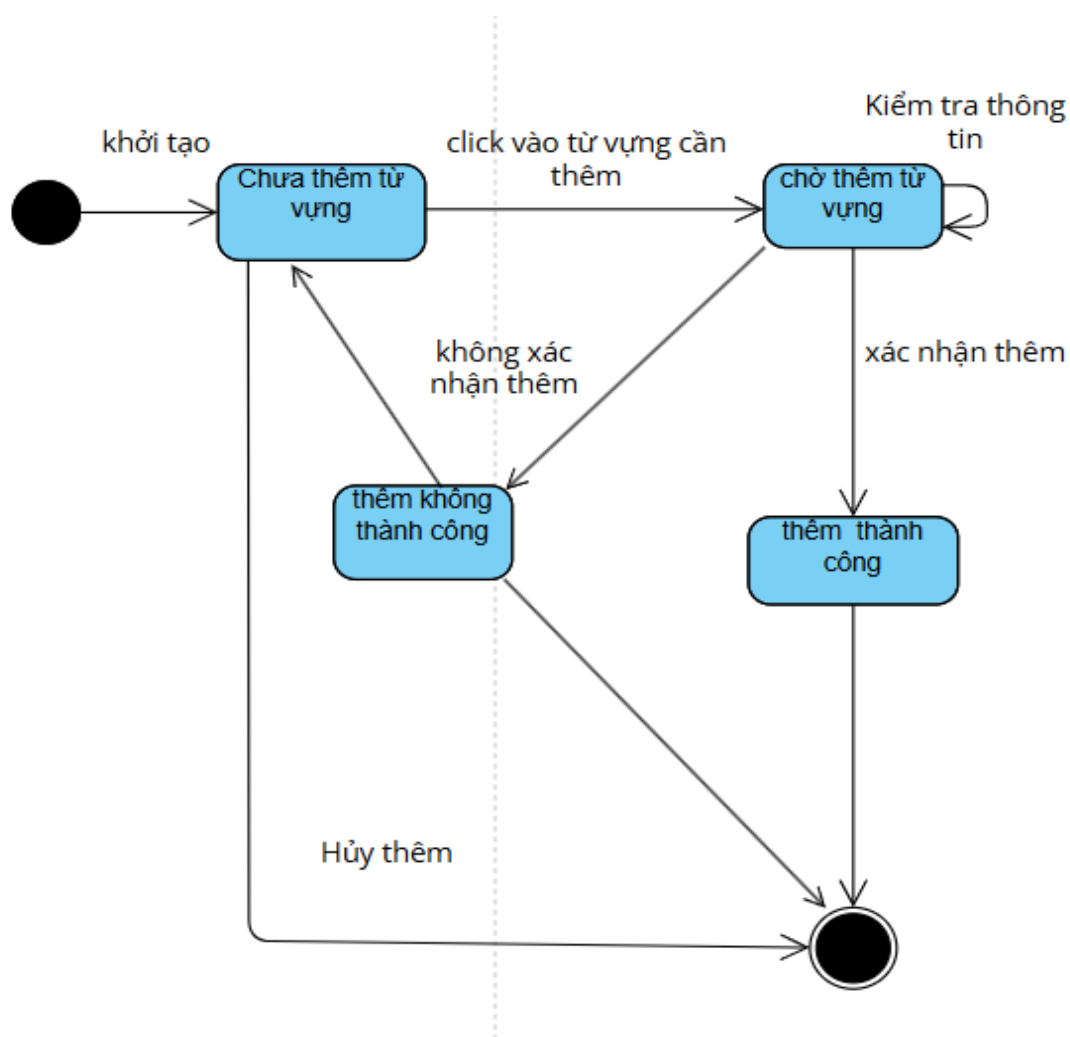
**Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xem từ vựng*



Hình 2.25 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xem từ vựng

Người dùng mở danh sách từ vựng yêu thích. Hệ thống truy xuất dữ liệu từ Room, lọc và hiển thị các từ đã đánh dấu. UI được cập nhật trực tiếp, cho phép người dùng xem và quản lý danh sách từ vựng.

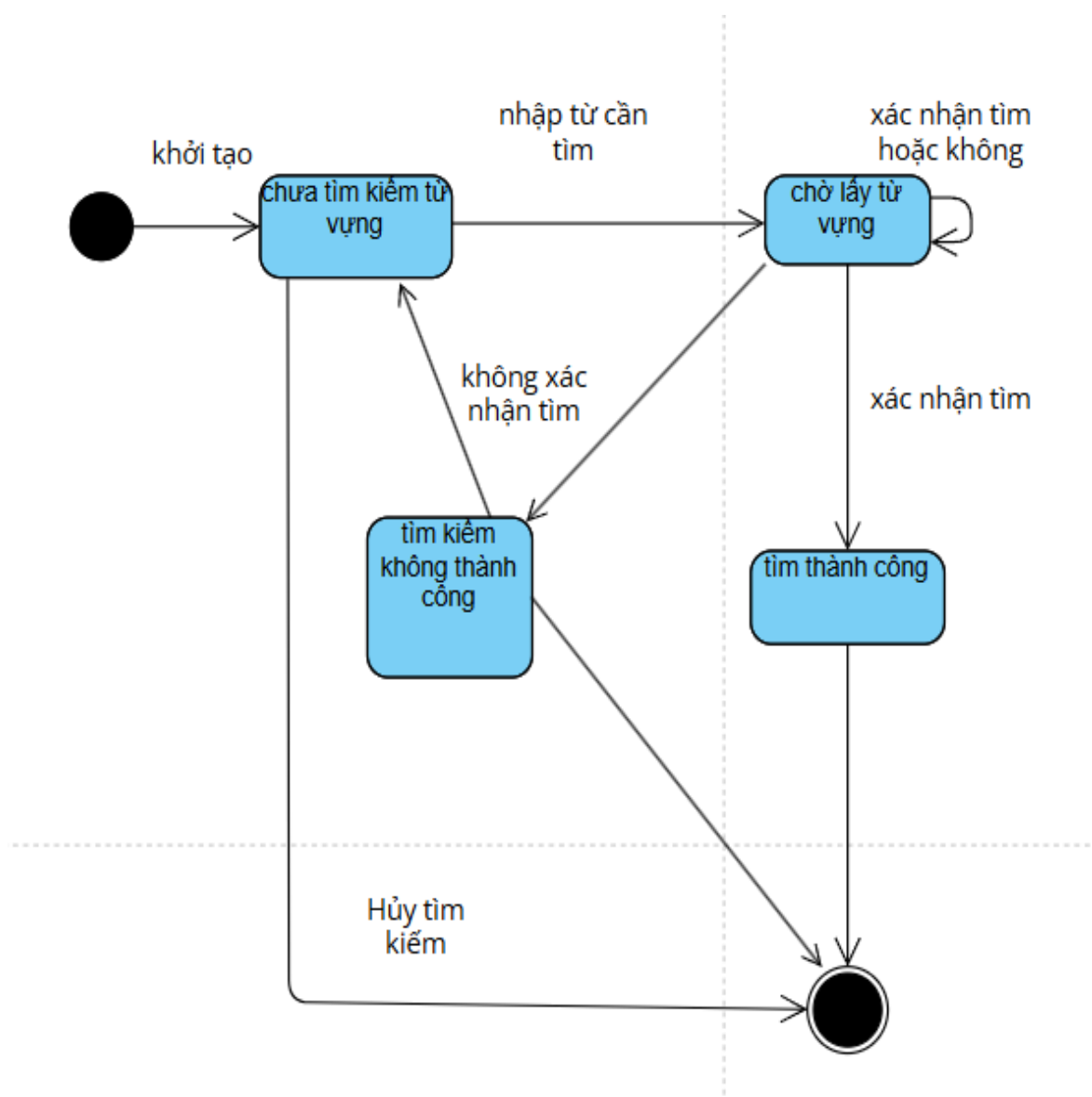
**Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng thêm từ vựng vào danh sách yêu thích*



Hình 2.26 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng thêm từ vựng vào danh sách yêu thích

Khi người dùng đánh dấu một từ, giao diện gọi ViewModel để thêm vào Room DB, cập nhật danh sách từ vựng yêu thích trên UI. Quá trình này đảm bảo dữ liệu đồng bộ và phản hồi ngay lập tức.

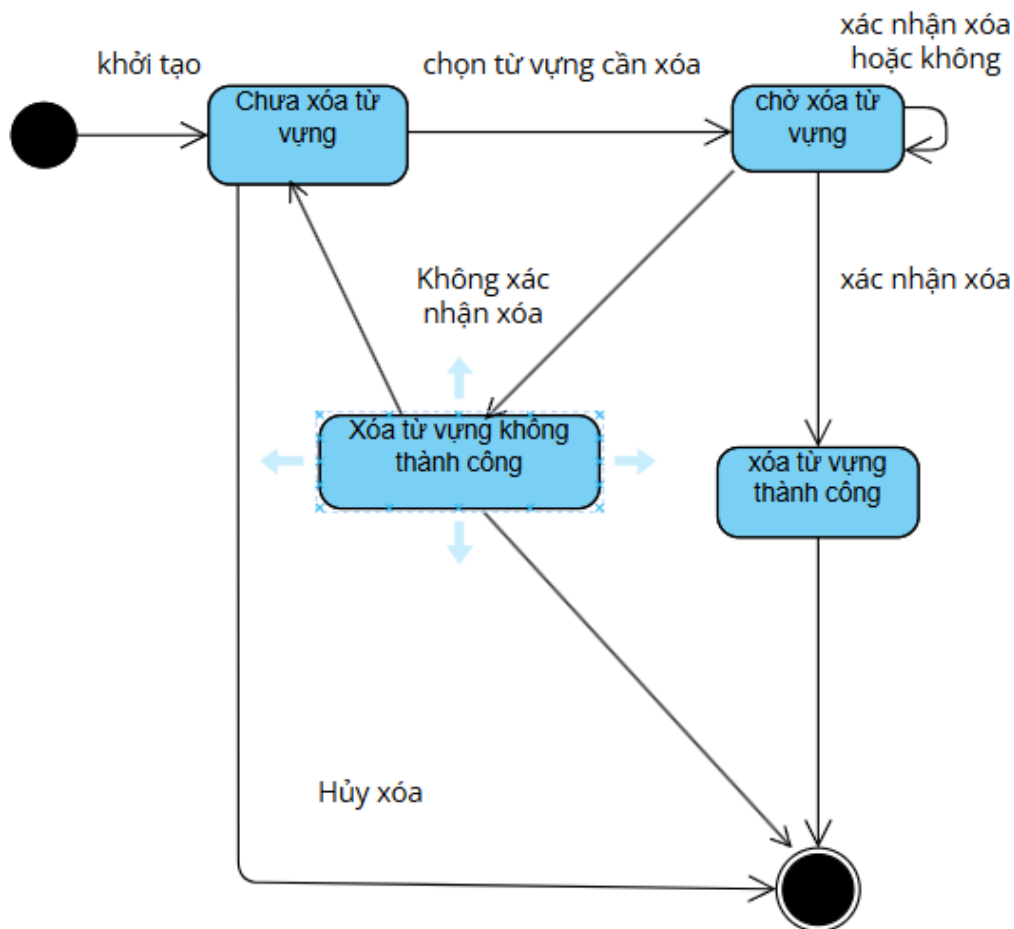
**Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng tìm kiếm từ vựng*



Hình 2.27 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng tìm kiếm từ vựng

Người dùng nhập từ khóa, hệ thống lọc danh sách từ vựng theo chữ Hán, pinyin hoặc nghĩa. Kết quả được hiển thị trực tiếp, nếu không tìm thấy từ phù hợp, UI thông báo “Không tìm thấy từ vựng nào”.

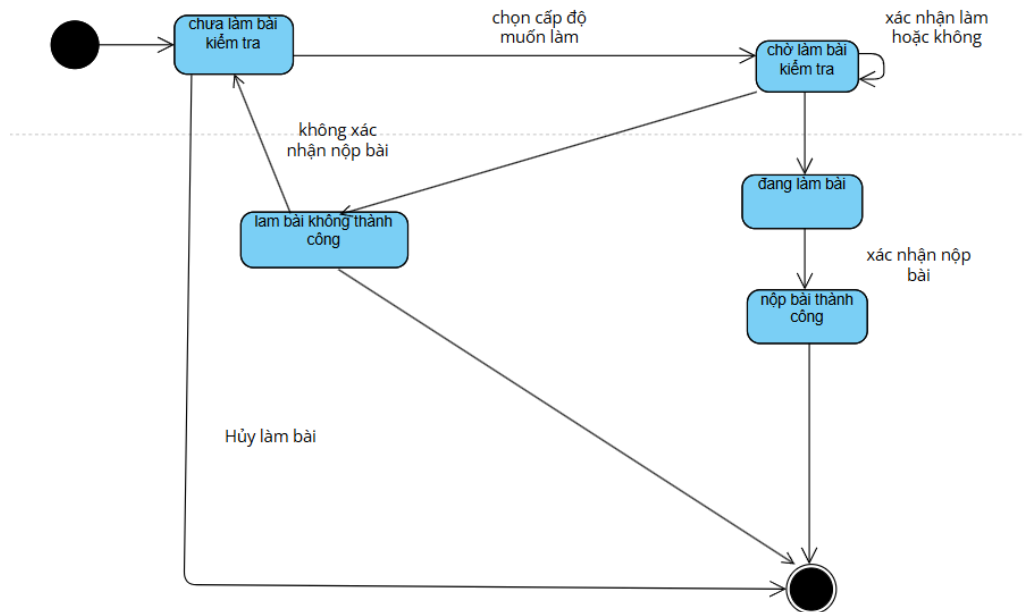
**Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xóa từ vựng khỏi danh sách yêu thích*



Hình 2.28 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xóa từ vựng khỏi danh sách yêu thích

Biểu đồ trạng thái mô tả quá trình khi người dùng chọn từ vựng cần xóa khỏi danh sách yêu thích: hệ thống chờ xác nhận, xóa từ vựng trong Room DB, sau đó cập nhật danh sách. Nếu xóa thành công, UI hiển thị kết quả, nếu không xác nhận hoặc lỗi, trạng thái xóa không thành công được phản hồi, người dùng có thể hủy thao tác.

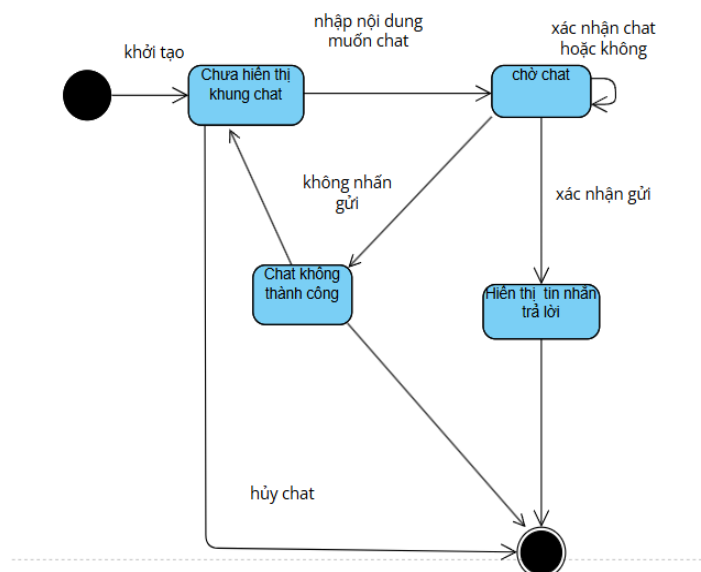
**Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng làm bài kiểm tra*



Hình 2.29 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng làm bài kiểm tra

Người dùng bắt đầu quiz, hệ thống hiển thị câu hỏi, nhận câu trả lời, tính điểm và lưu kết quả vào Room/Firebase. Khi hoàn tất, UI hiển thị tổng điểm, thời gian làm bài và đánh giá năng lực học sinh.

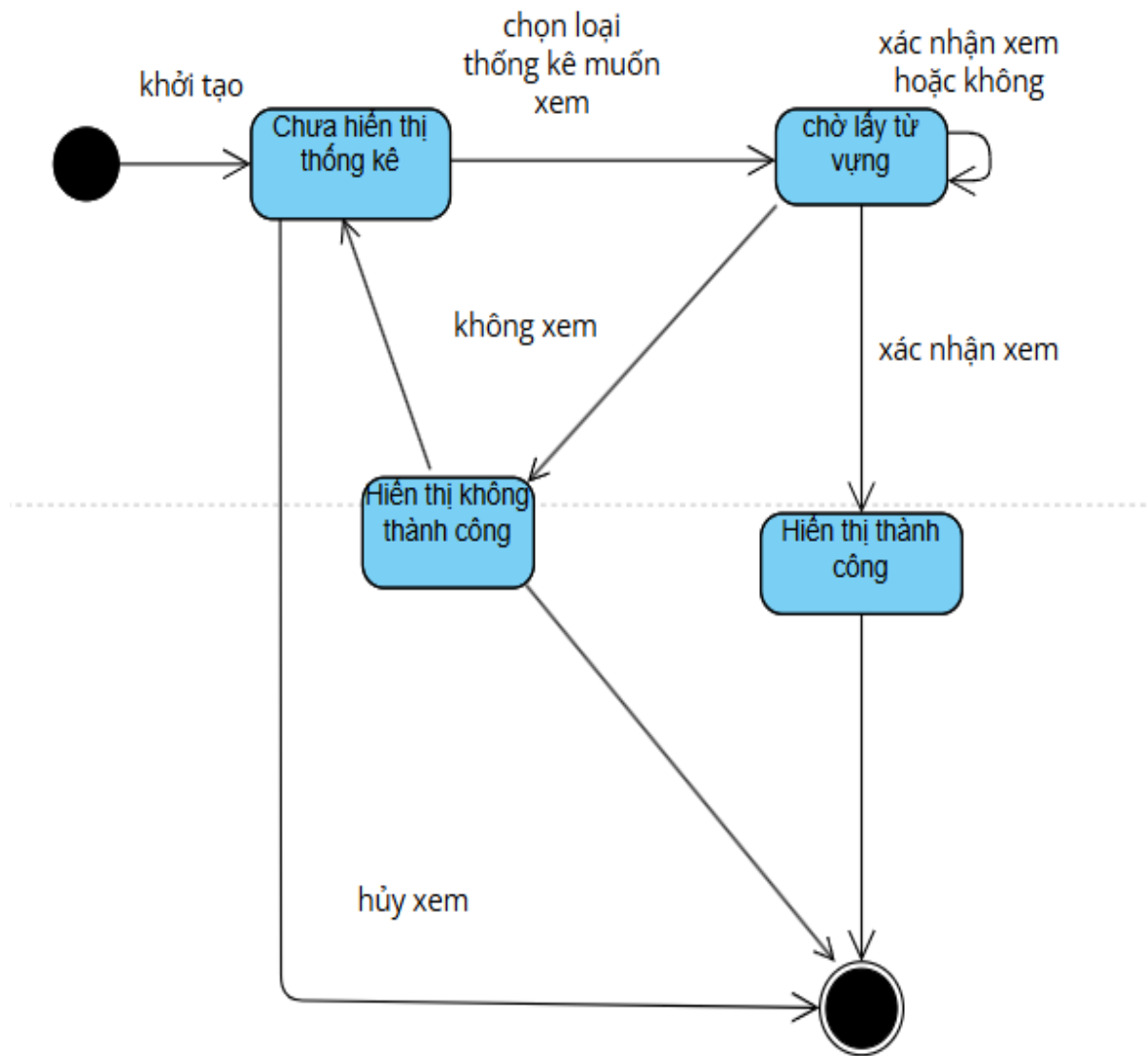
**Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng chat với bot*



Hình 2.30 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng chat với bot

Khi người dùng nhập nội dung chat: hệ thống chờ nhận tin nhắn, gửi yêu cầu đến GPT API, nhận phản hồi từ bot và hiển thị trên giao diện. Nếu người dùng không nhấn gửi hoặc có lỗi, trạng thái phản hồi không thành công sẽ được hiển thị, đồng thời người dùng có thể hủy chat.

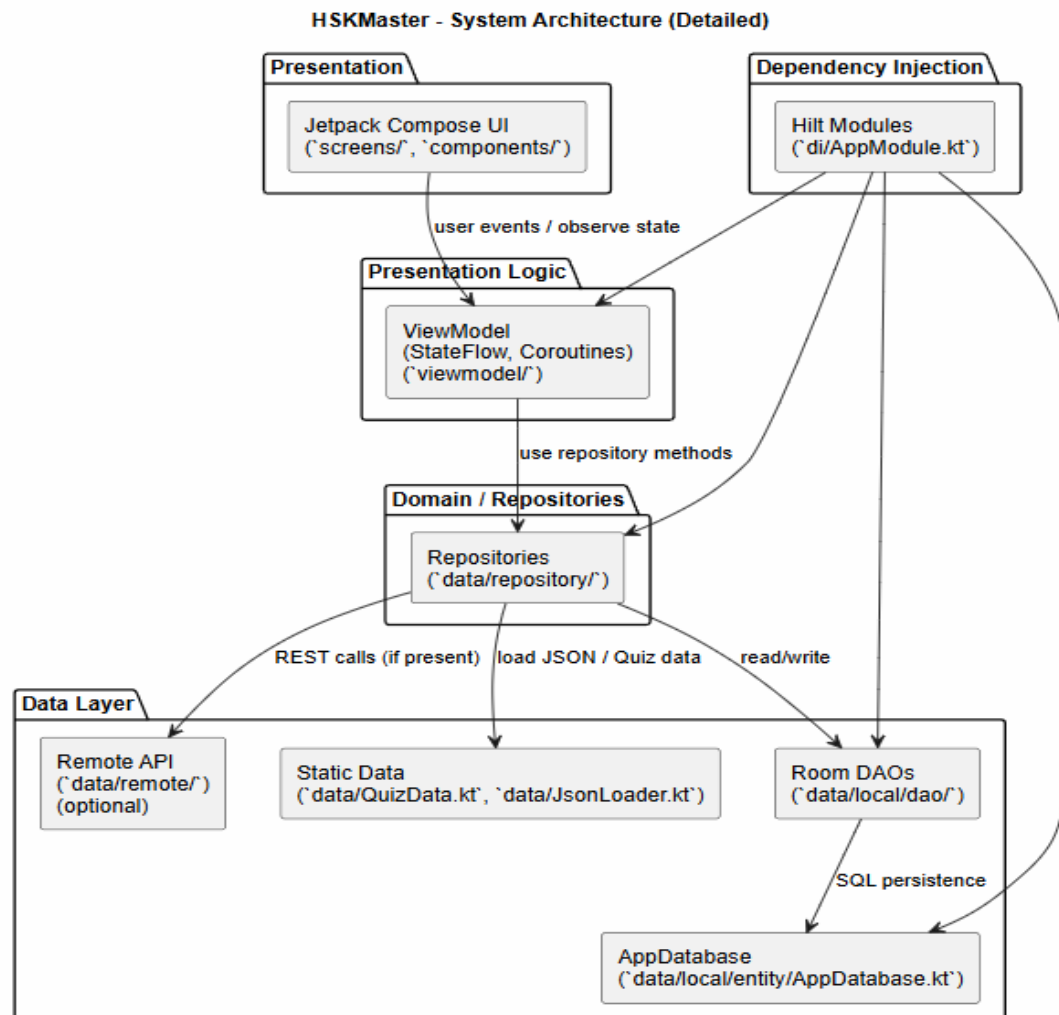
**Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xem thống kê*



Hình 2.31 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng xem thống kê

Hệ thống truy xuất dữ liệu tiến độ học tập, điểm số, chuỗi học và hiển thị dưới dạng biểu đồ và bảng, giúp người dùng theo dõi quá trình học tập một cách trực quan.

2.8 Biểu đồ kiến trúc hệ thống



Hình 2.32 Biểu đồ kiến trúc hệ thống

Hệ thống HSKMaster được xây dựng dựa trên mô hình MVVM kết hợp Clean Architecture. Tầng Presentation sử dụng Jetpack Compose để hiển thị giao diện và nhận sự kiện từ người dùng, trong khi các ViewModel quản lý trạng thái UI, tương tác với Repository để truy xuất dữ liệu từ Room hoặc JSON/REST API. Tầng Domain/Repository xử lý logic nghiệp vụ, cung cấp dữ liệu cho Presentation mà không phụ thuộc vào nguồn dữ liệu. Data Layer quản lý truy xuất dữ liệu cục bộ (Room) hoặc từ API, trong khi Hilt đảm bảo dependency injection, giúp các thành phần được cung cấp và quản lý một cách tập trung. Kiến trúc này đảm bảo tách biệt rõ ràng các tầng, dễ bảo trì, mở rộng và kiểm thử, đồng thời UI và logic nghiệp vụ hoạt động độc lập, linh hoạt cho việc nâng cấp hoặc thay thế các thành phần trong tương lai.

Với kết quả của quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, bao gồm việc xác định các thành phần chính, mô hình dữ liệu và luồng xử lý giữa người dùng, ViewModel, Repository và cơ sở dữ liệu Room (SQL lite /Firebase. Các biểu đồ UML, class diagram và sơ đồ luồng dữ liệu giúp minh họa rõ ràng mối quan hệ giữa các module, từ đó đảm bảo tính logic, khả năng mở rộng và dễ bảo trì của ứng dụng. Phân phân tích và thiết kế là một yếu tố rất quan trọng nó tạo cơ sở vững chắc cho việc triển khai, cài đặt và kiểm thử các chức năng, đồng thời hỗ trợ xây dựng ứng dụng học tiếng Trung trực quan, sinh động và hiệu quả cho trẻ em.

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

3.1 Môi trường cài đặt và yêu cầu cấu hình phần cứng

- Hệ điều hành: Windows 10/11 hoặc macOS (dành cho lập trình và chạy emulator).
- Phần mềm: Android Studio Bumblebee trở lên, JDK 11+, Gradle Kotlin DSL.
- Thiết bị thử nghiệm: Emulator Android (API 24 trở lên) hoặc thiết bị thật Android 6.0+.
- Dung lượng: ít nhất 8GB RAM, 50GB ổ cứng trống để chạy emulator và build project.

3.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu

- Bảng User: Lưu trữ thông tin tài khoản của người dùng trong hệ thống. Thông tin bao gồm: tên đăng nhập, mật khẩu, mục tiêu học tập, cấp độ HSK hiện tại, thời gian học, nhóm độ tuổi và phương pháp học ưa thích.
- Bảng UserStats: Lưu thông tin thống kê quá trình học tập của người dùng. Bảng này giúp hệ thống theo dõi điểm kinh nghiệm, cấp độ học tập, chuỗi ngày học liên tục, tổng thời gian học và ngày học gần nhất. Dữ liệu trong bảng được dùng để đánh giá mức độ tiến bộ và duy trì động lực học tập cho người dùng.
- Bảng TestResults: Dùng để lưu kết quả làm bài kiểm tra của người học. Thông tin bao gồm điểm số, cấp độ bài kiểm tra và nội dung kết quả. Bảng hỗ trợ hiển thị điểm, hiển thị cấp độ sau khi làm bài và điều hướng người dùng về màn hình chính sau khi hoàn thành bài kiểm tra.
- Bảng QuizTest: Lưu thông tin chi tiết của bài kiểm tra khảo sát trình độ đầu vào. Bảng này bao gồm câu hỏi và câu trả lời, điểm số, cấp độ HSK, thời gian bắt đầu làm bài, thời gian làm bài và thông báo kết quả. Dữ liệu trong bảng được sử dụng để xử lý quá trình làm bài, tính điểm.
- Bảng QuizResult: Lưu kết quả tổng hợp sau khi người dùng hoàn thành bài kiểm tra tùy theo cấp độ. Thông tin bao gồm mã kết quả, điểm số đạt được, tổng số câu hỏi, thời gian làm bài, chuỗi học tập, số từ mới học được và tốc độ làm bài. Bảng giúp hệ thống tính tỷ lệ đúng, đánh giá kết quả và lưu lịch sử luyện tập của người dùng.

- Bảng Topics: Lưu thông tin về các chủ đề học tập trong ứng dụng. Mỗi chủ đề gắn với một cấp độ HSK, ngoài ra còn có các dữ liệu về điểm kinh nghiệm, thời gian học, chuỗi học tập và ngày học gần nhất. Giúp hệ thống tổ chức nội dung học theo chủ đề và hỗ trợ người dùng lựa chọn bài học phù hợp.

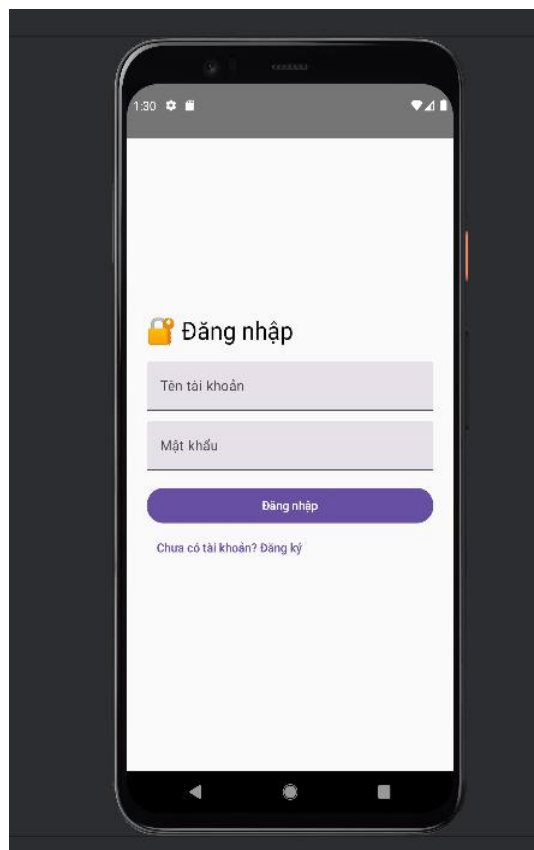
- Bảng Vocab: Lưu trữ danh sách từ vựng tiếng trung trong hệ thống. Thông tin bao gồm mã từ vựng, chữ Hán, mã chủ đề, từ vựng, phiên âm pinyin, nghĩa tiếng Việt, cấp độ HSK và từ vựng theo chủ đề.

- Bảng TopicDetail: Hệ thống lưu lại toàn bộ thông tin liên quan đến mỗi chủ đề học. Thông tin bao gồm mã chủ đề, tiêu đề, đường dẫn video bài học, nội dung ngữ pháp và trạng thái lưu bài học.

- Bảng Grammar: Lưu thông tin về các điểm ngữ pháp trong hệ thống. Mỗi bản ghi ngữ pháp được liên kết với một chủ đề học tập thông qua mã chủ đề. Thông tin bao gồm mã ngữ pháp, mã chủ đề, cấp độ HSK và nội dung ngữ pháp.

3.3 Thiết kế các giao diện và dữ liệu xử lý

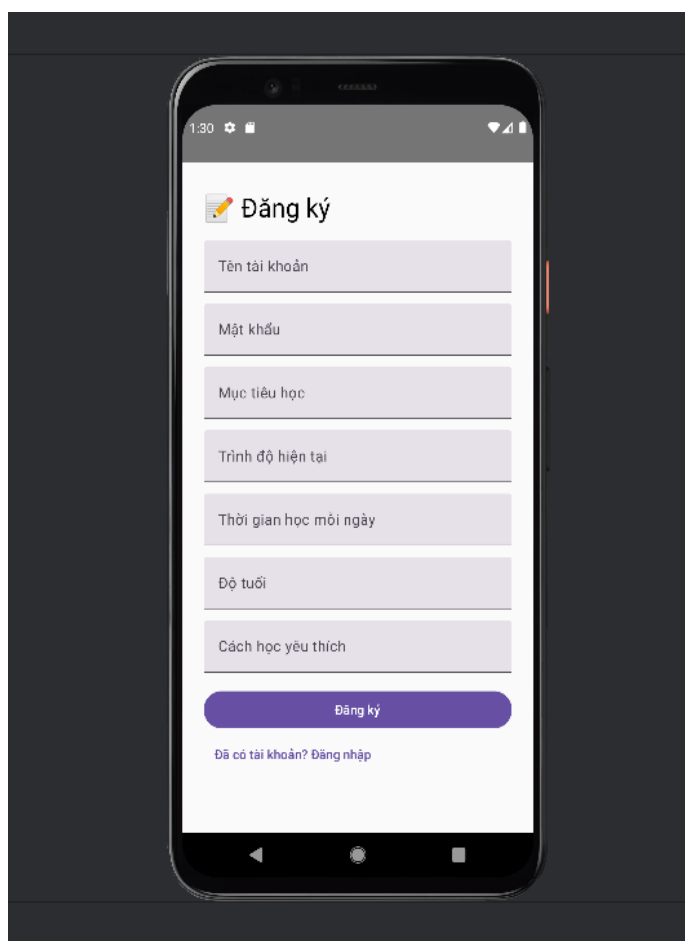
3.3.1 Giao diện màn hình đăng nhập



Hình 3.1 Giao diện đăng nhập

Form đăng nhập được sử dụng để xác thực danh tính của người dùng khi truy cập vào app HSKMaster. Form này giúp đảm bảo an toàn cho tài khoản bằng cách yêu cầu người dùng nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi đăng nhập thành công, người học có thể truy cập và quản lý lộ trình học tập, các bài học, các bài kiểm tra với nhiều cấp độ, luyện tập hệ thống từ vựng và ngữ pháp bài bản. Chức năng này cũng giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân và tiến trình học tập, đảm bảo trải nghiệm học tập riêng tư và hiệu quả.

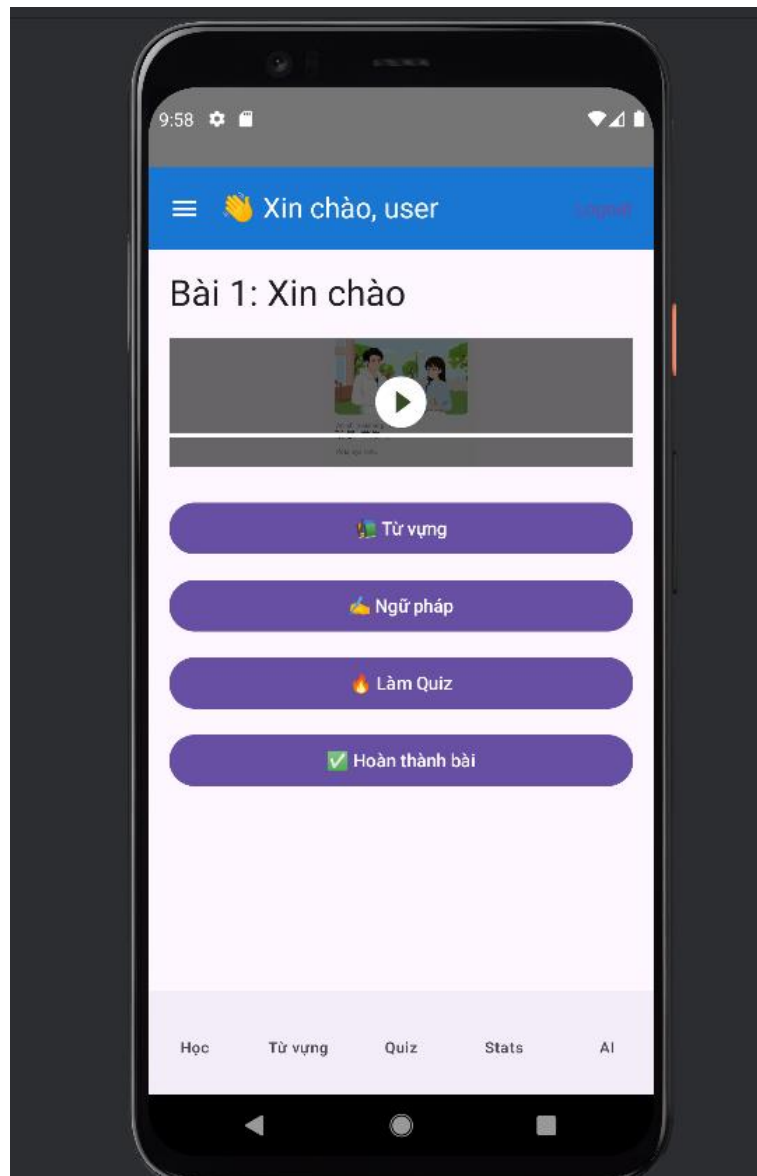
3.3.2 Giao diện đăng ký

The image shows a smartphone screen displaying a registration form titled "Đăng ký" (Registration). The form contains several input fields: "Tên tài khoản" (Account name), "Mật khẩu" (Password), "Mục tiêu học" (Learning goal), "Trình độ hiện tại" (Current level), "Thời gian học mỗi ngày" (Study time per day), "Độ tuổi" (Age), and "Cách học yêu thích" (Favorite learning method). Below these fields is a purple "Đăng ký" button. At the bottom, there is a link that says "Đã có tài khoản? Đăng nhập" (Already have an account? Log in). The phone's status bar at the top shows the time as 1:30 and various icons.

Hình 3.2 Giao diện đăng ký

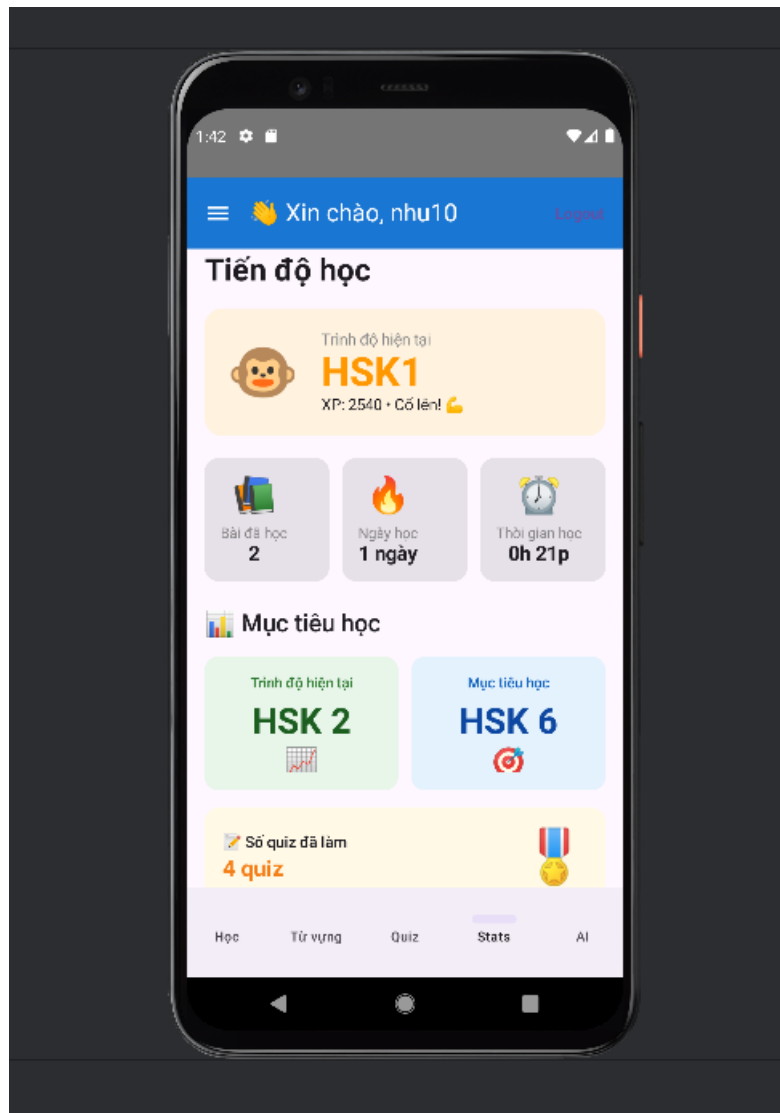
Mẫu đăng ký này cho phép học viên tạo tài khoản mới, từ đó truy cập và tận dụng đầy đủ các chức năng của ứng dụng. Để hoàn tất, người dùng cần cung cấp những thông tin cơ bản như tên đăng nhập, mật khẩu, mục tiêu học tập, trình độ hiện tại, thời gian học hằng ngày, độ tuổi và phương pháp học ưa thích. Thông qua form này, hệ thống có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân, xây dựng lộ trình học tập phù hợp và đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.

3.3.3 Giao diện quản lý bài học



Hình 3.3 Giao diện quản lý bài học

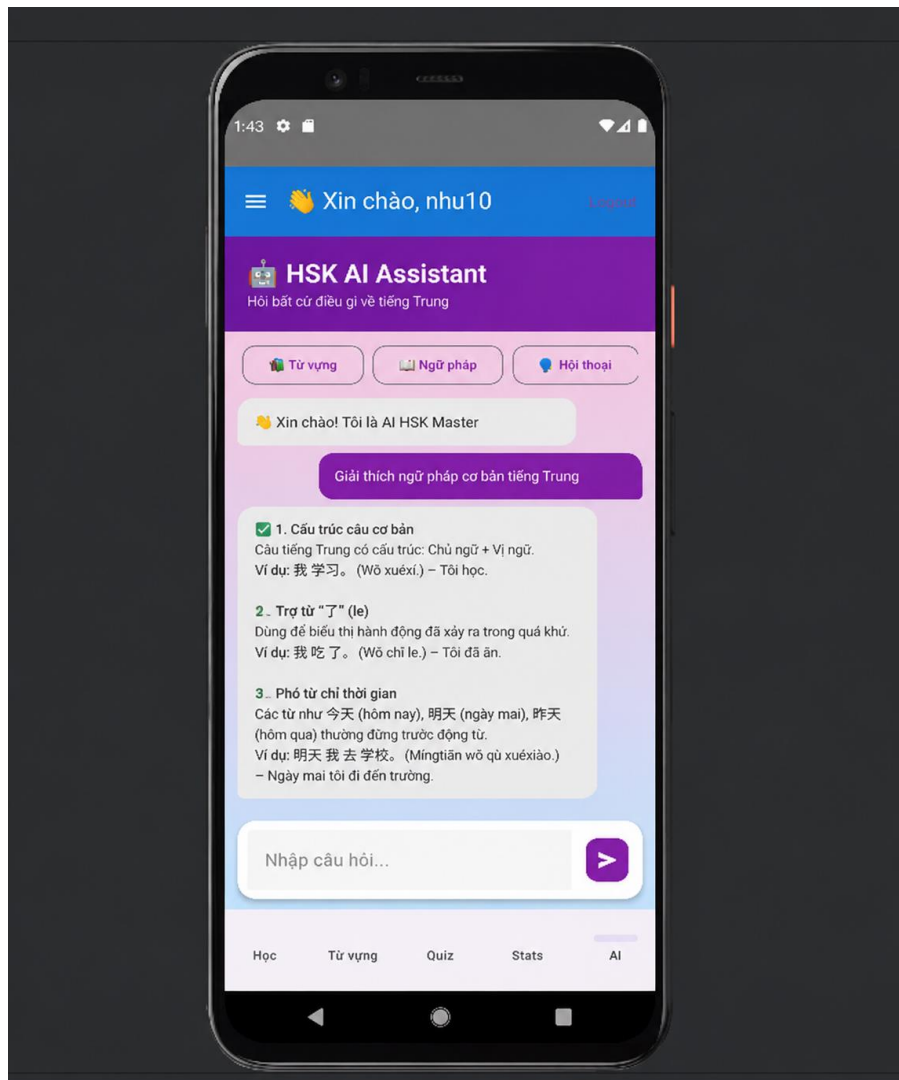
3.3.4 Giao diện quản lý thống kê



Hình 3.4 Giao diện quản lý thống kê

Màn hình thống kê hiển thị tổng quan quá trình học tập của người học. Người dùng có thể xem cấp độ HSK hiện tại, điểm kinh nghiệm (XP) và mức độ hoàn thành các bài học. Giao diện cũng hiển thị số bài đã học, số ngày học liên tiếp, thời gian học trong ngày, mục tiêu học tập hiện tại và mục tiêu tương lai. Ngoài ra, còn thống kê số quiz đã làm, giúp người học dễ dàng theo dõi tiến độ, đánh giá sự tiến bộ và lập kế hoạch học tập phù hợp với lộ trình HSK. Chức năng hỗ trợ nâng cao động lực học tập và quản lý tiến độ cá nhân một cách trực quan và hiệu quả.

3.3.5 Chức năng chatbot tương tác



Hình 3.5 Chức năng chatbot tương tác

Ứng dụng tích hợp Chatbot sử dụng GPT API thông qua key được cấp.

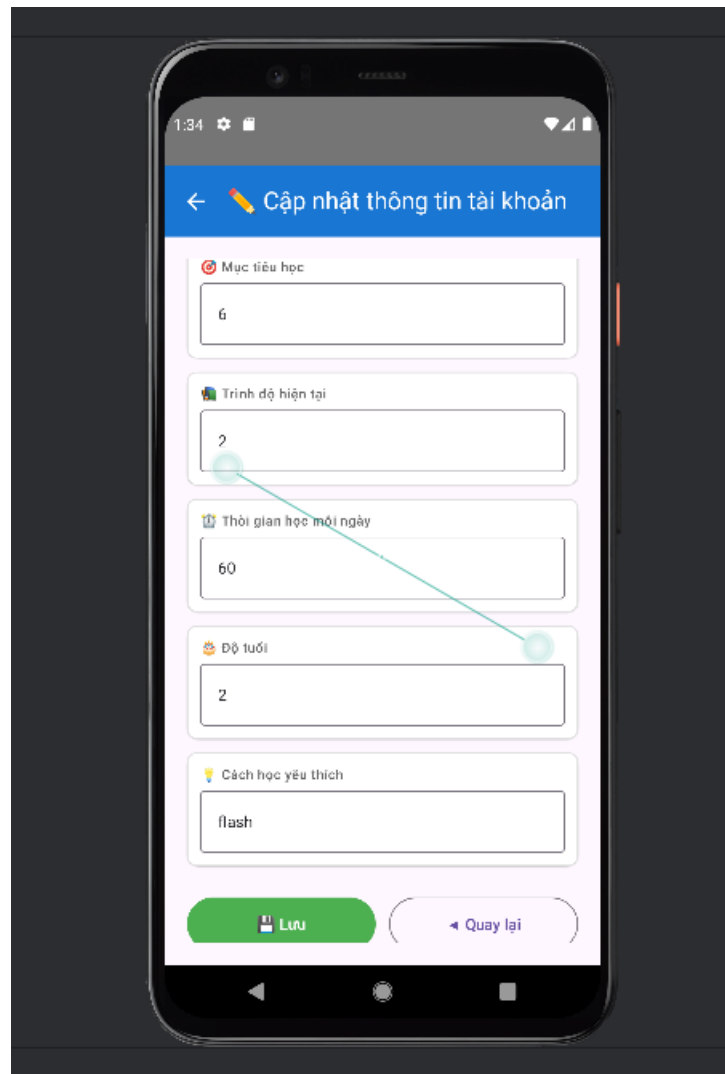
Chatbot có thể:

- Giải thích từ vựng và ngữ pháp cơ bản.
- Tạo ví dụ câu và bài tập đơn giản.
- Gợi ý lộ trình học cá nhân hóa dựa trên tiến độ và kết quả học tập của học sinh.

Tương tác thời gian thực được triển khai: Người dùng gửi câu hỏi và Chatbot phản hồi ngay lập tức. Dữ liệu được lưu tạm thời trong Repository hoặc Firebase để hiển thị lại cho người dùng khi cần. Tất cả phản hồi dựa trên API của GPT, ứng dụng không vận hành mô hình AI riêng mà chỉ sử dụng key API để gọi dịch vụ từ xa.

Màn hình quản lý Chatbot cho phép người học tương tác trực tiếp với AI. Giao diện hiển thị dạng chat, với các tin nhắn từ người dùng và phản hồi của chatbot được trình bày rõ ràng, kèm các nút lựa chọn gợi ý. Người dùng có thể nhập câu hỏi trực tiếp, nhận phản hồi theo thời gian thực và xem giải thích chi tiết, ví dụ minh họa cụ thể. Màn hình còn hỗ trợ lịch sử trò chuyện, giúp người học ôn tập lại các câu hỏi đã hỏi trước đó. Chức năng này giúp học tập tương tác, trực quan và tăng tính chủ động trong quá trình học ngôn ngữ.

3.3.6 Chức năng sửa thông tin cá nhân

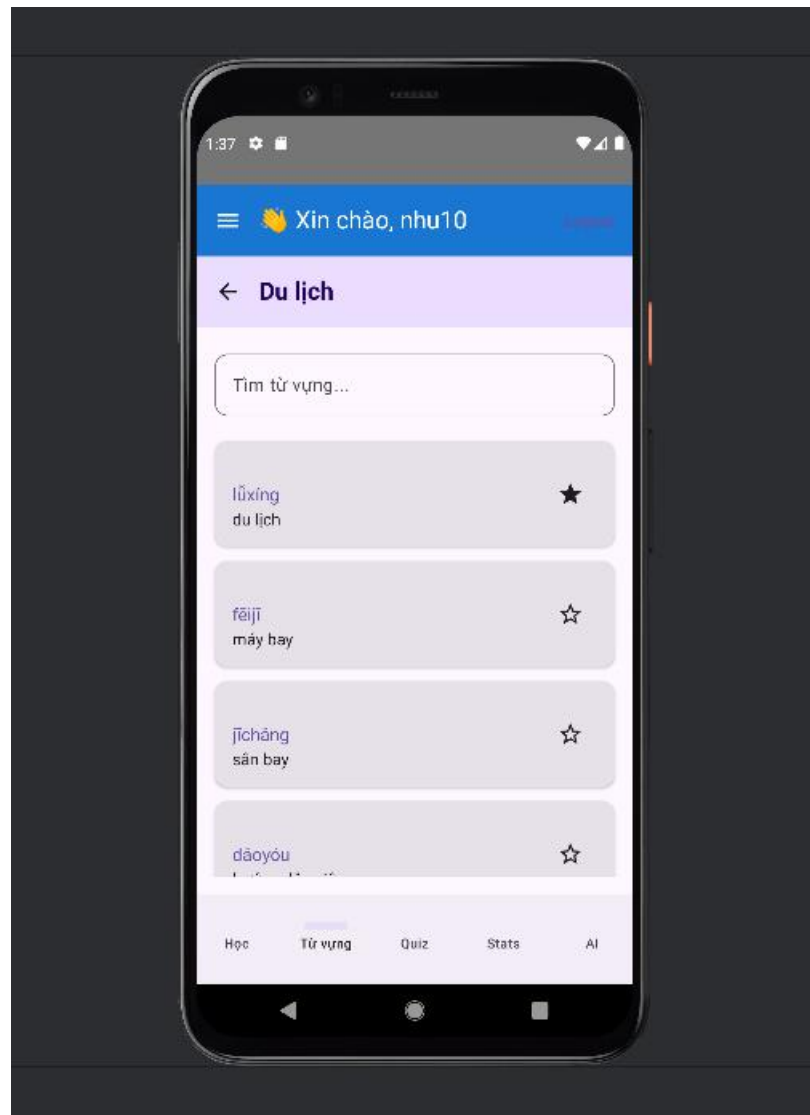


Hình 3.6 Chức năng sửa thông tin cá nhân

Chức năng này cho phép người học chỉnh sửa các thông tin cá nhân và thiết lập lộ trình học tập phù hợp. Người dùng có thể cập nhật mục tiêu học, trình độ hiện tại, thời gian học mỗi ngày, độ tuổi và phương pháp học yêu thích. Sau khi nhập xong thông tin và nhấn nút Lưu, hệ thống sẽ lưu các dữ liệu mới và cập nhật lộ trình học, giúp cá nhân hóa trải nghiệm học tập. Chức năng giúp người học dễ dàng điều

chỉnh kế hoạch học tập, theo dõi tiến độ và đảm bảo các đề xuất bài học, quiz và luyện tập phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng người dùng.

3.3.7. Chức năng thêm từ vựng vào danh sách yêu thích

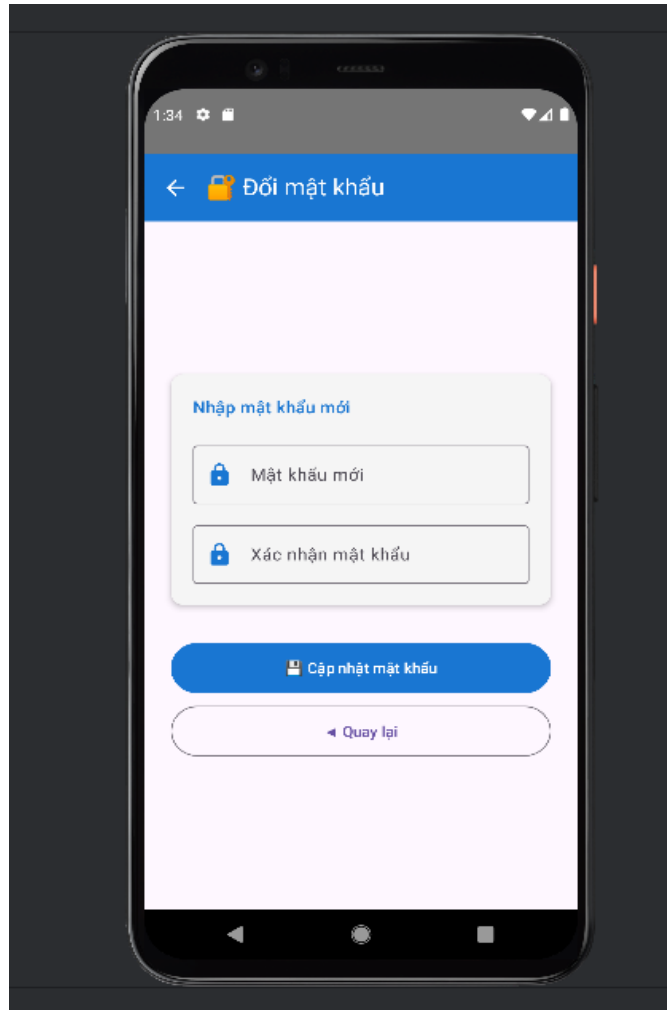


Hình 3.7 Chức năng thêm từ vựng vào danh sách yêu thích

Tại đây người dùng có thể thêm từ vựng vào danh sách yêu thích, khi người dùng tích các ngôi sao trên các từ vựng hệ thống sẽ chuyển các từ vựng đó vào danh sách từ vựng yêu thích, ngoài ra người dùng còn có thể tra cứu và tìm kiếm từ vựng theo các cấp độ HSK hoặc theo các chủ đề trong cuộc sống. Người dùng có thể xem chi tiết từ vựng giúp người học dễ dàng ôn tập và quản lý từ vựng quan trọng theo nhu cầu cá nhân.

3.3.8 Giao diện quản lý tài khoản

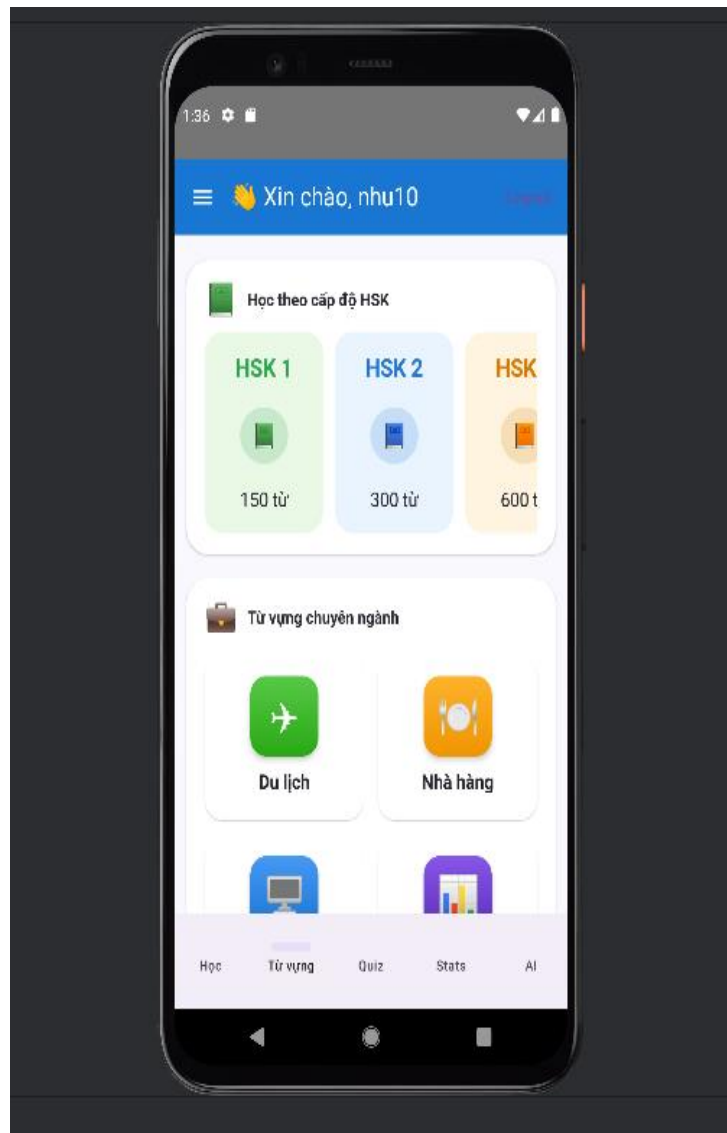
*Giao diện đổi mật khẩu



Hình 3.8 Giao diện đổi mật khẩu

Màn hình đổi mật khẩu cho phép người học cập nhật mật khẩu tài khoản nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. Người dùng phải nhập mật khẩu mới và xác nhận lại trước khi tiến hành cập nhật. Khi thông tin được xác thực hợp lệ, hệ thống sẽ lưu mật khẩu mới và thông báo thành công. Chức năng này bảo vệ quyền truy cập tài khoản, ngăn chặn việc sử dụng trái phép và duy trì mức độ an toàn cho dữ liệu cá nhân trong suốt quá trình sử dụng ứng dụng.

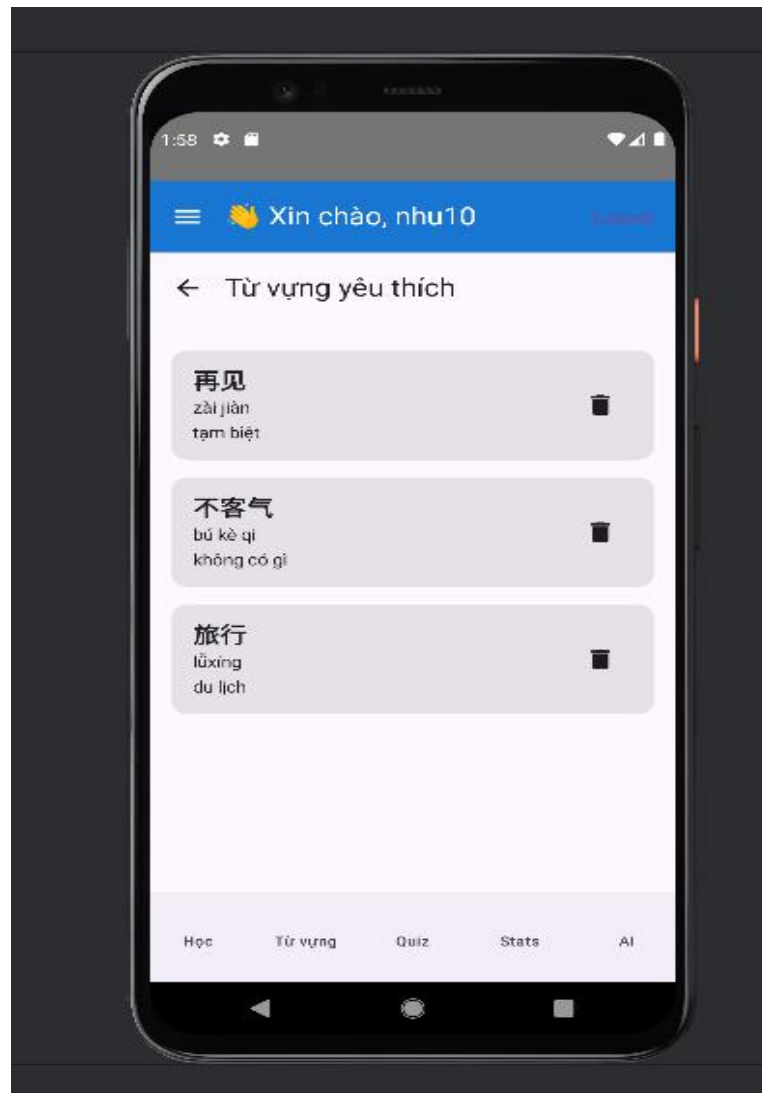
3.3.9 Giao diện quản lý từ vựng



Hình 3.9 Giao diện quản lý từ vựng

Đây là màn hình chính cho phép người học chọn bài học theo trình độ HSK và chủ đề chuyên ngành. Người dùng có thể theo dõi số lượng từ vựng ở mỗi cấp độ và học từ vựng theo lĩnh vực như du lịch, nhà hàng, công nghệ.

* Giao diện xóa từ vựng khỏi danh sách yêu thích

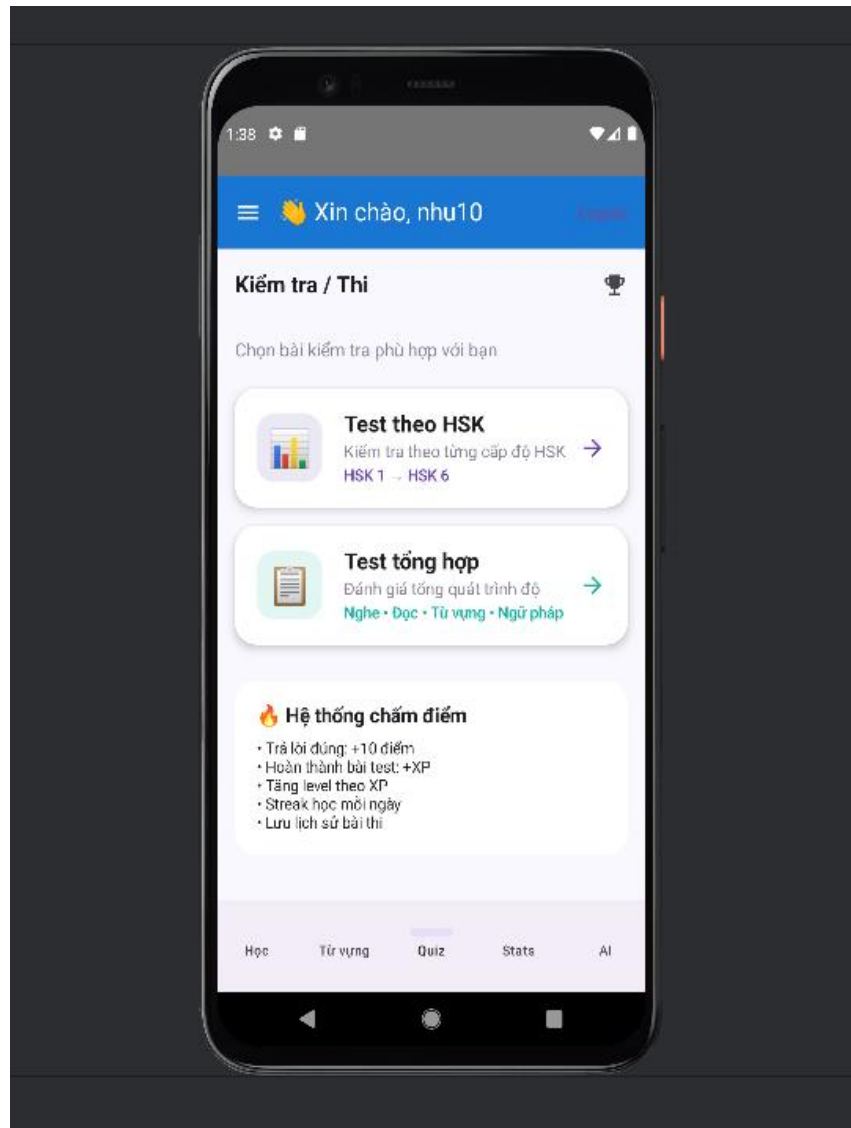


Hình 3.10 Giao diện xóa từ vựng khỏi danh sách yêu thích

Chức năng Xóa từ vựng khỏi danh sách yêu thích cho phép người học loại bỏ các từ đã lưu, giúp quản lý và sắp xếp danh sách từ vựng quan trọng một cách gọn gàng và dễ theo dõi.

3.3.10 Giao diện quản lý kiểm tra và luyện tập

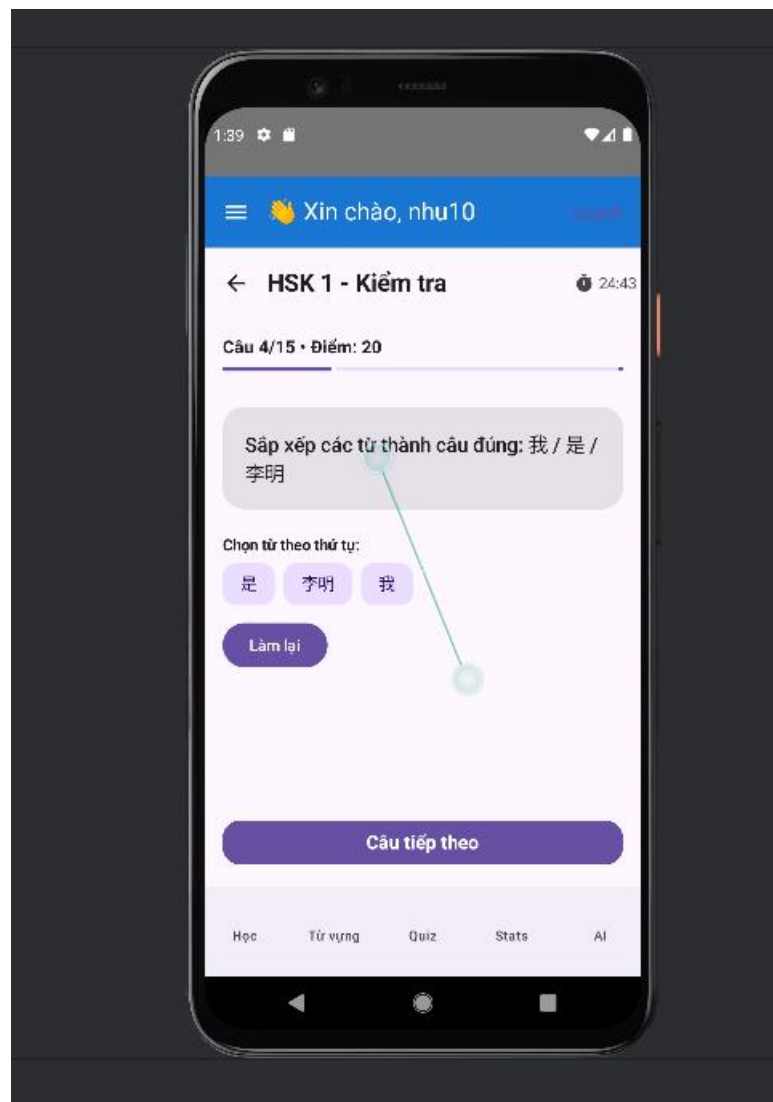
* Giao diện các bài kiểm tra



Hình 3.11 Giao diện các bài kiểm tra

Tại đây người học chọn bài kiểm tra phù hợp với trình độ hoặc mục tiêu học tập. Ứng dụng hỗ trợ test theo hsk từng cấp độ từ hsk1 đến hsk6, hoặc test tổng hợp đánh giá toàn diện.

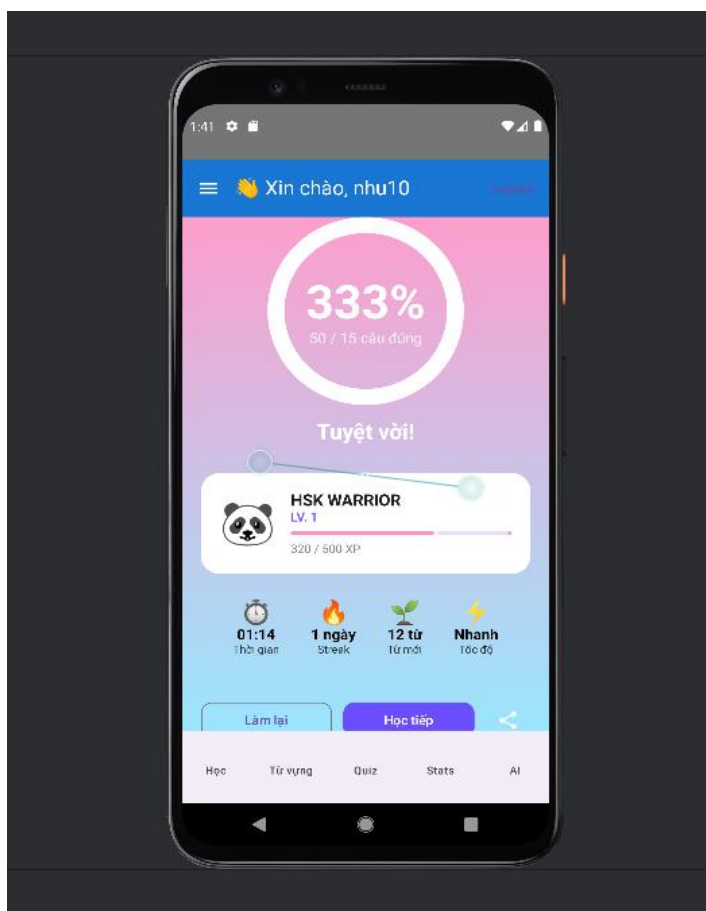
*Giao diện bài kiểm tra chi tiết



Hình 3.12 Giao diện bài kiểm tra chi tiết

Ứng dụng hỗ trợ đa dạng các loại câu hỏi như sắp xếp từ thành câu, đúng/sai, dịch nghĩa... giúp người học thực hành và củng cố kiến thức một cách toàn diện. Hệ thống hiển thị tiến trình làm bài, tính điểm và cung cấp phản hồi tức thì.

**Giao diện kết quả*



Hình 3.13 Giao diện kết quả

Màn hình kết quả làm bài hiển thị tổng kết hiệu suất học tập sau khi hoàn thành bài kiểm tra. Người học có thể xem tỷ lệ câu đúng, số điểm đạt được, cấp độ hiện tại, XP tích lũy và tiến trình đạt level tiếp theo. Giao diện cũng cung cấp thông tin về thời gian làm bài, chuỗi học liên tiếp (streak), số từ mới học được và tốc độ làm bài. Chức năng này giúp người học đánh giá năng lực, theo dõi tiến độ, nhận phản hồi tức thì và lên kế hoạch học tập hiệu quả hơn.

Việc thiết kế cơ sở dữ liệu và quá trình cài đặt ứng dụng rất quan trọng và cần thiết. Cấu trúc cơ sở dữ liệu được thiết kế rõ ràng, với các bảng chính như User, UserStats, Vocab, Grammar, Topic và QuizResult, cùng các mối quan hệ hợp lý giúp quản lý dữ liệu học tập và tiến độ người dùng hiệu quả. Việc cài đặt ứng dụng trên Android với Jetpack Compose, Room SQLite, Firebase và GPT API đảm bảo các chức năng chính như quản lý bài học, từ vựng, quiz, chatbot và thống kê tiến độ hoạt động ổn định. Tổng thể, chương này tạo nền tảng vững chắc để triển khai các chức năng, kiểm thử và phát triển thêm trong tương lai.

KẾT LUẬN

Kết quả đã đạt được

Qua quá trình em nghiên cứu, khảo sát và thực thi phát triển ứng dụng HSKMaster, em đã đạt được những kết quả dưới đây:

✓ Nắm vững được cơ bản quy trình và nghiệp vụ phát triển ứng dụng học tập trực tuyến, bao gồm đăng ký, đăng nhập, quản lý bài học, luyện tập từ vựng, làm quiz và tương tác với chatbot.

✓ Phân tích và thiết kế hệ thống được thực hiện, biểu diễn các quy trình hoạt động thông qua các biểu đồ UML, đồng thời cơ sở dữ liệu được tối ưu bằng Room và tích hợp Firebase để lưu trữ dữ liệu người dùng.

✓ Ứng dụng Android đã được phát triển thành công bằng Kotlin và Jetpack Compose, đảm bảo hiệu suất cao và giao diện thân thiện với trẻ em.

✓ Giao diện người dùng được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, giúp trẻ em dễ dàng tiếp cận các bài học, từ vựng và bài kiểm tra.

✓ Các chức năng học tập đã được tối ưu hóa, cho phép trẻ em tra cứu từ vựng, học ngữ pháp, thực hiện quiz và tương tác với chatbot một cách nhanh chóng và chính xác.

✓ Ứng dụng đã được triển khai và thử nghiệm trên thiết bị Android, đảm bảo hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và khả năng mở rộng trong tương lai

Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được thì app vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Ứng dụng thường hay bị crash nhẹ trong quá trình sử dụng.
- Tính cá nhân hóa chưa được tối ưu hoàn toàn, chưa bám sát năng lực của từng học sinh.
- Ứng dụng chưa được triển khai đại trà, chỉ phục vụ thử nghiệm và nghiên cứu.
- Tích hợp dịch vụ bên ngoài còn hạn chế, chưa hỗ trợ các tính năng mở rộng như chia sẻ bài học hoặc kết nối giáo viên.

Hướng phát triển trong tương lai

Việc triển khai các hướng phát triển này sẽ giúp ứng dụng trở nên hoàn thiện hơn, nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng khả năng ứng dụng thực tế. Một số hướng phát triển trong tương lai bao gồm:

- Tích hợp chức năng phòng trò chuyện, cho phép người dùng giao tiếp với nhau.
- Phát triển các trò chơi ghi nhớ từ vựng để tăng tính tương tác và hứng thú học tập.
- Cá nhân hóa lộ trình học để phù hợp với năng lực từng học sinh.
- Thêm gợi ý bài học dựa trên sở thích và lịch sử học tập của học sinh.
- Tích hợp phản hồi thông minh từ chatbot dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của học sinh.
- Nâng cao khả năng mở rộng để hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời và cập nhật bài học mới.
- Thực hiện kiểm tra và bảo trì định kỳ để phát hiện và sửa lỗi.
- Áp dụng kiểm thử tự động và thủ công nhằm đảm bảo giao diện mượt mà và logic chính xác.
- Tối ưu kiến trúc hệ thống và mã nguồn để giảm lỗi phát sinh, đảm bảo hiệu suất và độ ổn định của ứng dụng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. (n.d.). Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống [Tài liệu giảng dạy nội bộ].

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. (n.d.). Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm [Tài liệu giảng dạy nội bộ].

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. (n.d.). Bài giảng lập trình hướng đối tượng [Tài liệu giảng dạy nội bộ].

Ami. (2020, December 22). MVVM (Clean Architecture) pattern in Android with use cases. Medium. <https://medium.com/@ami0275/mvvm-clean-architecture-pattern-in-android-with-use-cases-eff7edc2ef76>.

Bizfly Cloud. (2024, October 23). SQLite là gì? Tìm hiểu từ A-Z về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite.

<https://bizflycloud.vn/tin-tuc/sqlite-la-gi-20241023091822663.htm>.

Google. (n.d.). Firebase. <https://firebase.google.com/>.

SQLite. (n.d.). About SQLite. <https://sqlite.org/about.html>.

Nguyễn, K. S., Lê, T. T., Nguyễn, T. H., Phạm, T. L., Hồ, T. T., Nguyễn, Q. H., Đào, T. T., Vũ, T. N., & Trịnh, V. H. (n.d.). Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống. Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

OpenAI. (n.d.). ChatGPT. OpenAI.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, ngày tháng năm

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI CAM ĐOAN

*(kèm theo Thông báo số: ... /TB-ĐH CNTT&TT ngày ... tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT)*

Em xin cam đoan đã thực hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung (ĐA/KLTN) qua phần mềm Turnitin một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng 22 %. Bản đề tài (ĐA/KLTN) kiểm tra qua phần mềm là bản cứng đã nộp để bảo vệ trước hội đồng.

Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin chân thành cảm ơn./.

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 202...

TÁC GIẢ CỦA SẢN PHẨM

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Mã sinh viên: DTC225240043

Điện thoại: 0936557346

Lớp: KTPM K21C

Email: nguyenhongngocvia@gmail.com

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Văn Núi

Học hàm, học vị: PGS.TS

Khoa: Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0964719929

Bộ môn: Công nghệ phần mềm

Email: nvnui@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Phát triển ứng dụng mobile hỗ trợ học tiếng trung cho trẻ em tích hợp chatbot tương tác.

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 09/03/2026 đến ngày 18/05/2026

5. Mục tiêu: Xây dựng một ứng dụng mobile giúp trẻ em học tiếng trung một cách trực quan, sinh động và hiệu quả thông qua hình ảnh, âm thanh và chatbot tương tác, góp phần nâng cao khả năng ghi nhớ từ vựng và tạo hứng thú trong quá trình học tập.

Ứng dụng giúp:

- Quản lý tài khoản người dùng
- Quản lý bài học tiếng trung theo chủ đề
- Quản lý từ vựng tiếng trung
- Quản lý bài kiểm tra và luyện tập
- Quản lý chatbot hỗ trợ học tập
- Thống kê báo cáo kết quả học tập

Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng mobile, phát triển bằng Android Studio và ngôn ngữ Java, tích hợp chatbot trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ trẻ em học tiếng trung thông qua tương tác hỏi – đáp và luyện tập từ vựng. Hệ thống giúp quản lý dữ liệu bài học, từ vựng và kết quả học tập, đồng thời tạo môi trường học tập trực quan và sinh động giúp nâng cao hiệu quả học tập cho trẻ em.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

Giáo viên **không** sửa nội dung này. Cố định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
1	Phân tích được yêu cầu phần mềm	20	1.1	Mô tả được quy trình nghiệp vụ	5
			1.2	Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng	5
			1.3	Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC	10
2	Thiết kế được giải pháp cho phần mềm	30	2.1	Thiết kế được cấu trúc dữ liệu	15
			2.2	Thiết kế được kiến trúc phần mềm	10
			2.3	Thiết kế mockup được giao diện	5
3	Vận dụng một công cụ phát triển để thi công phần mềm	40	3.1	Thi công được phần dữ liệu	5
			3.2	Thi công đủ các thành phần theo kiến trúc	5
			3.3	Thi công được các UC / yêu cầu chức năng	20
			3.4	Thi công được các yêu cầu phi chức năng	10
4	Triển khai thử nghiệm được phần mềm	10	4.1	Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (localhost, hosting, cloud, ..)	5
			4.2	Tạo được dữ liệu thử nghiệm với số lượng phù hợp	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đề án/khóa luận tốt nghiệp

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng:
Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân trong ứng dụng.
- Quản lý bài học tiếng trung theo chủ đề:
Hệ thống cung cấp các bài học tiếng trung được phân loại theo từng chủ đề như màu sắc, con vật, đồ vật, số đếm,... giúp trẻ em dễ dàng tiếp cận và học tập.
- Quản lý từ vựng tiếng trung:
Quản lý danh sách từ vựng bao gồm chữ hán, phiên âm (pinyin), nghĩa tiếng Việt, hình ảnh minh họa và âm thanh phát âm.
- Quản lý bài kiểm tra và luyện tập:
Cung cấp các bài luyện tập và bài kiểm tra giúp trẻ em ôn tập và củng cố kiến thức đã học.
- Quản lý chatbot hỗ trợ học tập:
Tích hợp chatbot giúp người dùng đặt câu hỏi, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ học từ vựng tiếng trung thông qua tương tác trực tiếp với hệ thống.
- Thống kê và báo cáo kết quả học tập:
Hệ thống ghi nhận và hiển thị kết quả học tập của người dùng như số bài đã học, điểm kiểm tra và tiến độ học tập.

b. Yêu cầu chi tiết

*Giảng viên cung cấp bộ **yêu cầu tối thiểu** đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là ví dụ do lãnh đạo chuyên môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.*

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	– Có kết quả khảo sát nhu cầu học tiếng Trung của trẻ em và phụ huynh thông qua ứng dụng di động. – Có mô tả quy trình học tập trên ứng dụng từ khi người dùng đăng nhập, chọn bài học, học từ vựng, làm bài luyện tập và tương tác với chatbot hỗ trợ học tập. – Có sơ đồ quy trình nghiệp vụ (BPMN) mô tả quá trình người dùng sử dụng hệ thống để học tiếng Trung và nhận hỗ trợ từ chatbot.
1.2	- Có bảng yêu cầu chức năng chi tiết cho ứng dụng. - Có bảng yêu cầu phi chức năng cho hệ thống như: hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng, khả năng truy cập và sử dụng của trẻ em

1.3	Có sơ đồ use case tổng quát vẽ đúng chuẩn với ít nhất 8 UC chính: - Đăng nhập - Đăng ký - Quản lý tài khoản người dùng - Quản lý bài học tiếng Trung theo chủ đề - Quản lý từ vựng tiếng Trung - Quản lý bài kiểm tra và luyện tập - Quản lý chatbot hỗ trợ học tập - Thống kê báo cáo kết quả học tập Có bản đặc tả chi tiết cho từng Use Case.
2.1	- Có sơ đồ lớp phù hợp với bài toán xây dựng ứng dụng Mobile giúp trẻ em học tiếng trung - Có sơ đồ cơ sở dữ liệu phù hợp với sơ đồ lớp thực thể.
2.2	- Có bản thiết kế kiến trúc bằng UML thể hiện được mô hình MVC
2.3	- Có các bản thiết kế mockup cho các giao diện chính của hệ thống được thiết kế bằng Figma hoặc công cụ tương đương, bao gồm: - Trang đăng ký tài khoản: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng ứng dụng. - Trang đăng nhập hệ thống: Cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng để truy cập các chức năng học tập. - Trang danh sách bài học: Hiển thị các bài học tiếng Trung được phân loại theo từng chủ đề như màu sắc, con vật, số đếm, đồ vật,... - Trang học từ vựng: Hiển thị từ vựng tiếng Trung bao gồm chữ Hán, phiên âm (pinyin), nghĩa tiếng Việt, hình ảnh minh họa và âm thanh phát âm. - Trang luyện tập và kiểm tra: Cung cấp các bài luyện tập hoặc bài kiểm tra giúp người dùng ôn tập và củng cố kiến thức.

	- Trang chatbot hỗ trợ học tập: Cho phép người dùng đặt câu hỏi và nhận phản hồi từ chatbot để hỗ trợ việc học tiếng Trung. - Trang kết quả học tập: Hiển thị điểm số, số bài đã hoàn thành và tiến độ học tập của người dùng. - Trang quản trị Admin: Cho phép quản trị viên quản lý bài học, từ vựng và nội dung của hệ thống.
3.1	Xây dựng được cơ sở dữ liệu trên MySQL hoặc SQLite
3.2	Có các thành phần hệ thống: Client (Mobile Application), Server (Backend / API), Database (Cơ sở dữ liệu),
3.3	Thi công và hoàn thiện 8 Use Case chính của hệ thống theo thiết kế.
3.4	Thi công tính năng AI Chatbot tương tác và giúp trẻ em giải đáp thắc mắc.
4.1	Ứng dụng được phát triển và chạy thử nghiệm trên thiết bị Android hoặc trình giả lập (Android Emulator) thông qua phần mềm Android Studio. Hệ thống được kiểm tra các chức năng chính như: - Đăng ký và đăng nhập tài khoản người dùng - Hiển thị danh sách bài học tiếng Trung theo chủ đề - Hiển thị từ vựng tiếng Trung kèm hình ảnh và âm thanh - Thực hiện các bài luyện tập và kiểm tra - Tương tác với chatbot hỗ trợ học tập - Lưu trữ và hiển thị kết quả học tập của người dùng Đảm bảo chatbot hoạt động đúng chức năng, có thể tiếp nhận câu hỏi của người dùng và trả lời các nội dung liên quan đến việc học tiếng Trung.

4.2	- 20 bản ghi dữ liệu tài khoản người dùng (lưu thông tin người dùng như tên, email, mật khẩu,...) - 100 bản ghi dữ liệu bài học tiếng Trung theo chủ đề (ví dụ: màu sắc, con vật, đồ vật, số đếm,...) - 200 bản ghi dữ liệu từ vựng tiếng Trung (bao gồm chữ Hán, phiên âm pinyin, nghĩa tiếng Việt, hình ảnh minh họa) - 100 bản ghi dữ liệu câu hỏi luyện tập và bài kiểm tra (dùng để kiểm tra kiến thức của người học) - 150 bản ghi dữ liệu câu hỏi – câu trả lời phục vụ chatbot (các câu hỏi phổ biến liên quan đến việc học tiếng Trung) - 50 bản ghi dữ liệu kết quả học tập của người dùng (lưu điểm số và tiến độ học tập) - 300 bản ghi dữ liệu hội thoại chatbot (phục vụ thống kê và đánh giá hoạt động của chatbot)

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Giảng viên không sửa nội dung này

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết
(Những công nghệ chính sử dụng trong đồ án)
- Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống

- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai
(Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Khảo sát nhu cầu học tiếng Trung cho trẻ em và tìm hiểu các ứng dụng học ngôn ngữ	Thu thập dữ liệu khảo sát, xây dựng sơ đồ BPMN quy trình học
2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu hệ thống	Bảng yêu cầu chức năng và phi chức năng, sơ đồ Use Case
3	Tuần 3	Phân tích và mô tả Use Case	Bản Đặc tả chi tiết các Use Case của hệ thống
4	Tuần 4	Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống	Xây dựng sơ đồ lớp và sơ đồ cơ sở dữ liệu (User, Lesson, Vocabulary, Quiz, Result)
5	Tuần 5	Thiết kế kiến trúc hệ thống	Mô hình kiến trúc hệ thống
6	Tuần 6	Thiết kế giao diện ứng dụng	Thiết kế mockup giao diện bằng Figma hoặc công cụ tương đương
7	Tuần 7	Xây dựng cơ sở dữ liệu và chức năng xử lý dữ liệu	Tạo cơ sở dữ liệu bằng SQLite, xây dựng các chức năng CRUD
8	Tuần 8	Phát triển ứng dụng Mobile	Xây dựng giao diện và chức năng chính bằng Android Studio với Java
9	Tuần 9	Tích hợp chatbot và kiểm thử hệ thống	Kiểm thử chức năng chatbot và các chức năng học tập
10	Tuần 10	Hoàn thiện ứng dụng và viết báo cáo	Hoàn thiện ứng dụng, viết và chỉnh sửa báo cáo đồ án

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 03 năm 2026

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN


Nguyễn Thế Vinh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Nguyễn Văn Núi